









INFORME ANUAL

Operador Nacional de Electricidad - CENACE

2023

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Entidad estratégica del sector eléctrico ecuatoriano, opera y administra el funcionamiento técnico y comercial del Sistema Nacional Interconectado – SNI y de las interconexiones internacionales, con criterios de seguridad, calidad y al mínimo costo posible.

VISIÓN

Ser un referente de entidad pública, que impulse al desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano, siendo protagonista de la transformación de la matriz energética y de la integración eléctrica regional.

VALORES INSTITUCIONALES

Calidad – Transparencia – Responsabilidad

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

PRESENTACIÓN

La energía en todas sus formas se considera parte de un sector estratégico que es administrado por el Estado, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. En este sentido, la actividad energética se ordena por la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica; que es articulada a través del Plan Maestro de Electricidad y de los demás planes sectoriales, reglamentos y regulaciones que fueren aplicables.

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 de 10 de octubre de 1996, en su Art. 11 disponía que el sector eléctrico nacional estuviera estructurado entre otros, por el Centro Nacional de Control de la Energía – CENACE, una Corporación Civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, sin fines de lucro. La citada Ley fue derogada mediante la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE, publicada en Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015, y que en su Capítulo IV constituye a la Corporación Centro Nacional de Control de Energía, CENACE como el Operador Nacional de Electricidad, CENACE; asignándole una nueva naturaleza jurídica, atribuciones y deberes.

Con este antecedente, el Operador Nacional de Electricidad se instituye como un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio rector de energía y electricidad, actúa como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector.

En el cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad de la operación del S.N.I., sujetándose a las regulaciones que expida la agencia de regulación y control competente. La gestión operativa y administrativa que el Operador Nacional de Electricidad, CENACE realizó durante el periodo 2023 se resume en el presente informe, en el cual se muestran los resultados estadísticos y logros alcanzados en la actividad eléctrica.

En el 2023, el país alcanzó una producción neta total de energía de 31.903,26 GWh, distribuida de la siguiente manera: 25.217,54 GWh de generación hidroeléctrica; 4.904,15 generación termoeléctrica; 460,48 GWh generación no convencional; 1.296,58 GWh importación desde Colombia; y 24,37GWh importación desde Perú. En comparación al 2022, año en la que la producción neta fue 28.684,62 GWh, distribuida de la siguiente manera: 24.499,54 GWh de generación hidroeléctrica; 3.393,35 generación termoeléctrica; 325,90 GWh generación no convencional; 465,30 GWh importación desde Colombia; y 0,53 GWh importación desde Perú.

Se ha realizado la planificación y administración operativa para explotar al máximo los recursos de generación y transporte de energía eléctrica, a fin de suministrar el servicio eléctrico en forma permanente al país. Como parte fundamental del proceso de gestión de abastecimiento energético, el CENACE coordinó la realización de 6.799 mantenimientos registrados con consignación, de generación, transmisión y distribución; minimizando la afectación al usuario y sin comprometer los márgenes de seguridad de servicio.

La gestión operativa y administrativa que el Operador Nacional de Electricidad, CENACE realizó en el período 2023, se plasma en el presente informe, en el cual se muestran los detalles, resultados estadísticos y logros alcanzados en la gestión institucional, del sector eléctrico y regional, en este sentido se destacan los siguientes temas:

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

- Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica:
  - Gestión para el ingreso de proyectos de generación al S.N.I.
  - Estudios energéticos especializados para precautelar el abastecimiento de la demanda de electricidad del sistema nacional interconectado
  - Procedimiento para el despacho de centrales que operan con gas natural proveniente del campo amistad
  - Apoyo a la adecuación de la normativa nacional ecuatoriana con los reglamentos de la decisión can 816
  - Energía sostenible para ecuador
  - Análisis eléctricos para la conexión al sistema nacional interconectado de nuevos proyectos
- Incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Transmisión
  - Acompañamiento en el desarrollo de los documentos técnicos y pruebas para el esquema de separación de áreas entre ecuador y Colombia
  - Estudios binacionales CENACE – COES, CENACE – XM
- Incrementar la calidad y seguridad del servicio de energía eléctrica.
  - Estudios eléctricos especializados para garantizar la operación segura del sistema nacional interconectado
  - Análisis para determinar el impacto en la operación y seguridad del suministro eléctrico del SNI, ante el fenómeno “el niño”
  - Simulacro operativo del centro de control de CENACE para casos de conmoción social

En el ámbito de los proyectos y estudios especializados y de investigación aplicada, se llevaron a cabo aportes desde el conocimiento técnico institucional, con lo que se busca mantener y mejorar los procesos internos, la satisfacción de sus clientes y las expectativas de las partes interesadas, entre estos se encuentran:

- Protocolo de pruebas estructurado para evaluar la respuesta de los reguladores de velocidad y voltaje de las unidades de generación del SNI
- Intervención central Coca Codo Sinclair
- Actividades para la intervención Central Paute Molino
- Validación e identificación de parámetros de reguladores de voltaje y velocidad
- Evaluación de la seguridad dinámica DSA del sistema eléctrico ecuatoriano

El 2023 fue un año atípico por la presencia del estiaje y los racionamientos de energía; sin embargo, la institución ha realizado aportes significativos como gestión interinstitucional a fin de fortalecer el sector eléctrico, considerando el enfoque institucional hacia la excelencia, es así que se destaca:

- Código de red para el sistema eléctrico ecuatoriano
- Proyecto de sistema de monitoreo de área extendida WAMS para la Empresa Eléctrica Quito
- Microrredes, especificaciones técnicas para el caso Galápagos

Durante el periodo correspondiente al racionamiento de energía, CENACE implementó acciones para mitigar la crisis energética, Ecuador mantuvo un abastecimiento de energía eléctrica de diversas fuentes como: Hidroeléctrica (59,02%), Térmica (26,2%), Energías Renovables No Convencionales (1,7%), importación de electricidad de Colombia y Perú (8,1%) y un 4,7% de la demanda no cubierta debido a los racionamientos. En coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, se establecieron las propuestas clave para afrontar la crisis, que incluyeron la optimización de la operación del sistema eléctrico, el aseguramiento del abastecimiento de combustible, la maximización de la disponibilidad del parque térmico y la gestión de los racionamientos de energía para garantizar la seguridad del

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

sistema, la gestión realizada, sumado a las fuertes lluvias, permitiendo la suspensión de los cortes de energía programados.

El Operador CENACE renueva su compromiso de seguir trabajando con excelencia para coordinar la operación integrada del sector eléctrico ecuatoriano y contribuir al desarrollo del país.

JAVIER GUEVARA CARRILLO

Director Ejecutivo

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ALCANCE

El presente documento contiene la información relevante sobre la gestión realizada por el Operador Nacional de Electricidad – CENACE durante el 2023. El informe anual se conforma de tres capítulos:

- El primer capítulo contiene las características de la operación del Sistema Nacional Interconectado.
- El segundo capítulo describe lo relacionado a las transacciones comerciales.
- El tercer capítulo puntualiza las actividades respecto a la gestión institucional.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

EQUIPO DIRECTIVO

ING. JAVIER GUEVARA CARRILLO
Director Ejecutivo

DR. SANTIAGO CHAMBA
Gerente Nacional de Planeamiento Operativo

ING. ROBERTO BARBA
Gerente Nacional de Operaciones

ING. MÓNICA VACA
Gerente Nacional de Transacciones Comerciales

DR. DIEGO ECHEVERRÍA
Gerente Nacional de Desarrollo Técnico

ING. MARÍA DOLORES VALENCIA
Gerente Administrativa Financiera

ING. DAYANA SANDOVAL
Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

AB. WILMER VACA
Subgerente de Asesoría Jurídica

ING. MICHELLE NIETO
Subgerente de Planificación y Gestión Estratégica

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

GLOSARIO

SIGLAS	DEFINICIÓN
AFD	Agence Française de Développement
AGC	Automatic Generation Control, Control Automático de Generación
AICCA	Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes
ARCERNNR	Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables
ARK	Autotransformador
ATT	Autotransformador
ATU	Autotransformador
AVR	Regulador Automático de Voltaje
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BOS.N.I. NET	Bitácora Operativa
CAN	Comunidad Andina de Nacionest
CANREL	Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad
CARGA ADMINISTRATIVA	Es toda actividad de naturaleza administrativa que debe llevar a cabo el administrado (usuario) para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y demás normativa vigente, expresada en términos de costo.
CELEC EP	Corporación Eléctrica del Ecuador
CENACE	Operador Nacional de Electricidad - CENACE
CMI	Cuadro de Mando Integral
CNEL EP	Corporación Nacional de Electricidad
CO2	Dióxido de Carbono
COES	Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional peruano
CPF	Flujos de Potencia de Continuación
CTFE	Comisión Técnica de Cálculo de los Gases de Efecto Invernadero
DSA	Seguridad Dinámica
EAC	Esquemas de Alivio de Carga
EAC - BF	Esquema de Alivio de Cargo por Baja Frecuencia
ECUACIER	Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional
EEQ	Empresa Eléctrica Quito
ELIMINACIÓN DE TRAMITES	No se refiere al producto o servicio, sino a la tramitología que el usuario realiza ante la administración pública para la obtención del mismo.
ELECGALAPAGOS	Empresa Eléctrica de Galápagos
ELEPCO	Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi
EMELNORTE	Empresa Eléctrica Regional Norte
EMS	Energy Management System
EPN	Escuela Politécnica Nacional
ePSR	Sistema Corporativo para la Gestión de Estudios Energéticos
ESA	Esquema de Separación de Áreas
ESE	Energía Sostenible para Ecuador
eSigef	Sistema Integrado de Gestión Financiera
FAT	Pruebas en Aceptación en Fábrica
FMI	Interface de Simulación Funcional
FMU	Unidad de Simulación Funcional
FTP	File Transfer Protocol
GAD	Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

SIGLAS	DEFINICIÓN
GOV	Sistema de Control de Velocidad
GPR	Gobierno Por Resultados
GWh	Gigavatio – hora
HPE	Hewlett Packard Enterprise
IED	Intelligent Electronic Device / Dispositivo Electrónico Inteligente
IIGE	Instituto de Investigación Geológico y Energético
IRENA	Agencia Internacional de las Energías Renovables
KPI	Key Performance Indicator/Indicador Clave de Desempeño
KV	Kilovoltio
KVA	Kilo Voltio – Amperio
KVARH	Kilo Voltio – Amperio Reactivo Hora
L/T	Línea de transmisión
LOSEP	Ley Orgánica de Servicio Público
LOSPEE	Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
LOTAIP	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MAATE	Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
MAERCP	Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo
MDT	Ministerio del Trabajo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MINTEL	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
MVA	Megavoltamperio
MVAR	Megavoltamperio-reactivo
MVMO	Mapeo Media-Varianza
MW	Megavatio
MWH	Megavatio – hora
NAS	Network Atached Storage
NCP	Módulo de Planeamiento de Corto Plazo
NOC	Centro de Datos
NREL	National Renewable Energy Laboratory
OJS	Open Journal Systems
OPTGEN	Modelo de planificación de la expansión de generación y de interconexiones regionales
PAC	Plan Anual de Contratación
PAC GPR	Plan Anual Comprometido – Gobierno por Resultados
PAPP	Programación Anual de la Política Pública
PEM	Plan Estratégico de Mejora
PI System	Sistema de administración y visualización de información empresarial
PMSE	Participante Mayorista del Sector Eléctrico
PMUs	Phasor Measurement Units
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PRTG	Paessler Router Traffic Grapher
PSS	Power System Stabilizers / Estabilizador de Sistemas de Potencia
PTI	Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A
REI	Redes Eléctricas Inteligentes
RPF	Regulación Primaria de Frecuencia
RTAC	Real-Time Automation Controller / Controlador de Automatización en Tiempo Real
S/E	Subestación
SAMWEB	Sistema de Administración de Mantenimientos

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

SIGLAS	DEFINICIÓN
SAT	Pruebas de aceptación en terreno
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SDDP	Despacho Hidrotérmico Estocástico con Restricciones de Red
SEL	Schweitzer Engineering Laboratories
SENESCYT	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SEP	Sistema Eléctrico de Potencia
SEPA	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
SGD	Sistema de Gestión Documental
SICOMB	Sistema de Gestión de Combustibles
SIG	Sistema de Información de Gestión
SIITH	Sistema Integrado de Información de Talento Humano
SIMEC	Sistema de Medición Comercial
SIMEM	Sistema de Información del Mercado Eléctrico Mayorista
SINEA	Sistema de Interconexión Eléctrica Andina
SINODE	Sistema de Notificación de Desconexiones Eléctricas
SIPeIP	Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública
SIRIO	Sistema Integrado de Registro de Información Operativa
SIVO	Sistema de Información y Validación Operativa
SOCE	Sistema Oficial de Contratación Pública
SNGR	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
SNI	Sistema Nacional Interconectado
SNP	Secretaría Nacional de Planificación
SNT	Sistema Nacional de Transmisión
SPS	Sistema de Protección Sistémica
SSO	Seguridad y Salud Ocupacional
STT	Seguridad y Salud en el Trabajo
SVC	Static Var Compensator
SVM	Sistema de Validación de Medidas
TI	Tecnología de la Información
TIE	Transacciones Internacionales de Electricidad
UG	Unidad de Generación
UGEO	Unidad Gestión de la Operación
UPS	Uninterruptible Power Supply / Sistema de alimentación ininterrumpida
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UTR	Unidades Terminales Remotas
VSI	Índices de Estabilidad de Voltaje
WAMPAC	Wide, Area, Monitoring, Protection and Control
WAMS	Wide Area Monitoring System
WRF	Weather Research and Forecasting
WTC	World Trade Center
XM	Administradores del mercado eléctrico colombiano

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ÍNDICE GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2
PRESENTACIÓN 3
ALCANCE 6
EQUIPO DIRECTIVO 7
GLOSARIO 8
ÍNDICE GENERAL 11
ÍNDICE DE TABLAS 14
ÍNDICE DE FIGURAS 15
ÍNDICE DE ANEXOS 18
INFORMACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO 19
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 20
1.1. OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO 20
1.1.1. PARTICIPANTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 20
1.2. PRODUCCIÓN 26
1.2.1. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA BRUTA 26
1.2.2. PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA 36
1.3. DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA 42
1.3.1. DEMANDA DE ENERGÍA 45
1.3.2. CONSUMOS PROPIOS 46
1.3.3. HISTÓRICO DE LA DEMANDA TOTAL 49
1.3.1. DEMANDA DE POTENCIA MÁXIMA 52
1.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 54
1.4.1. IMPORTACIONES 55
1.4.2. EXPORTACIONES 55
1.5. RESERVAS Y DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA 56
1.5.1. RESERVAS DE GENERACIÓN 56
1.5.2. DISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN 58
1.6. HIDROLOGÍA 59
1.6.1. CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y ENERGÉTICAS 59
1.7. GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I. 62

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.7.1. PRINCIPALES MANTENIMIENTOS EN EL S.N.I. 62
1.7.2. MANTENIMIENTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO DE GENERACIÓN 65
1.7.1. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE GENERACIÓN 66
1.7.2. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 67
1.7.3. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 68
1.8. GESTIÓN DE EVENTOS Y FALLAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I. 69
1.8.1. FALLAS REGISTRADAS EN EL S.N.I. 69
1.8.2. FALLAS DE GENERACIÓN 71
1.8.3. FALLAS TRANSMISIÓN 73
1.9. ENERGÍA NO SUMINISTRADA 74
1.9.1. HISTÓRICO DE LAS HORAS EQUIVALENTES DE DESCONEXIÓN 75
2. TRANSACCIONES COMERCIALES 77
2.1. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LAS TRANSACCIONES DE BLOQUES ENERGÉTICOS 77
2.1.1. PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL .. 78
2.1.2. ASPECTOS COMERCIALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO 79
2.1.3. INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES AL MERCADO ELÉCTRICO .. 81
2.2. TRANSACCIONES EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 83
2.2.1. TRANSACCIONES COMERCIALES 83
2.2.2. TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD 85
2.2.3. BALANCE COMERCIAL DEL MERCADO ELÉCTRICO 91
2.3. COSTOS Y PRECIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO 94
2.4. PRELACIONES DE PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL MERCADO ELÉCTRICO 98
2.4.1. PRELACIONES DE PAGO 99
2.4.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRELACIONES 99
2.5. GESTIÓN DE CUENTAS RECURSOS PARA LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD 102
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE 104
3.1. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN 104

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

3.2. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 113
3.3. INCREMENTAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 115
3.3.1. PROYECTOS DE DESARROLLO TÉCNICO 118
3.3.2. PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 127
3.3.3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 130
3.3.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 130
3.4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS TRANSACCIONES ENERGÉTICAS EN BLOQUE 134
3.5. ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO DEL CENACE 135
3.6. CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 166
3.6.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 166
3.6.2. REVISTA TÉCNICA *"energía"* 167
3.6.3. CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE OPERADORES 171
3.6.4. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 172
3.7. INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL 174
3.7.1. GESTIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TRÁMITES 176
3.7.2. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 182
3.7.3. GESTIÓN JURÍDICA 184
3.8. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 188
3.9. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO 192
ANEXOS 196

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. 1 Generadores/ Autogeneradores 2023 21
Tabla 1. 2 Centrales de generación públicas operativas, 2023 22
Tabla 1. 3 Centrales de generación privadas operativas, 2023 22
Tabla 1. 4 Unidades de generación CELEC EP operativas, 2023 23
Tabla 1. 5 Empresas eléctricas de distribución y comercialización 24
Tabla 1. 6 Interconexiones internacionales de electricidad 25
Tabla 1. 7 Factor de planta por central de generación 32
Tabla 1. 8 Comparación de demanda de energía y en bornes de generación 42
Tabla 1. 9 Factores de carga del S.N.I. 44
Tabla 1. 10 Autogeneradores y consumos propios (MWh), 2023 46
Tabla 1. 11 Porcentaje de demanda comercial afectada al distribuidor 2023 49
Tabla 1. 12 Demandas máximas de potencia (MW), 2023 52
Tabla 1. 13 Potencia en las grandes centrales hidroeléctricas del S.N.I. 59
Tabla 1. 14 Detalle por cuenca hidrográfica 60
Tabla 1. 15 Cotas al final de cada mes (msnm) 61
Tabla 1. 16 Mantenimientos en el SNT, 2023 68

Tabla 2. 1 Incorporación de puntos de entrega de empresas de distribución 82
Tabla 2. 2 Incorporación de alimentadores de empresas de distribución 83
Tabla 2. 3 Energía de consumo de auxiliares, enero – diciembre 2023 84
Tabla 2. 4 Rentas de congestión por importación – Rentas a favor de Ecuador, 2023 86
Tabla 2. 5 Rentas de congestión por exportación – Rentas a favor de Colombia, 2023 87
Tabla 2. 6 Histórico de las TIE con Colombia 88
Tabla 2. 7 Singularización de rubros en millones de dólares, 2023 92
Tabla 2. 8 Precios medios, 2023 95
Tabla 2. 9 Precios medios por tipo de transacción comercial cUSD/kW/h 95
Tabla 2. 10 Precios medios por naturaleza jurídica, 2023 96
Tabla 2. 11 Prelaciones aprobadas 99
Tabla 2. 12 Valores por prelación 100
Tabla 2. 13 Prelaciones por tipo de generación año móvil, 2023 101

Tabla 3. 1 Entrada en operación comercial de nuevas centrales en 2023 104
Tabla 3. 2 Iniciativas de innovación ejecutadas avance hasta diciembre 2023 119
Tabla 3. 3 Nuevas instalaciones ingresadas o actualizaciones realizadas en 2023 135
Tabla 3. 4 Equipos HPE 158
Tabla 3. 5 Productos Data Protector 159
Tabla 3. 6 Licenciamiento de productos Microsoft 160
Tabla 3. 7 Productos Acronis 161
Tabla 3. 8 Equipos con garantías a ser renovadas - Firewall Check Point 162
Tabla 3. 9 Inventario de equipos institucionales 2023 - STI 165
Tabla 3. 10 Publicaciones científicas 166
Tabla 3. 11 Número de publicaciones científicas Revista Técnica “energía” 2023 169
Tabla 3. 12 Resumen de eventos de capacitación realizados en el período 2023 171
Tabla 3. 13 Plan de capacitación 2023 172
Tabla 3. 14 Esquema de semaforización del CMI 181
Tabla 3. 15 Libreta institucional – CMI 181
Tabla 3. 16 Normativa publicada 184
Tabla 3. 17 Resoluciones emitidas 185
Tabla 3. 18 Convenios de cooperación institucional 186
Tabla 3. 19 Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios 187
Tabla 3. 20 Actividades para la mejora del clima y cultura 190
Tabla 3. 21 Presupuesto de ingresos codificado y recaudado. Fuente 002, 2023 192
Tabla 3. 22 Presupuesto por grupo de gasto 193
Tabla 3. 23 Presupuesto por grupo de gasto corriente 194
Tabla 3. 24 Detalle de modificaciones al presupuesto 2023 195

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. 1 Relacionamiento del Operador Nacional de Electricidad - CENACE 20
Figura 1. 2 Producción bruta energética anual porcentual, 2023 26
Figura 1. 3 Producción bruta energética por tipo de generación (GWh), 2023 27
Figura 1. 4 Producción bruta hidráulica anual (GWh), 2023 27
Figura 1. 5 Producción bruta hidráulica por central (GWh), 2023 28
Figura 1. 6 Producción bruta térmica por central (GWh), 2023 29
Figura 1. 7 Producción bruta térmica por tipo de combustible (GWh), 2023 30
Figura 1. 8 Histórico producción bruta de energía (GWh), 1999 – 2023 31
Figura 1. 9 Generación neta por tipo de producción, 2023 36
Figura 1. 10 Producción de energía neta termoeléctrica (GWh), 2023 37
Figura 1. 11 Producción de energía neta con fuentes renovables (GWh), 2023 37
Figura 1. 12 Producción de energía de CELEC EP (GWh), 2023 38
Figura 1. 13 Producción de energía por naturaleza jurídica (GWh), 2023 38
Figura 1. 14 Generación de energía por tipo de transacción comercial (GWh), 2023 39
Figura 1. 15 Generación de energía por tipo de transacción (GWh), 1999 – 2023 40
Figura 1. 16 Generación histórica de energía neta por tipo de producción (GWh), 1999 – 2023 41
Figura 1. 17 Evolución de demanda (GWh) y potencia de energía (MW), 2023 43
Figura 1. 18 Crecimiento de demanda de potencia de energía (%), 2023 43
Figura 1. 19 Crecimiento de demanda de energía (GWh), 2023 44
Figura 1. 20 Factores de carga del S.N.I. mensual, 2023 45
Figura 1. 21 Consumo energético, 2023 46
Figura 1. 22 Comportamiento histórico de demanda total (GWh), 1999 – 2023 51
Figura 1. 23 Demanda máxima de potencia (MW), 2021 -2023 53
Figura 1. 24 Demandas máximas sistémicas (MW), 2023 54
Figura 1. 25 Importaciones de energía mensual (GWh), 2023 55
Figura 1. 26 Exportaciones de energía mensual (GWh), 2023 56
Figura 1. 27 Reserva energética a finales de 2023 (GWh) 56
Figura 1. 28 Reserva energética mensual (GWh), 2023 57
Figura 1. 29 Reserva energética mensual por embalse (m3/s), 2023 57
Figura 1. 30 Potencia promedio indisponible mensual (MW), 2023 58
Figura 1. 31 Caudales medios afluentes a los embalses del S.N.I. (m3/s) 60
Figura 1. 32 Comportamiento de los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa 62
Figura 1. 33 Mantenimientos en elementos del S.N.I., 2023 63
Figura 1. 34 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación, 2023 64
Figura 1. 35 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión, 2023 64
Figura 1. 36 Mantenimientos de distribuidoras con desconexión de carga (horas), 2023 65
Figura 1. 37 Total de mantenimiento por unidad de negocio de generación, 2023 66
Figura 1. 38 Total de mantenimientos por Unidad de Negocio de CELEC EP, 2023 67
Figura 1. 39 CELEC EP con mayor número de mantenimientos, 2023 67
Figura 1. 40 Total de mantenimientos por elementos de transmisión, 2023 68
Figura 1. 41 Total de mantenimientos por empresa de distribución, 2023 69
Figura 1. 42 Total de mantenimientos por unidad de negocio de CNEL EP, 2023 69
Figura 1. 43 Salidas forzadas por elementos del S.N.I., 2023 70
Figura 1. 44 Salida forzada por elementos de generación, transmisión y distribución, 2023 71
Figura 1. 45 Total de fallas por empresa de generación, 2023 71
Figura 1. 46 Total de fallas por unidad de negocio de CELEC EP, 2023 72
Figura 1. 47 Total de fallas de CELEC EP por unidad de negocio, 2023 73
Figura 1. 48 Total de fallas en el sistema de transmisión, 2023 73
Figura 1. 49 Fallas por elemento en el Sistema Nacional de Transmisión, 2023 74
Figura 1. 50 Energía no suministrada durante el 2023 75
Figura 1. 51 Horas equivalentes de desconexión, 2013 – 2023 76

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Figura 2. 1 Circuito Transaccional Técnico-Económico 77
Figura 2. 2 Esquema de participación transaccional en el ámbito mayorista 80
Figura 2. 3 Incorporación de elementos por tipo de participante 81
Figura 2. 4 Incorporación de consumos propios por autogenerador, 2023 82
Figura 2. 5 Transacciones comerciales de los productores en millones de dólares, 2023 83
Figura 2. 6 Transacciones comerciales de la demanda en millones de dólares, 2023 84
Figura 2. 7 Liquidación por transporte de energía en millones de dólares, 2023 85
Figura 2. 8 TIE Colombia en millones de dólares, 2023 86
Figura 2. 9 Histórico TIE Colombia (GWh), 2003 – 2023 88
Figura 2. 10 Histórico TIE Colombia en millones de dólares, 2003 – 2023 89
Figura 2. 11 Transacciones Internacionales de Electricidad con Perú (GWh), 2023 90
Figura 2. 12 TIE Perú en millones de dólares, 2023 90
Figura 2. 13 Histórico TIE Perú (GWh), 2005 – 2023 91
Figura 2. 14 Histórico TIE Perú en millones de dólares, 2005 - 2023 91
Figura 2. 15 Balance comercial en millones de dólares, 2023 92
Figura 2. 16 Histórico acreencias por rubro en millones de dólares, 2023 94
Figura 2. 17 Costo horario de energía promedio mensual 94
Figura 2. 18 Precios medios TIE Colombia (cUSD/kWh), 2023 96
Figura 2. 19 Precios medios TIE Perú, 2023 97
Figura 2. 20 Precios medios TIE Colombia, 2003 - 2023 97
Figura 2. 21 Precios medios TIE Perú, 2003 - 2023 98
Figura 2. 22 Total de prelaciones, 2023 100
Figura 2. 23 Porcentaje de prelaciones por tipo de generación año móvil, 2023 101
Figura 2. 24 Comparativo del total de prelaciones por mes, 2021 – 2023 102
Figura 2. 25 Aspectos acuerdo comercial con Colombia 102
Figura 2. 26 Esquema de garantías de las TIE 103

Figura 3. 1 Factor de emisión de CO2 del SNI 112
Figura 3. 2 Esquema de evaluación de seguridad dinámica 122
Figura 3. 3 Metodología Sintonización Controladores 129
Figura 3. 4 Sistema Eléctrico Metro de Quito e instalación de PMUs 131
Figura 3. 5 Módulo de seguimiento de racionamientos 139
Figura 3. 6 Evaluación del factor de potencia 141
Figura 3. 7 Seguimiento a los mantenimientos de la semana operativa 142
Figura 3. 8 Visualización valores máximos graficados en el sistema SVM. 143
Figura 3. 9 Visualización valores máximos en el sistema SVM. 143
Figura 3. 10 Portal de Demanda del servidor QCIMCVWAPWEB1 149
Figura 3. 11Interfaces de gestión de la herramienta PRTG 151
Figura 3. 12 Actividades en el mantenimiento del sistema de UPSs y de climatización 154
Figura 3. 13 Actividades realizadas en el mantenimiento del sistema eléctrico de CENACE 155
Figura 3. 14 Nueva intranet institucional 157
Figura 3. 15 Plataforma de la Revista Técnica “energía” 168
Figura 3. 16 Indexaciones Revista Técnica “energía” 168
Figura 3. 17 Conferencia RTE 2023 169
Figura 3. 18 Ediciones cargadas en la Plataforma SciELO Ecuador 170
Figura 3. 19 Cronograma Edición No. 20 ISSUE II 170
Figura 3. 20 Comparación POA Inicial y POA Ajustado 175
Figura 3. 21 Información general del PAC GPR 2023 175
Figura 3. 22 Portal de Datos Abiertos 176
Figura 3. 23 Trámite “Emisión de credenciales de acceso al Sistema de Medición Comercial – SIMEC” 177
Figura 3. 24 Visita al Laboratorio de simulación en tiempo real de CENACE 178
Figura 3. 25 Galardón Plata – Premio Iberoamericano de la Calidad, República Dominicana, enero 2024 179
Figura 3. 26 Recepción del Galardón Plata – Premio Iberoamericano de la Calidad, Ecuador, febrero 2024 179

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Figura 3. 27 Porcentaje de satisfacción del cliente externo 2019 - 2023 180
Figura 3. 28 Número de requerimientos y tiempo de atención promedio, 2023 180
Figura 3. 29 Cifras de redes sociales con corte a diciembre 2023 182
Figura 3. 30 Evento de rendición de cuentas 183
Figura 3. 31 Resumen Planes de acción por plazo 191
Figura 3. 32 Comparativo índice de Clima Laboral por años 191
Figura 3. 33 Resultados Cultura Organizacional 2023 192

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. 1 Detalle de centrales de generación operativas, 2023 196
Anexo 2. 1 Producción neta por naturaleza jurídica (Gwh), 2023 202
Anexo 2. 2 Demanda Comercial sin incluir exportaciones de electricidad (GWh), 2023 209
Anexo 2. 3 Transacciones comerciales por tipo de productor (millones de dólares), 2023 210
Anexo 2. 4 Transacciones comerciales por tipo de productor (millones de dólares), 2023 211
Anexo 2. 5 Acreencias por rubro en millones de dólares, 2023 212
Anexo 3. 1 Listado de proyectos GPR 213
Anexo 3. 2 Contratos suscritos, 2023 214

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

INFORMACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO

INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD / MEDIDA	TOTAL 2023
Producción bruta total de energía	GWh	32.117,89
Producción bruta de energía hidráulica	GWh	25.237,38
Producción bruta de energía térmica	GWh	5.097,81
Producción bruta de energía no convencional	GWh	461,77
Importaciones de energía	GWh	1.296,58
Producción neta total de energía	GWh	31.903,26
Producción neta de energía hidráulica	GWh	25.217,70
Producción neta de energía térmica	GWh	4.904,15
Producción neta de energía no convencional	GWh	460,48
Demanda de energía (incluye exportaciones)	GWh	31.903,26
Demanda de energía nacional	GWh	30.198,13
Demanda máxima de potencia en bornes de generación	MW	4.810,72
Transacciones energéticas en Contratos Regulados	GWh	26.748,31
Otras transacciones energéticas	GWh	5.154,95
Total de transacciones económicas	Millones USD	1.441,16
Transacciones económicas en Contratos Regulados	Millones USD	1.217,23
Otras transacciones económicas	Millones USD	223,93
Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio	Unidades	20
Empresas de Generación	Unidades	75
Empresa de Transmisión	Unidades	1

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

1.1. OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO

El Operador Nacional de Electricidad - CENACE, constituye un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio rector de energía y electricidad. Actúa como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado - S.N.I. y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector.

El Operador Nacional de Electricidad, CENACE en cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado - S.N.I., sujetándose a las regulaciones que expida la agencia de regulación y control competente.

CENACE supervisa y coordina la operación integrada del sector eléctrico ecuatoriano, el mismo que cuenta, a diciembre de 2023, con una capacidad de generación instalada de 7.357,8 MW, con un total de kilómetros de transmisión de 6.267,99 km, distribuidos de la siguiente manera: 610,17 km de líneas de transmisión de 500 kV, 3.249,00 km de líneas de transmisión de 230 kV y 2.408,82 km de líneas de transmisión de 138 kV; y por último con una capacidad de instalada de transformación de 16.886,20 MVA (incluye reserva).

La Figura 1.1 muestra el relacionamiento estratégico de CENACE con los demás entes del sector eléctrico.

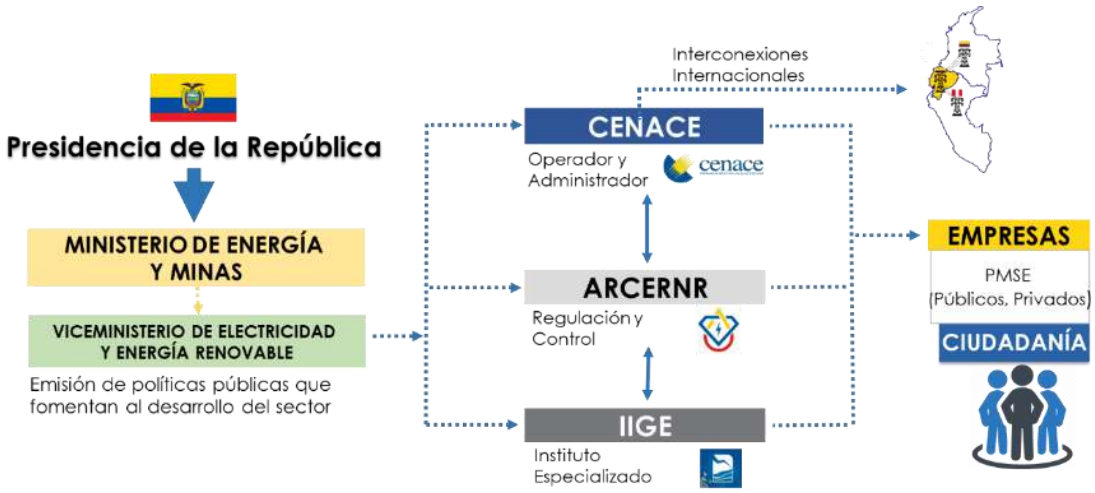


Figura 1. 1 Relacionamiento del Operador Nacional de Electricidad - CENACE

1.1.1. PARTICIPANTES DEL SECTOR ELÉCTRICO

Conforme lo señala el artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el sector eléctrico está constituido por personas jurídicas dedicadas a las

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, así como también las personas naturales o jurídicas que sean considerados consumidores o usuarios finales.

El presente capítulo, se refiere específicamente a las características de la operación del Sistema Nacional Interconectado; razón por la cual, los consumidores o usuarios finales no forman parte de la información que aquí se presenta.

- ## EMPRESAS DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN

Actualmente la actividad de generación es realizada por empresas públicas y privadas debidamente habilitadas por la autoridad concedente para ejercer esta actividad.

La actividad de autogeneración la realizan únicamente las empresas privadas que estén debidamente habilitadas.

La liquidación de energía de la generación se realiza en función del contrato regulado que mantiene suscrito, contrato bilateral o en el caso de la generación no convencional conforme la tarifa establecida en la normativa aplicable. Para el caso de la autogeneración, las transacciones que se realiza en el mercado, corresponden a los excedentes de energía, mismos que son liquidados en función a las tarifas establecidas en los contratos regulados que mantienen suscritos con las empresas de distribución.

Tabla 1. 1 Generadores/ Autogeneradores 2023

EMPRESAS DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN			
EMPRESAS PRIVADAS	**No. EMPRESAS**	**No. CENTRALES DE GENERACIÓN**	**No. UNIDADES**
BIOGAS	2	2	2
BIOMASA	3	3	4
FOTOVOLTAICA	22	24	24
HIDROELÉCTRICA	24	29	57
TÉRMOELÉCTRICA	3	3	11
EMPRESAS PÚBLICAS	**No. EMPRESAS**	**No. CENTRALES DE GENERACIÓN**	**No. UNIDADES**
EÓLICA	2	2	5
HIDROELÉCTRICA	12	40	113
TÉRMOELÉCTRICA	7	38	111
TOTAL	**75**	**141**	**327**

Conforme las disposiciones emitidas por el Regulador, la generación aislada térmica de las Islas Galápagos, los sistemas aislados del Oriente e Isla Puná, están consideradas como parte de la liquidación de CELEC EP Unidad de Negocio Termopichincha como parte de los contratos regulados que ésta mantiene.

Para el año 2023, constan en las transacciones comerciales a cargo de CENACE, 141 centrales de generación, de las cuales, 80 pertenecen a empresas de generación públicas y 61 a empresas de generación privadas. La generación más representativa es la que se

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

concentra en la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, la cual tiene 12 unidades de negocio.

Tabla 1. 2 Centrales de generación públicas operativas, 2023

CENTRALES DE GENERACIÓN PÚBLICAS			
C. E. HUASCACHACA	C. H. LA PLAYA	C. H. SOPLADORA	C. T. JIVINO 3
C. E. VILLONACO	C. H. LOS CHILLOS	C. H. SARAPULLO	C. T. LA PROPICIA
C. H. MARCEL LANIADO DE WIND	C. H. MANDURIACU	C. T. GONZALO ZEVALLOS	C. T. LLIGUA
C. H. AGOYÁN	C. H. MAZAR	C. T. SAN FRANCISCO*	C. T. LORETO*
C. H. ALAO	C. H. MINAS SAN FRANCISCO	C. T. ÁLVARO TINAJERO	C. T. LULUNCOTO*
C. H. ALAZÁN	C. H. NAYÓN	C. T. ANÍBAL SANTOS	C. T. MACAS PROVISIONAL 2
C. H. AMBI	C. H. OCAÑA	C. T. CATAMAYO	C. T. MACHALA GAS
C. H. BABA	C. H. PASOCHOA	C. T. CELSO CASTELLANOS	C. T. MACHALA GAS 2
C. H. CARLOS MORA CARRIÓN	C. H. PAUTE	C. T. DAYUMA	C. T. MANTA 2
C. H. COCA CODO SINCLAIR	C. H. PENÍNSULA	C. T. EL DESCANSO	C. T. MÉNDEZ*
C. H. CUMBAYÁ	C. H. PUCARÁ	C. T. ENRIQUE GARCÍA	C. T. MIRAFLORES
C. H. DELSITANISAGUA	C. H. RECUPERADORA	C. T. ESMERALDAS	C. T. PAYAMINO
C. H. EL CARMEN	C. H. RÍO BLANCO	C. T. ESMERALDAS 2	C. T. PEDERNALES
C. H. GUALACEO	C. H. RÍO CHIMBO	C. T. GUALBERTO HERNÁNDEZ	C. T. QUEVEDO 2
C. H. GUANGOPOLO	C. H. SAN FRANCISCO	C. T. GUANGOPOLO	C. T. SANTA ELENA 2
C. H. ILLUCHI I	C. H. SAN MIGUEL DE CAR	C. T. GUANGOPOLO 2	C. T. SANTA ELENA 3
C. H. ILLUCHI II	C. H. SAUCAY	C. T. ISLA PUNÁ	C. T. SANTA ROSA
C. H. ISIMANCHI*	C. H. SAYMIRÍN	C. T. JARAMIJÓ	C. T. SISTEMAS AISLADOS
C. H. LA CALERA	C. H. SAYMIRÍN 5	C. T. JIVINO 1	C. T. SISTEMAS INSULARES
C. H. LA MERCED DE BUENOS AIRES	C. H. SERMAA	C. T. JIVINO 2	C. T. TRINITARIA

Tabla 1. 3 Centrales de generación privadas operativas, 2023

CENTRALES DE GENERACIÓN PRIVADAS			
C. F. GENRENOTEC	C. F. SARACAYSOL	C. H. EL LAUREL	C. H. SAN JOSÉ DE TAMBO
C. F. SANSAU	C. F. SOLCHACRAS	C. H. HIDROCAROLINA	C. H. SIBIMBE
C. F. WILDTECSA	C. F. SOLHUAQUI	C. H. HIDROVICTORIA	C. H. SIGCHOS
C. F. ALTGENOTEC	C. F. SOLSANTONIO	C. H. LA ESPERANZA*	C. H. TANQUE ALTO CARCELÉN
C. F. BRINEFORCORP	C. F. SOLSANTROS	C. H. LORETO	C. H. TOPO
C. F. ELECTRISOL	C. F. SUNCO MULALÓ	C. H. NORMANDIA	C. H. ULBA

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

CENTRALES DE GENERACIÓN PRIVADAS			
C. F. GONZAENERGY	C. F. SUNCO PASTOCALLE	C. H. PALMIRA	C. H. URAVÍA
C. F. LOJAENERGY	C. F. SURENERGY	C. H. PAPALLACTA	C. H. VINDOBONA
C. F. PARAGACHI	C. F. TREN SALINAS	C. H. PERLABI	C. T. VICTORIA II*
C. F. PREDIO 1	C. H. ABANICO	C. H. POZA HONDA*	C. T. AGROAZUCAR
C. F. RENOVALOJA	C. H. CALOPE	C. H. PUSUNO 1	C. T. ECOELECTRIC
C. F. SABIANGO	C. H. CHALPI	C. H. RIO VERDE CHICO	C. T. EL INGA
C. F. SALINAS	C. H. CORAZON	C. H. SABANILLA	C. T. GENEROCA
C. F. SAN PEDRO	C. H. DUE	C. H. SAN BARTOLO	C. T. LAFARGE
C. F. SANERSOL	C. H. DUE2	C. H. SAN JOSÉ DE MINAS	C. T. PICHACAY
			C. T. SAN CARLOS

* Las centrales térmicas San Francisco, Loreto, Méndez, Victoria II, Luluncoto y las centrales hidroeléctricas La Esperanza, Poza Honda, Río Chimbo, Isimanchi, no registran generación desde hace varios años atrás, sin embargo, no se dispone de documentación que permita la eliminación de los registros de CENACE.

Tabla 1. 4 Unidades de generación CELEC EP operativas, 2023

UNIDADES DE NEGOCIO CELEC EP			
CELEC EP UN COCA CODO SINCLAIR	CELEC EP UN HIDROTOAPI	CELEC EP UN HIDROAGOYÁN	CELEC EP UN TERMOMANABI
CELEC EP UN HIDROAZOGUES	CELEC EP UN GENSUR	CELEC EP UN HIDRONACIÓN	CELEC EP UN TERMOESMERALDAS
CELEC EP UN TERMOPICHINCHA	CELEC EP UN SUR	CELEC EP UN TERMOGAS MACHALA	CELEC EP UN ELECTROGUAYAS

En el Anexo 1.1 se encuentra el detalle de las centrales de generación operativas durante el año 2023.

- **EMPRESA DE TRANSMISIÓN**

Conforme señala el artículo 42 de la LOSPEE, la actividad de transmisión de electricidad es una competencia del Estado y actualmente se realiza a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, empresa encargada de la transmisión y expansión del Sistema Nacional de Transmisión, sobre la base de los planes elaborados por el Ministerio de Energía y Minas.

El transmisor debe permitir el libre acceso de terceros a su sistema, en los términos que se establezcan en la regulación correspondiente y el reconocimiento económico para la actividad de transmisión se la realiza sobre la base de la Tarifa Fija de Transmisión definida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR en el Análisis y Determinación del Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica.

- **DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

La actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica, es realizada por el Estado, a través de personas jurídicas debidamente habilitadas. Es obligación de las empresas de distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Minas, para satisfacer la demanda de servicio de electricidad requerida dentro de su área de concesión (área geográfica).

En la actualidad se cuenta con 9 empresas de distribución; entre ellas, la Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP, que agrupa a 11 unidades de negocio, siendo así la empresa con mayor demanda de energía con alrededor del 64% de la demanda total.

Tabla 1. 5 Empresas eléctricas de distribución y comercialización

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	NATURALEZA JURÍDICA
CNEL EP	PÚBLICA
CNEL EP UN EL ORO	PÚBLICA
CNEL EP UN MANABÍ	PÚBLICA
CNEL EP UN GUAYAS LOS RÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN SANTO DOMINGO	PÚBLICA
CNEL EP UN SANTA ELENA	PÚBLICA
CNEL EP UN LOS RÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN MILAGRO	PÚBLICA
CNEL EP UN ESMERALDAS	PÚBLICA
CNEL EP UN GUAYAQUIL	PÚBLICA
CNEL EP UN SUCUMBÍOS	PÚBLICA
CNEL EP UN BOLÍVAR	PÚBLICA
E. E. REGIONAL CENTRO SUR	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. REGIONAL NORTE	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. REGIONAL SUR	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. AMBATO	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. AZOGUES	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. COTOPAXI	SOCIEDAD ANÓNIMA
E. E. QUITO	SOCIEDAD ANÓNIMA
E.E. RIOBAMBA	SOCIEDAD ANÓNIMA

A excepción de CNEL EP, las empresas de distribución son Sociedades Anónimas, mismas que actúan conforme lo señala la transitoria segunda “Régimen transitorio de las

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

sociedades anónimas a empresas públicas" de la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP.

- **GRANDES CONSUMIDORES**

Los grandes consumidores son aquellas personas jurídicas debidamente calificadas por la ARCERNNR, cuyas características de consumo (mayor o igual a 1 MW y un consumo de energía anual de 7 GWh), le facultan para actuar a través de contratos bilaterales suscritos con un generador o autogenerador.

En el mercado eléctrico ecuatoriano se registran dos grandes consumidores, Novopan y Empaqplast, los cuales iniciaron su operación en febrero 2018 y abril 2019 respectivamente, al suscribir un contrato bilateral con la empresa Hidalgo & Hidalgo S.A. ahora HHECO S.A. y ECOLUZ S.A.

- **INTERCONEXIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD**

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN. En este contexto, en el mercado ecuatoriano se mantienen las TIE con Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV ubicados en la S/E Pimampiro en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que va desde la S/E Tulcán en Ecuador hasta la S/E Panamericana en Colombia.

Las condiciones de operación, así como los aspectos comerciales de liquidación de las mismas, se encuentran establecidas en el Acuerdo Operativo y Acuerdo Comercial, respectivamente; siendo CENACE el Administrador del Mercado Ecuatoriano en representación de los participantes del sector eléctrico. En el caso de Colombia, el Administrador de Mercado es XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

Las TIE son producto del despacho económico coordinado efectuado por los operadores de los sistemas de los países interconectados, y se originan por las diferencias de precios entre los nodos terminales de los enlaces internacionales. La coordinación de los despachos económicos entre países, tiene en cuenta la oferta disponible y la demanda internacional, en los extremos del enlace, para la programación de los recursos de generación y transmisión de cada país; es decir, si las condiciones de precio y demanda garantizan una importación a menor costo de aquella producida localmente sin poner en riesgo las condiciones operativas del sistema, se procede con la importación y en el mismo sentido con las propuestas de exportación.

Con el propósito de garantizar el pago de las TIE, se establece un esquema de garantías financieras que permite a CENACE, cumplir con las obligaciones económicas derivadas de estas transacciones. El esquema de garantías es un prepago semanal a través del cual el Administrador del Mercado Exportador recibe, en la semana anterior al de operación, el monto estimado de las transacciones de la semana de operación.

Tabla 1. 6 Interconexiones internacionales de electricidad

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

INTERCONEXIONES INTERNACIONALES	MARCO NORMATIVO
COLOMBIA	REGULACIÓN Nro. CONELEC 004/10 Y ACUERDO COMERCIAL SUSCRITO ENTRE ADMINISTRADORES DE MERCADOS ELÉCTRICOS DE COLOMBIA Y ECUADOR
PERÚ	CONTRATOS BILATERALES EN APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN Nro. ARCONEL 002/15

1.2. PRODUCCIÓN

1.2.1. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA BRUTA

Considerando el aporte del parque generador nacional sin las importaciones por los enlaces internacionales, la energía bruta producida en el 2023 alcanzó los 32.117,89 GWh; valor que presenta un incremento del 13,91% respecto al año anterior.

La generación hidroeléctrica ocupa el mayor porcentaje de producción con un 78,58% que corresponde a 25.237,38 GWh del del total de energía bruta del año 2023, de acuerdo a la Figura 1.2.

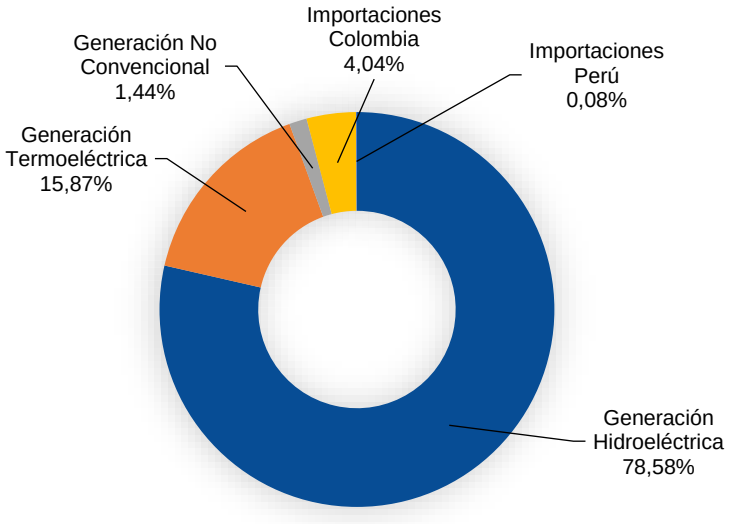


Figura 1. 2 Producción bruta energética anual porcentual, 2023

En la Figura 1.3 se muestra el aporte energético por tipo de generación del 2023.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

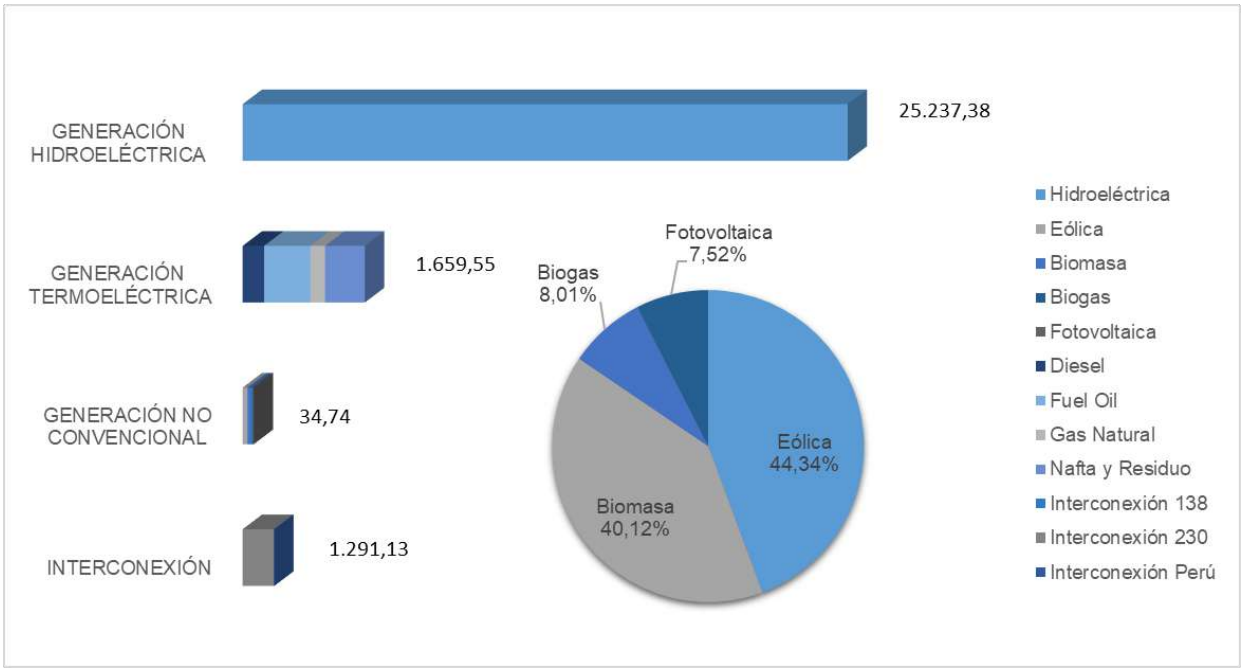


Figura 1. 3 Producción bruta energética por tipo de generación (GWh), 2023

Las centrales hidráulicas Coca Codo Sinclair, Paute y Sopladora aportaron con 31,83%, 17,19% y 8,89%, respectivamente que en conjunto con respecto a la generación hidráulica que incluye la generación no convencional para el año 2023, representa el 57,91%. La energía producida por las centrales mencionadas se detalla en la Figura 1.4.

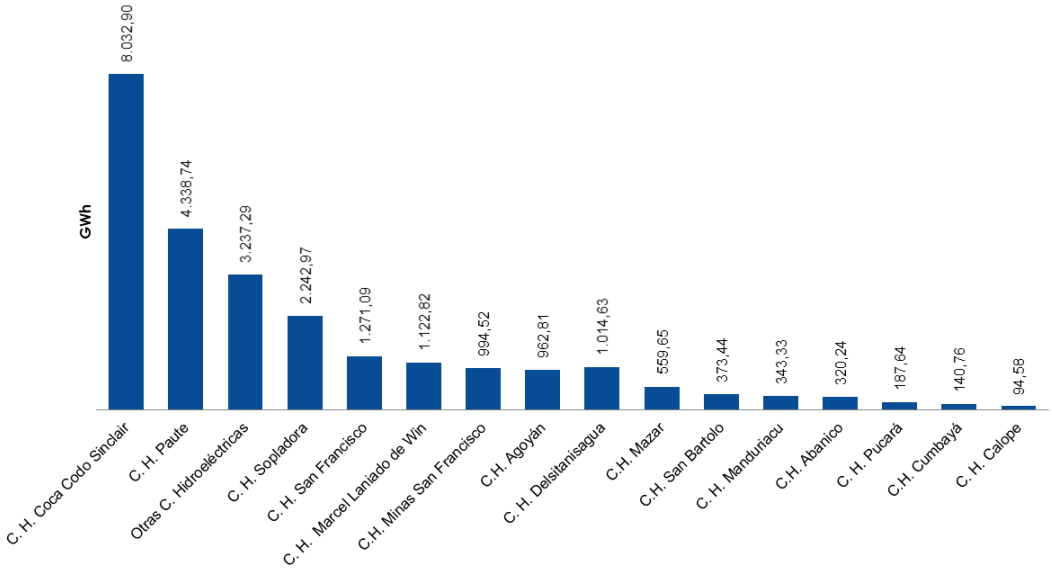


Figura 1. 4 Producción bruta hidráulica anual (GWh), 2023

1.2.1.1. PRODUCCIÓN BRUTA POR CENTRALES DE GENERACIÓN

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

En las Figuras 1.5 y 1.6 se desglosa la producción hidráulica y térmica de cada central. La producción del complejo Mazar - Paute - Sopladora alcanzó los 7.141,35 GWh que representa el 28,30% de la producción total. Por su parte, la cadena Agoyán - San Francisco generó 2.233,89 GWh que representa el 8,85% de la producción total. Entre los dos complejos mencionados y conjuntamente con la Central Coca Codo Sinclair, se cubrió el 70,34% de la energía total producida durante el año 2023.

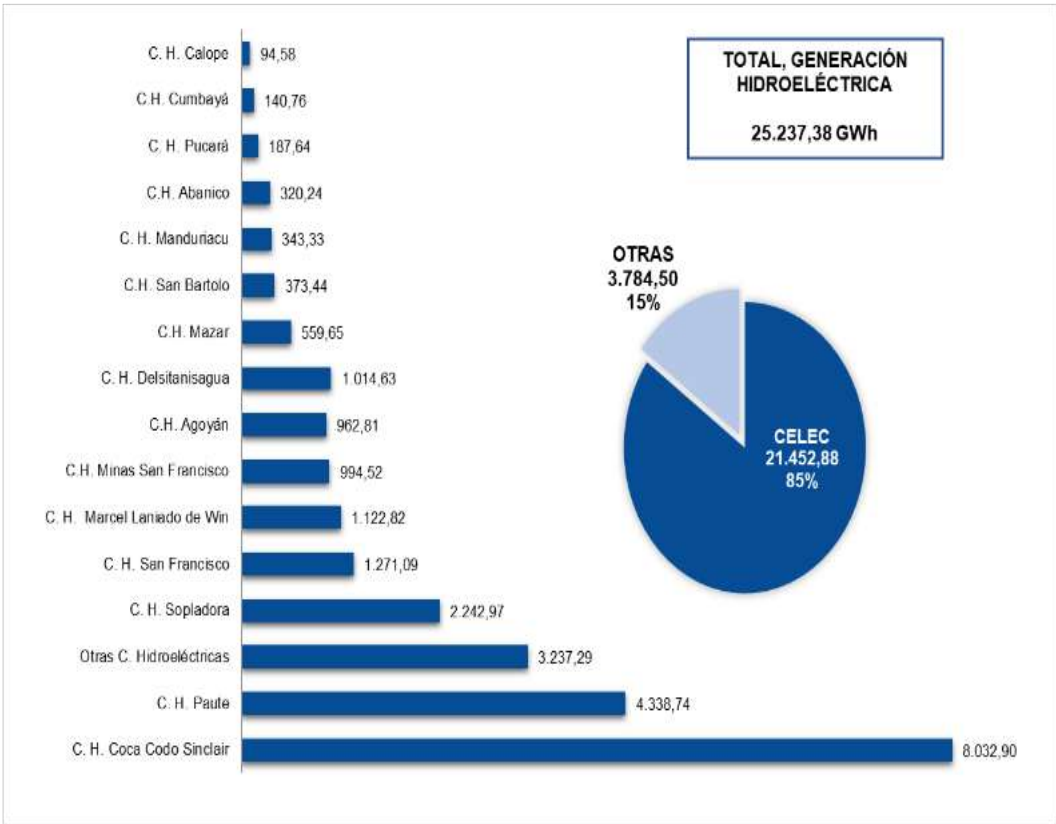


Figura 1. 5 Producción bruta hidráulica por central (GWh), 2023

* Se incluye Generación Convencional y No Convencional

En relación a la producción térmica, CELEC EP Gonzalo Zevallos registra la mayor energía producida con un total de 909,97 GWh, valor que representa el 17,85% de un total térmico de 5.097,81 GWh.

Aproximadamente, el 71,05% de la producción térmica total del año 2023, se concentró en las centrales: Gonzalo Zevallos (17,85%), Jaramijó (11,25%), Otras C. Térmicas (11,20%), Trinitaria (10,14%), Machala Gas (7,89%), Santa Elena 2 (6,91%) y Enrique García (5,81%).

En el ámbito de empresas, la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, es la que mayor energía produjo tanto con generación hidráulica, como con generación térmica, alcanzando un porcentaje de participación del 85% y 92% respectivamente.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

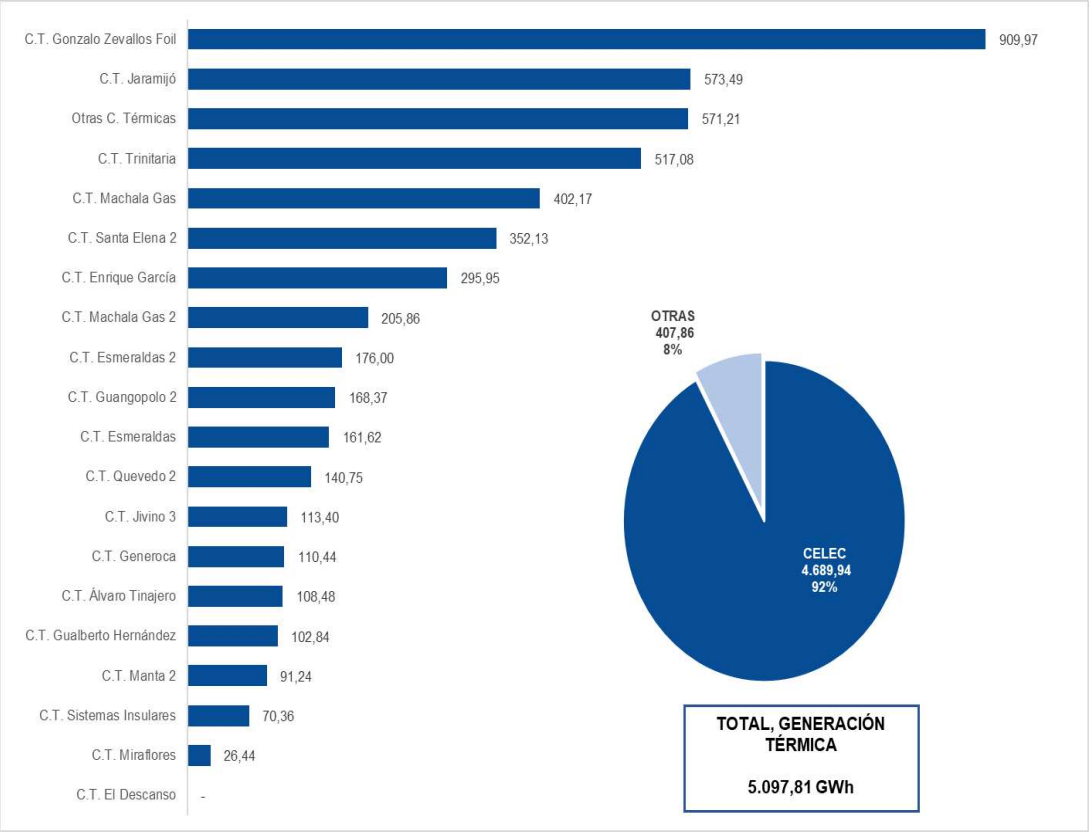
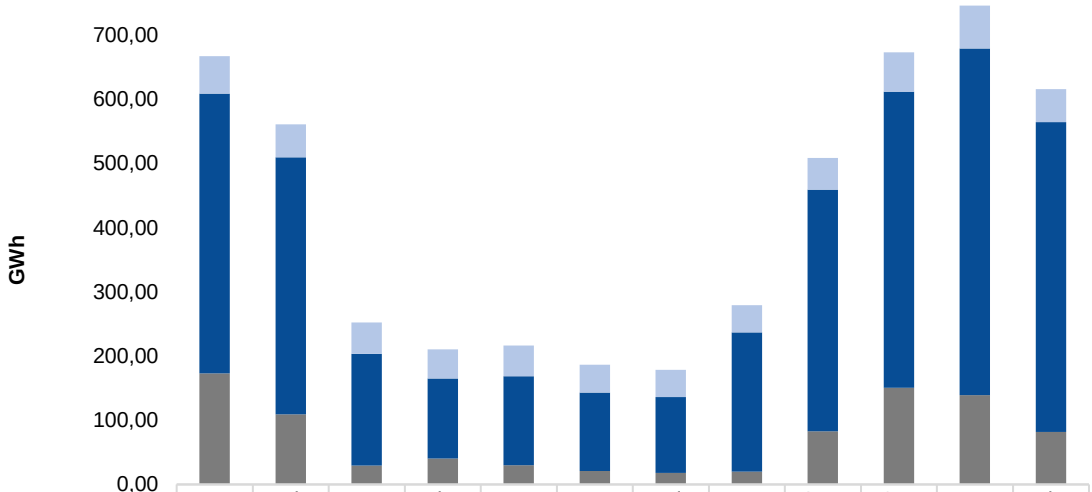


Figura 1. 6 Producción bruta térmica por central (GWh), 2023

Analizando con una periodicidad mensual durante el 2023, la máxima producción por tipo de generación se registró en: mayo para la generación hidráulica (2.667,66 GWh) y en diciembre para la generación térmica (605 GWh).

En lo referente a la generación térmica y tomando en consideración el tipo de combustible con el que generan las centrales, en la Figura 1.7 se muestra la producción mensual. La energía total generada fue la siguiente: 895,76 GWh con diésel; 3.594,03 GWh con fuel oil más residuo; y 608,02 GWh con gas natural; valores que representan el 17,57%, 70,50%, y 11,93% del total de producción térmica anual, respectivamente.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec



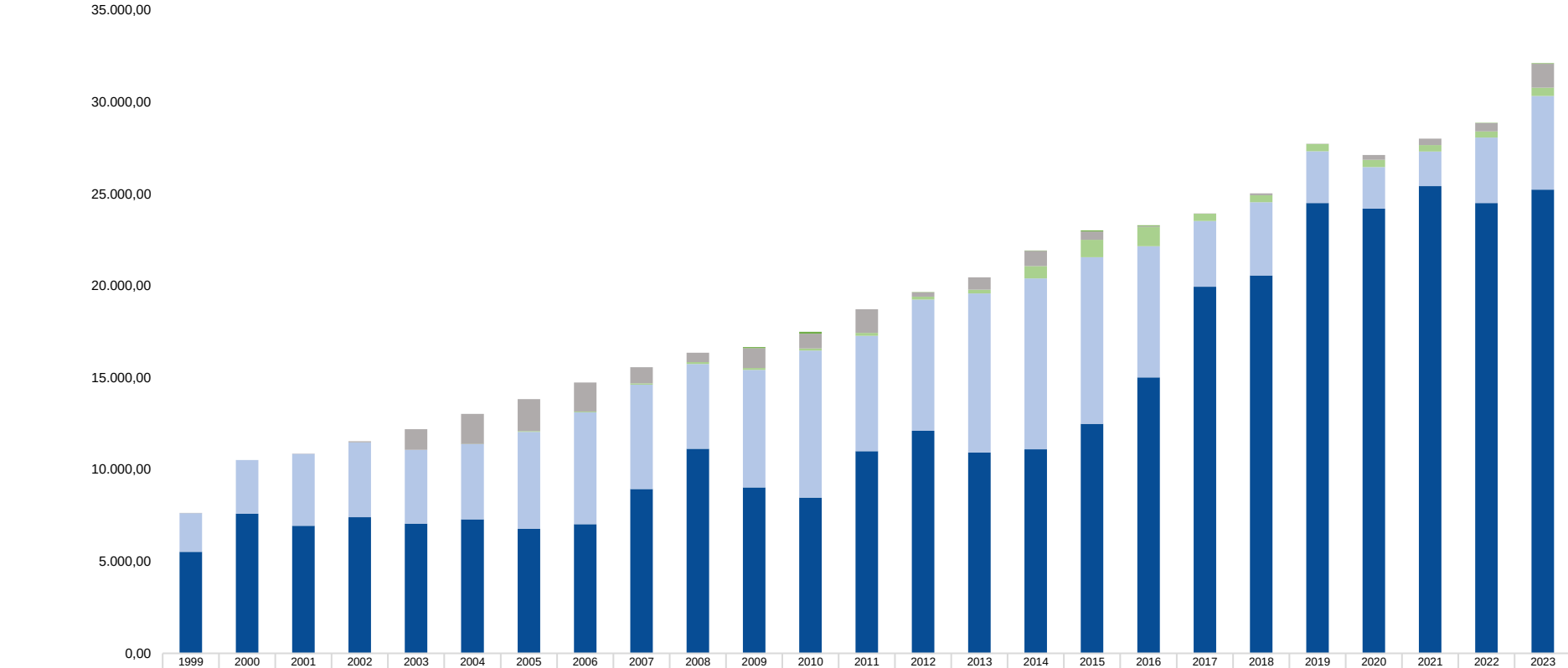
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Gas Natural	58,53	51,11	48,56	45,26	47,83	43,15	42,57	42,47	49,51	61,61	66,40	51,02
Fuel Oil + Residuo	435,98	400,47	174,32	125,18	138,69	122,64	118,12	216,87	376,41	461,40	540,68	483,25
Diesel	173,28	109,50	29,37	40,23	30,17	20,80	18,04	19,93	83,04	150,64	139,06	81,69

Figura 1. 7 Producción bruta térmica por tipo de combustible (GWh), 2023

1.2.1.2. HISTÓRICO PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGÍA

La producción histórica de energía bruta en el año 2023 tuvo un incremento del 11,25% con respecto al año 2022. En la Figura 1.8 se muestra un histórico de la producción energética.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IMPORTACIÓN PERÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	111,89	0,00	2,18	0,00	12,74	54,72	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	24,37
IMPORTACIÓN COLOMBIA	10,21	0,00	22,20	56,30	1.120,11	1.641,61	1.731,99	1.572,89	876,59	509,78	1.076,72	797,47	1.294,59	236,01	662,34	824,16	457,24	43,92	18,52	106,07	5,83	250,79	363,80	465,83	1 296,58
NO CONVENCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	36,21	52,30	73,18	99,81	103,57	115,29	147,27	155,65	208,58	670,50	947,46	1.057,73	387,84	373,92	402,62	400,86	344,68	325,94	461,77
TERMOELÉCTRICA	2.099,45	2.925,31	3.913,08	4.073,82	4.010,58	4.091,02	5.284,19	6.090,24	5.684,89	4.622,64	6.395,29	8.001,06	6.288,27	7.147,83	8.666,17	9.307,69	9.067,75	7.143,20	3.577,99	3.987,23	2.811,52	2.266,87	1.885,58	3.565,22	5.097,81
HIDROELÉCTRICA	5.533,96	7.594,18	6.940,36	7.416,45	7.064,15	7.300,10	6.777,60	7.025,88	8.943,46	11.131,33	9.037,54	8.482,57	11.002,20	12.112,68	10.926,77	11.105,30	12.493,49	15.015,34	19.959,64	20.571,31	24.513,99	24.201,4	25.429,1	24.512,86	25.237,38

Figura 1. 8 Histórico producción bruta de energía (GWh), 1999 – 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.2.1.3. FACTORES DE PLANTA

El factor de planta de una central eléctrica es el cociente entre la energía real generada durante un período y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante todo ese mismo período.

En la Tabla 1.7 se detallan los factores de planta de las centrales hidráulicas y térmicas más representativas, considerando un periodo de 8.760 horas para las que operaron todo el año y su proporcional en horas para las nuevas centrales.

En el caso específico de la central Coca Codo Sinclair que es la de mayor potencia del país, el factor de planta fue de 61,13% considerando una capacidad efectiva de 1.500 MW. Paute por su parte, registra un factor de 44,97% inferior al 53,45% registrado en el año 2022. Estos factores de planta están relacionados con la hidrología asociada a cada central hidráulica.

Si se analiza por tipo de generación, los mayores factores de planta se presentan en la central San Bartolo para las hidroeléctricas, la central El Inga para las no convencionales y la central de vapor Gonzalo Zevallos para las térmicas.

Tabla 1. 7 Factor de planta por central de generación

CENTRAL	ENERGÍA (MWh)	POTENCIA EFECTIVA (MW)	FACTOR DE PLANTA
C. H. ABANICO	320.238,40	38,50	94,95%
C. H. RIO VERDE CHICO	80.575,35	10,00	91,98%
C. H. RECUPERADORA	113.291,34	14,50	89,19%
C. H. ULBA***	6.110,07	0,99	88,68%
C. H. NORMANDIA	372.325,28	49,58	85,73%
C. H. CARLOS MORA CARRIÓN	18.018,49	2,40	85,70%
C. H. SAN BARTOLO	373.441,04	49,95	85,35%
C. H. SABANILLA	220.707,47	30,00	83,98%
C. H. ALAO	73.795,49	10,44	80,69%
C. H. SAYMIRÍN 5	51.936,79	7,52	78,84%
C. H. EL LAUREL	6.859,82	1,00	78,62%
C. H. PALMIRA	68.757,09	10,00	78,49%
C. H. DUE	339.461,55	50,00	77,50%
C. H. GUALACEO	6.412,49	0,97	75,47%
C. H. TOPO	181.873,07	28,00	74,15%
C. H. LORETO	13.626,80	2,10	74,07%
C. H. OCAÑA	169.143,75	26,10	73,98%
C. T. EL INGA	32.352,39	5,00	73,86%
C. H. SIBIMBE	93.949,72	15,00	71,50%
C. H. AGOYÁN	962.806,13	154,00	71,37%
C. H. SAN JOSÉ DE TAMBO	49.345,36	8,00	70,41%
C. H. CHALPI	46.796,26	7,59	70,38%
C. H. SAN JOSÉ DE MINAS	36.640,05	5,95	70,30%
C. H. SIGCHOS	111.768,58	18,57	68,71%
C. H. SAN FRANCISCO	1.271.085,30	212,00	68,44%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

CENTRAL	ENERGÍA (MWh)	POTENCIA EFECTIVA (MW)	FACTOR DE PLANTA
C. H. DELSITANISAGUA	1.014.629,34	180,00	64,35%
C. H. PASOCHOA	24.670,82	4,60	61,22%
C. H. COCA CODO SINCLAIR	8.032.898,49	1500,00	61,13%
C. H. DUE2	80.211,55	15,00	61,04%
C. T. GONZALO ZEVALLOS	860.837,73	161,80	60,73%
C. H. SAN MIGUEL DE CAR	15.607,65	2,94	60,60%
C. H. MANDURIACU	343.327,86	65,00	60,30%
C. H. MARCEL LANIADO DE WIND	1.122.820,20	213,00	60,18%
C. H. CALOPE	94.581,95	18,00	59,98%
C. H. EL CARMEN	42.373,95	8,30	58,28%
C. T. SANTA ELENA 3	180.754,66	36,10	57,16%
C. H. PUSUNO 1	184.786,27	38,24	55,16%
C. T. MANTA 2	89.599,44	19,00	53,83%
C. T. SANTA ELENA 2	335.364,77	72,00	53,17%
C. H. SOPLADORA	2.242.965,88	486,90	52,59%
C. H. BABA	187.030,75	42,00	50,83%
C. H. ALAZÁN**	27.680,29	6,22	50,80%
C. T. SAN CARLOS*	111.365,43	50,00	50,44%
C. T. JARAMIJÓ	563.957,01	128,90	49,94%
C. E. VILLONACO	72.133,38	16,50	49,91%
C. H. NAYÓN	124.039,72	28,80	49,17%
C. H. AMBI	33.243,33	8,00	47,44%
C. H. SARAPULLO***	164.514,26	47,36	47,30%
C. H. PERLABI	11.368,28	2,78	46,68%
C. H. PAUTE	4.333.717,94	1100,00	44,97%
C. H. URAVÍA	3.883,15	0,99	44,78%
C. H. MINAS SAN FRANCISCO	994.515,32	270,00	42,05%
C. H. PAPALLACTA	22.385,95	6,20	41,22%
C. H. HIDROVICTORIA	35.738,17	10,00	40,80%
C. T. TRINITARIA	476.611,57	133,90	40,63%
C. H. CUMBAYÁ	140.757,73	40,00	40,17%
C. H. GUANGOPOLO	71.099,44	20,40	39,79%
C. H. ILLUCHI I	13.914,73	4,00	39,71%
C. T. GUANGOPOLO 2	163.550,52	48,00	38,90%
C. H. CORAZON	3.253,03	0,99	37,51%
C. T. AGROAZUCAR ***	29.430,14	26,80	37,50%
C. T. GUANGOPOLO	79.839,35	24,32	37,48%
C. T. QUEVEDO 2	132.916,41	40,50	37,46%
C. H. MAZAR	554.227,85	170,00	37,22%
C. T. GUALBERTO HERNÁNDEZ	98.474,55	31,89	35,25%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

CENTRAL	ENERGÍA (MWh)	POTENCIA EFECTIVA (MW)	FACTOR DE PLANTA
C. T. ENRIQUE GARCÍA	293.527,13	95,70	35,01%
C. H. ILLUCHI II	15.213,89	5,00	34,73%
C. H. HIDROCAROLINA	2.736,77	0,90	34,71%
C. T. GENEROCA	105.046,94	34,60	34,66%
C. H. SAUCAY	72.239,19	24,00	34,36%
C. T. MACHALA GAS	387.248,34	131,60	33,59%
C. T. ISLA PUNÁ	7.343,97	2,52	33,27%
C. T. SISTEMAS INSULARES	70.363,79	25,29	31,76%
C. T. PICHACAY	4.648,82	1,69	31,33%
C. H. PUCARÁ	187.641,72	70,60	30,34%
C. T. SANTA ROSA	131.149,94	49,70	30,12%
C. E. HUASCACHACA	131.349,79	50,00	29,99%
C. T. JIVINO 2	26.490,91	10,48	28,86%
C. T. CELSO CASTELLANOS	19.264,29	7,80	28,19%
C. T. JIVINO 3	111.339,15	45,57	27,89%
C. H. PENÍNSULA	7.238,28	3,00	27,54%
C. T. ECOELECTRIC***	44.232,00	36,50	27,44%
C. T. PEDERNALES	9.583,87	4,00	27,35%
C. F. LOJAENERGY	1.573,15	0,70	25,62%
C. F. RENOVALOJA	1.392,56	0,70	22,68%
C. H. LA PLAYA	2.391,02	1,23	22,19%
C. T. MACHALA GAS 2	201.333,12	106,00	21,68%
C. F. TREN SALINAS	1.869,36	1,00	21,45%
C. F. SALINAS	3.754,03	2,00	21,43%
C. T. ESMERALDAS 2****	167.234,26	90,00	21,21%
C. F. SARACAYSOL	1.835,60	1,00	20,98%
C. F. SANERSOL	1.786,04	1,00	20,41%
C. F. SOLSANTROS	1.695,32	1,00	19,37%
C. F. SABIANGO	1.229,39	0,73	19,36%
C. F. BRINEFORCORP	1.615,30	1,00	18,46%
C. F. SAN PEDRO	1.582,51	1,00	18,08%
C. F. GONZAENERGY	1.525,09	1,00	17,43%
C. T. ÁLVARO TINAJERO	107.432,18	71,00	17,27%
C. H. LA CALERA	2.968,78	2,00	16,95%
C. F. ELECTRISOL	1.477,83	1,00	16,89%
C. F. SURENERGY	1.406,14	1,00	16,07%
C. F. SUNCO PASTOCALLE	1.380,13	1,00	15,79%
C. F. PARAGACHI	1.364,66	1,00	15,66%
C. T. MACAS PROVISIONAL 2	2.450,85	1,80	15,54%
C. F. SUNCO MULALÓ	1.349,06	1,00	15,43%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

CENTRAL	ENERGÍA (MWh)	POTENCIA EFECTIVA (MW)	FACTOR DE PLANTA
C. H. RÍO BLANCO	3.650,82	2,95	14,13%
C. F. SOLSANTONIO	1.227,66	1,00	14,03%
C. F. SOLCHACRAS	1.208,51	1,00	13,81%
C. F. SANSAU	1.160,54	1,00	13,31%
C. F. SOLHUAQUI	1.160,94	1,00	13,27%
C. F. WILDTECSA	1.127,09	1,00	12,93%
C. T. DAYUMA	1.939,84	1,80	12,30%
C. T. SISTEMAS AISLADOS	10.052,16	9,40	12,21%
C. H. VINDOBONA***	4.956,74	4,85	11,67%
C. H. SERMAA	762,17	0,79	11,01%
C. F. GENRENOTEC	920,42	0,99	10,57%
C. F. ALTGENOTEC	891,84	0,99	10,25%
C. T. LA PROPICIA	5.544,39	6,47	9,78%
C. T. PAYAMINO	1.501,33	1,92	8,93%
C. T. ANÍBAL SANTOS	69.406,33	102,52	7,73%
C. T. CATAMAYO	10.018,54	14,80	7,73%
C. H. SAYMIRÍN	8.687,05	14,40	6,89%
C. T. MIRAFLORES	25.949,03	43,73	6,77%
C. T. ESMERALDAS	151.644,98	255,63	6,77%
C. T. LAFARGE	5.596,01	13,00	4,91%
C. F. PREDIO 1	202,28	0,50	4,62%
C. T. JIVINO 1	759,60	5,50	1,58%
C. T. LLIGUA	19,47	3,40	0,07%
C. H. ISIMANCHI*	0,00	2,25	0,00%
C. H. LA ESPERANZA*	0,00	5,83	0,00%
C. H. LA MERCED DE BUENOS AIRES	0,00	0,98	0,00%
C. H. LOS CHILLOS*	0,00	1,80	0,00%
C. H. POZA HONDA*	0,00	3,20	0,00%
C. H. RÍO CHIMBO*	0,00	1,35	0,00%
C. T. SAN FRANCISCO*	0,00	1,80	0,00%
C. T. VICTORIA II*	0,00	200,00	0,00%
C. T. EL DESCANSO*	0,00	17,84	0,00%
C. T. LORETO*	0,00	1,80	0,00%
C. T. LULUNCOTO*	0,00	8,10	0,00%
C. T. MÉNDEZ*	0,00	2,00	0,00%
MICROCENTRAL TANQUE ALTO CARCELÉN*	0,00	0,06	0,00%

* Las centrales térmicas San Francisco, Loreto, Méndez, Victoria II, Luluncoto y las centrales hidroeléctricas La Esperanza, Poza Honda, Río Chimbo, Isimanchi, no registran generación desde hace varios años atrás, sin embargo, no se dispone de documentación que permita la eliminación de los registros de CENACE. Las centrales los Chillos y Tanque Alto Carcelén se encuentran indisponibles desde mayo del 2022. La central el Descanso se encuentra indisponible desde el año 2021.

** Para el cálculo del Factor de Planta de la central hidroeléctrica Alazán se considera la potencia nominal.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

***Para el cálculo del factor de planta por central de generación, se toma en cuenta las 8760 horas operativas correspondiente al año 2023, a excepción de las centrales térmicas Ecoelectric y San Carlos empieza su época de zafra el 1 de julio y la central térmica Agroazucar que inicia su operación comercial el 1 de septiembre; estas centrales al igual que la central Vindobona se dispone únicamente de la energía de excedentes. Además, las centrales hidroeléctricas Sarapullo y Ulba que iniciaron su operación comercial el 1 de marzo y el 15 de marzo respectivamente.

**** El bloque 1 de la central Esmeraldas 2 se reincorporó al SNI desde noviembre de 2023.

1.2.2. PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA

1.2.2.1. PRODUCCIÓN NETA POR CENTRALES DE GENERACIÓN

La energía neta total producida por las centrales consideradas en las transacciones en bloque en el año 2023, fue de 31.903,26 GWh, con una participación del 79,04% de la producción hidroeléctrica equivalente a 25.217,70 GWh, seguido de fuente termoeléctrica con 4.904,15 GWh que representa el 15,37%, una participación del 1,44% de energía proveniente de generación no convencional que corresponde a 460,48 GWh y el 4,06% de importaciones internacionales de electricidad 1.296,58 GWh de Colombia y 24,37 GWh de Perú.

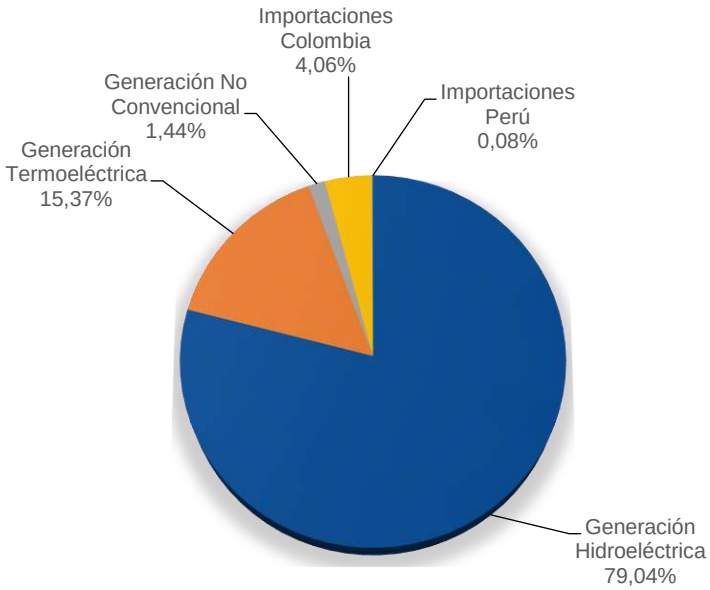


Figura 1. 9 Generación neta por tipo de producción, 2023

En el mes de mayo del año 2023, se produjo la mayor cantidad de generación hidroeléctrica (2.665,95 GWh), mientras que los meses de febrero y noviembre de 2023 fueron los de menor producción hidroeléctrica, situación prevista debido a las condiciones hidrológicas presentadas en dichos meses.

En relación a la producción termoeléctrica, el 38,97% de la generación se generó con combustible fuel oil, combustible fósil de menor costo dentro del parque generador termoeléctrico y el 16,28% se produjo con diésel.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

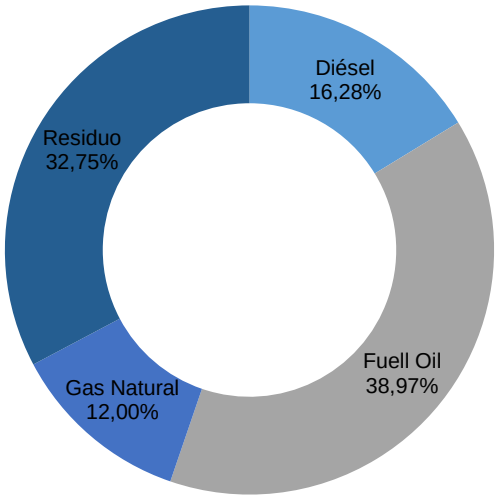


Figura 1. 10 Producción de energía neta termoeléctrica (GWh), 2023

En tanto, que la mayor generación dentro del grupo de producción con fuentes renovables fue el generado con eólica con el 44,19%.

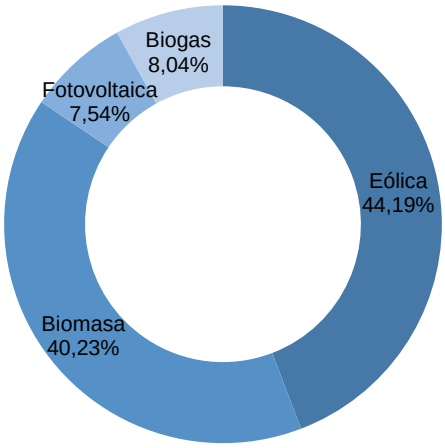


Figura 1. 11 Producción de energía neta con fuentes renovables (GWh), 2023

La generación predominante es la que abarca la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, que en el 2023 representó el 85,08% de toda la producción del Sistema Nacional Interconectado, este valor comprende el 70,11% de generación hidroeléctrica, 14,74% de generación termoeléctrica y el 0,24% de generación eólica.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

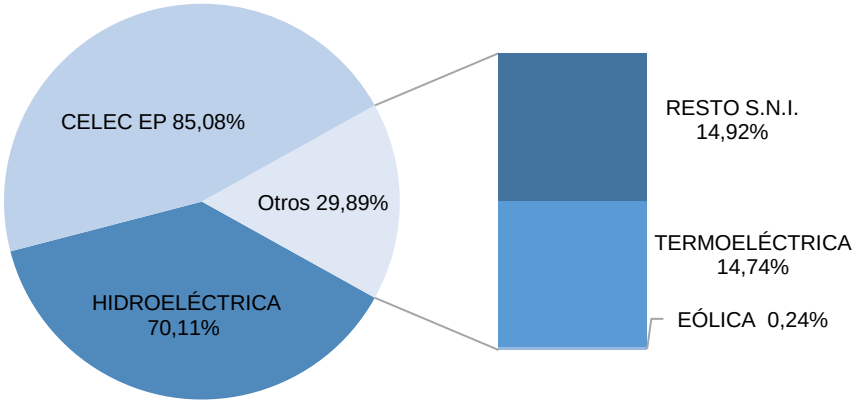


Figura 1. 12 Producción de energía de CELEC EP (GWh), 2023

1.2.2.2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA

El 90% de la electricidad producida en el país a nivel del Sistema Nacional Interconectado, es generada por centrales eléctricas que pertenecen a empresas públicas. A continuación, se muestra el detalle de la producción de energía por naturaleza jurídica. En el Anexo 2.1 se muestra la producción de energía por su naturaleza jurídica.

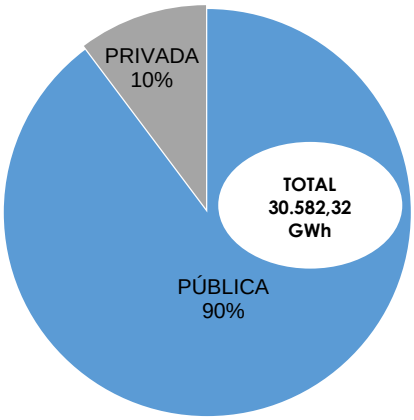


Figura 1. 13 Producción de energía por naturaleza jurídica (GWh), 2023

1.2.2.3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL

La energía comercializada en contratos representa el 83,84% (26.748,31 GWh) de la energía tranzada, el 16,16% (5.154,95 GWh) restante de energía ha sido liquidada en contratos no regulados y otras transacciones.

Es preciso mencionar, que la energía importada desde Colombia y Perú representa el 4,14% de toda la energía generada, y únicamente es representativa desde el mes de septiembre a diciembre.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

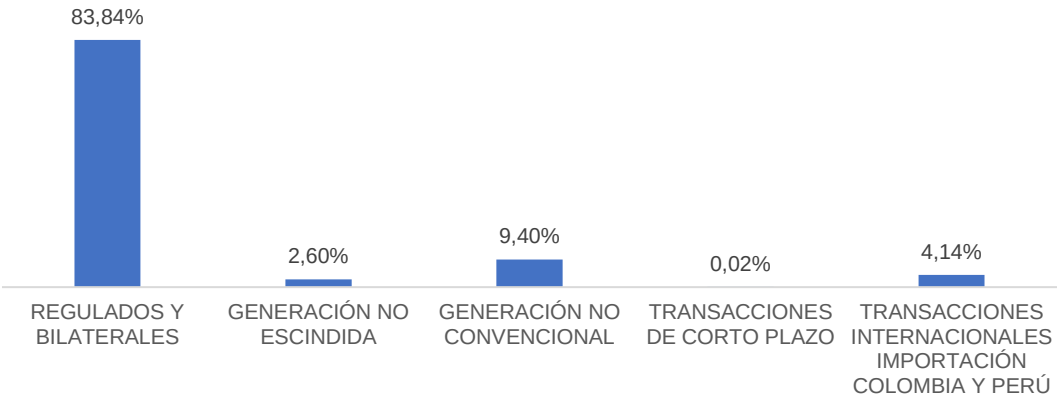


Figura 1. 14 Generación de energía por tipo de transacción comercial (GWh), 2023

1.2.2.4. HISTÓRICO DE ENERGÍA POR TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL

Con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, (LRSE) de 10 de octubre de 1996, se establece el Mercado Eléctrico Mayorista con la participación de generadores, distribuidores y grandes consumidores que forman parte del S.N.I., así como las Transacciones Internacionales de Electricidad. En este mercado se establecen dos tipos de transacciones comerciales; las transacciones en el mercado ocasional o mercado spot y el mercado de contratos a plazo.

El Mandato Constituyente N° 15 de 23 de julio de 2008, publicado en el Registro Oficial N° 393 de 31 de julio de 2008, se expide con el objetivo de cumplir con la responsabilidad del Estado sobre la prestación del servicio público de energía eléctrica bajo principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, a través del establecimiento de normas, que permitan una reforma de la estructura operativa del mercado eléctrico ecuatoriano.

Una de las principales reformas fue la eliminación del modelo marginalista y una mayor participación de un mercado de largo plazo a través de contratos; contratos regulados a plazo, que como resultado de concursos públicos se suscriben entre generadores privados y distribuidores, contratos regulados a plazo que se suscriben entre generadores públicos, sin excepción alguna, y los distribuidores; y, contratos a plazo libremente pactados entre aquellos generadores privados y grandes consumidores que se encuentren debidamente facultados.

En este contexto, en la figura 2.12 se evidencia el cambio de estructura en el funcionamiento comercial del mercado eléctrico, apareciendo en el año 2008 las transacciones a través de contratos regulados. Así también es evidente la eliminación de los contratos no regulados desde el año 2009; sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad, a partir de febrero de 2018 vuelve a aparecer esta figura con el contrato suscrito entre generadores y grandes consumidores HIDALGO & HIDALGO y NOVOPAN S.A. y en abril de 2019 con el contrato entre ECOLUZ y EMPAQPLAST.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

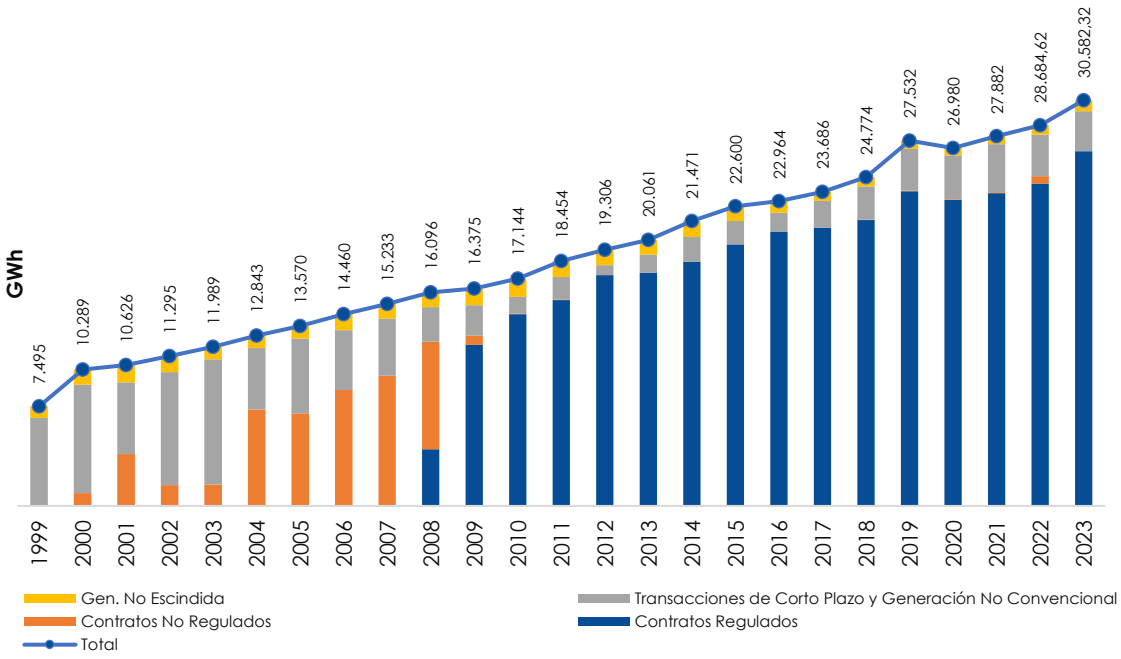
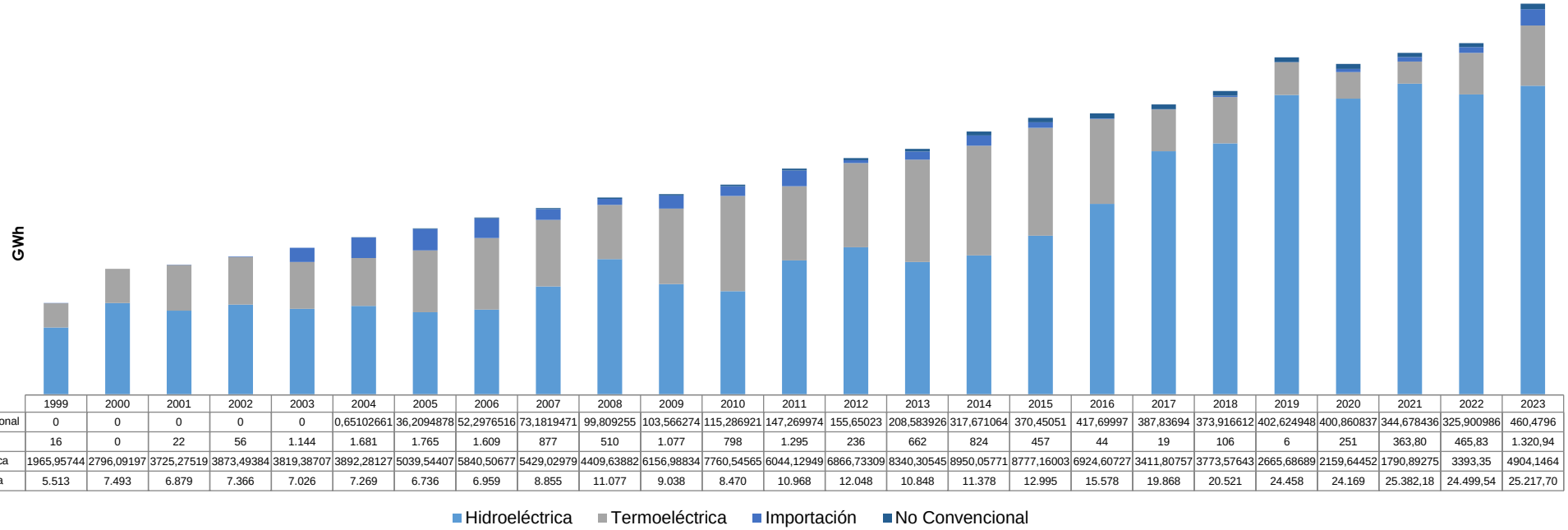


Figura 1. 15 Generación de energía por tipo de transacción (GWh), 1999 – 2023

1.2.2.5. HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NETA POR FUENTE DE GENERACIÓN

El registro histórico de la producción de energía del período 1999 - 2023, se observa la tendencia creciente en concordancia con el crecimiento de la demanda, observándose una tendencia decreciente en la generación de energía con recursos térmicos desde el 2017. Esto representa un ahorro en el uso de combustibles fósiles causando efectos positivos en la balanza comercial del país y en la reducción de los impactos ambientales.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
No Convencional	0	0	0	0	0	0,65102661	36,2094878	52,2976516	73,1819471	99,809255	103,566274	115,286921	147,269974	155,65023	208,583926	317,671064	370,45051	417,69997	387,83694	373,916612	402,624948	400,860837	344,678436	325,900986	460,4796
Importación	16	0	22	56	1.144	1.681	1.765	1.609	877	510	1.077	798	1.295	236	662	824	457	44	19	106	6	251	363,80	465,83	1.320,94
Termoeléctrica	1965,95744	2796,09197	3725,27519	3873,49384	3819,38707	3892,28127	5039,54407	5840,50677	5429,02979	4409,63882	6156,98834	7760,54565	6044,12949	6866,73309	8340,30545	8950,05771	8777,16003	6924,60727	3411,80757	3773,57643	2665,68689	2159,64452	1790,89275	3393,35	4904,1464
Hidroeléctrica	5.513	7.493	6.879	7.366	7.026	7.269	6.736	6.959	8.855	11.077	9.038	8.470	10.968	12.048	10.848	11.378	12.995	15.578	19.868	20.521	24.458	24.169	25.382,18	24.499,54	25.217,70

Figura 1. 16 Generación histórica de energía neta por tipo de producción (GWh), 1999 – 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.3. DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA

La demanda de energía en el 2023 presentó un crecimiento del 15,75% con relación al año 2022. Durante los meses de abril y mayo de 2022, se evidenció una alta demanda con respecto a los demás.

En relación a la demanda máxima de potencia en bornes de generación, durante todos los meses del año el crecimiento fue positivo. El máximo se registró en el mes de diciembre y el mínimo se registró en el mes de febrero.

En la Tabla 1.8 se incluye un cuadro comparativo de las demandas de energía, potencias mensuales, y los crecimientos respectivos en relación al año anterior.

Tabla 1. 8 Comparación de demanda de energía y en bornes de generación

	DEMANDA DE ENERGÍA (GWh)			DEMANDA EN BORNES DE GENERACIÓN POTENCIA (MW)		
MES	2022	2023	% DE CAMBIO	2022	2023	% DE CAMBIO
Ene.	2.309,96	2.574,80	11,47%	4.161,71	4.575,86	9,95%
Feb.	2.130,88	2.360,71	10,79%	4.152,33	4.463,67	7,50%
Mar.	2.416,38	2.661,20	10,13%	4.252,73	4.517,64	6,23%
Abr.	2.385,90	2.608,99	9,35%	4.388,06	4.531,87	3,28%
May.	2.392,72	2.901,82	21,28%	4.238,00	4.682,07	10,48%
Jun.	2.156,92	2.759,45	27,93%	4.077,14	4.533,99	11,21%
Jul.	2.269,63	2.859,05	25,97%	4.114,26	4.557,90	10,78%
Ago.	2.298,02	2.703,78	17,66%	4.075,82	4.561,73	11,92%
Sep.	2.253,38	2.608,85	15,77%	4.146,78	4.671,63	12,66%
Oct.	2.305,14	2.685,49	16,50%	4.113,94	4.617,12	12,23%
Nov.	2.245,62	2.532,68	12,78%	4.216,00	4.631,83	9,86%
Dic.	2.397,09	2.646,44	10,40%	4.261,62	4.810,72	12,88%
TOTAL/MÁXIMO	27.561,62	31.903,26	15,75%	4.388,06	4.810,72	9,63%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

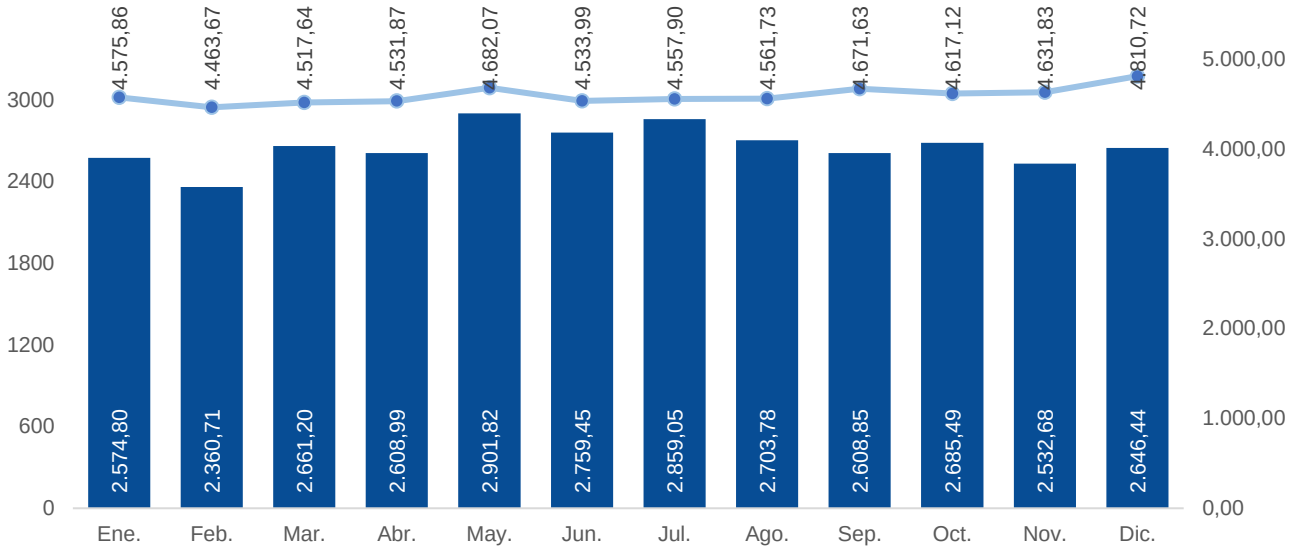


Figura 1. 17 Evolución de demanda (GWh) y potencia de energía (MW), 2023

La máxima demanda de potencia se registró el miércoles 13 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas y la máxima demanda acumulada de energía fue en el mes de mayo.

En la siguiente figura se muestra la variación del factor de carga mensual durante el 2023.

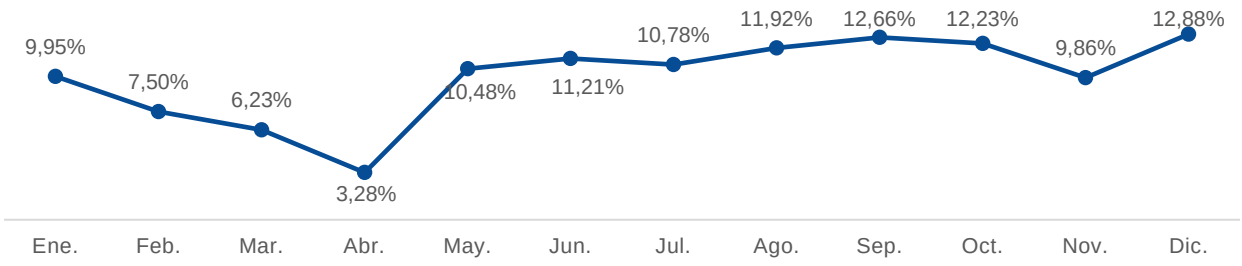


Figura 1. 18 Crecimiento de demanda de potencia de energía (%), 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

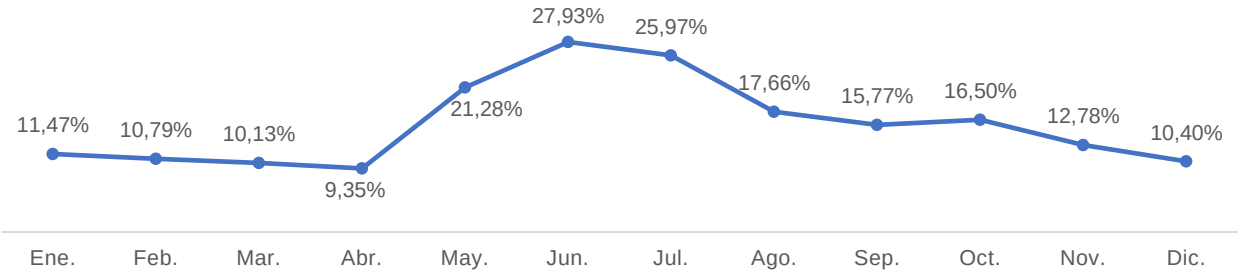


Figura 1. 19 Crecimiento de demanda de energía (GWh), 2023

El factor de carga sistémico fue ligeramente registrado en el 2023, de acuerdo al detalle que muestra en la Tabla 1.9.

Tabla 1. 9 Factores de carga del S.N.I.

MES	DEMANDA DE ENERGÍA (GWh)	DEMANDA EN BORNES DE GENERACIÓN POTENCIA (MW)	FACTOR DE CARGA
Ene.	2.574,80	4.575,86	75,63%
Feb.	2.360,71	4.463,67	78,70%
Mar.	2.661,20	4.517,64	79,18%
Abr.	2.608,99	4.531,87	79,96%
May.	2.901,82	4.682,07	83,30%
Jun.	2.759,45	4.533,99	84,53%
Jul.	2.859,05	4.557,90	84,31%
Ago.	2.703,78	4.561,73	79,67%
Sep.	2.608,85	4.671,63	77,56%
Oct.	2.685,49	4.617,12	78,18%
Nov.	2.532,68	4.631,83	75,94%
Dic.	2.646,44	4.810,72	73,94%
TOTAL	**31.903,26**	**4.810,72**	**75,70%**

En la Figura 1.20 se indica la variación del factor de carga mensual durante el 2023.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

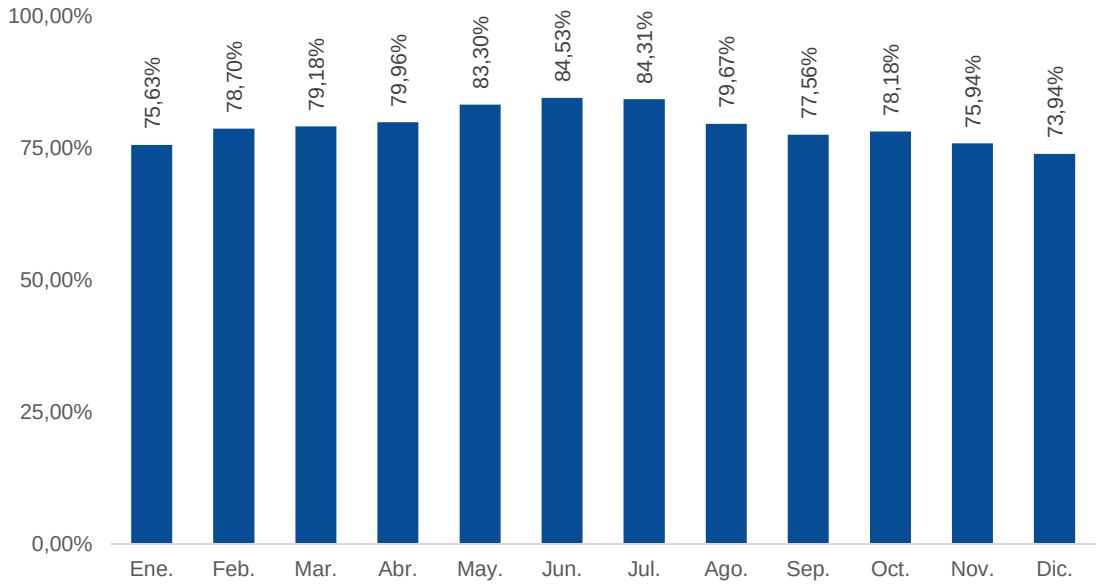


Figura 1. 20 Factores de carga del S.N.I. mensual, 2023

1.3.1. DEMANDA DE ENERGÍA

La demanda de energía total registrada en el 2023 alcanzó un total de 30.389,70 GWh, de los cuales el 93,48% corresponde a la demanda de energía de las empresas distribuidoras, el 5,89% a Consumos Propios y Grandes Consumidores y el 0,63% a las exportaciones por enlaces internacionales.

Como se observa en la Figura 1.20, aproximadamente el 63,28% de consumo nacional se concentró en las unidades de negocio: CNEL EP Guayaquil con 19,68%, E.E. Quito con 14,74%; CNEL EP Guayas Los Ríos con 10,29%, CNEL EP Manabí con 7,42, CNEL EP El Oro con 5,48% y E.E. Centro Sur con 4,36%.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

En tanto que, si se analiza por empresas, se evidencia que el 63,28% del consumo total, se concentró en CNEL EP que tiene bajo su administración 11 Unidades de Negocio que abastecen la energía a toda la región Costa, Oriente y una parte de la Sierra; y, la E.E. Quito el 14,74%. A continuación, se detalla el consumo registrado durante el 2023.

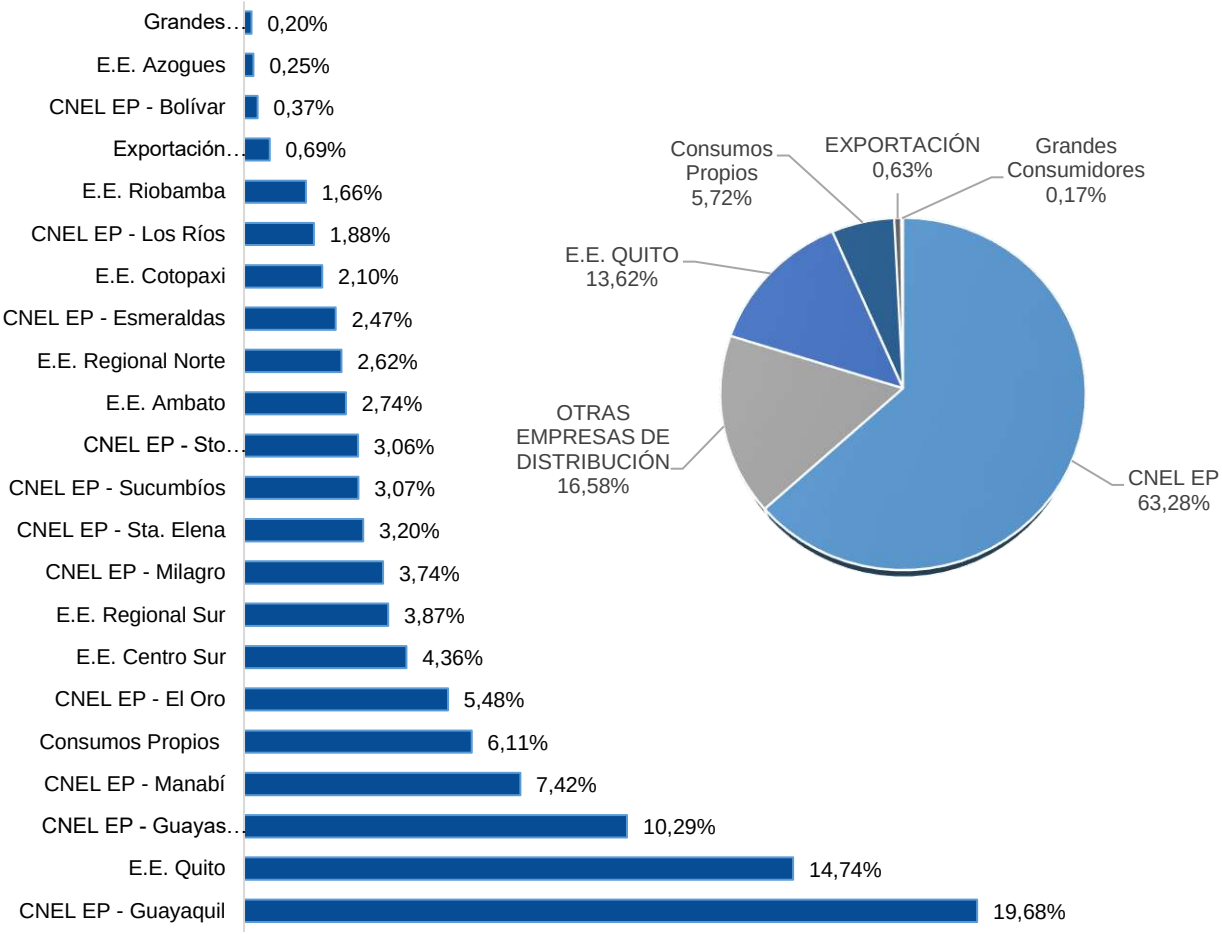


Figura 1. 21 Consumo energético, 2023

1.3.2. CONSUMOS PROPIOS

Hasta diciembre del año 2023 se contabilizan nuevos puntos de consumos propios asociados a diversos autogeneradores y en diferentes áreas de concesión de las empresas eléctricas de distribución. Estos consumos propios deben ser abastecidos por sus autogeneradores; no obstante, existen ocasiones en las cuales su producción no alcanza a abastecer la demanda de los mismos, debiendo los referidos autogeneradores comprar energía en el mercado de corto plazo para abastecerlos.

Actualmente, la demanda de los consumos propios representa el 5,51% de la demanda total del sistema incluido las exportaciones. En la Tabla 1.10 se muestra un resumen de los consumos propios del 2023.

Tabla 1. 10 Autogeneradores y consumos propios (MWh), 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
AGROAZUCAR	34.362,26	2	CENTRO SUR	174,52	0,5%
			RIOBAMBA	34.187,75	99,5%
ECOELECTRIC	55.790,11	6	CNEL GUAYAQUIL	10.386,82	18,6%
			CNEL MILAGRO	17.834,66	32,0%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	27.568,63	49,4%
ECOLUZ	28.035,76	7	CNEL GUAYAQUIL	13.867,01	49,5%
			QUITO	14.168,76	50,5%
EMAPS	20.394,10	58	QUITO	20.394,10	100,0%
ENERMAX	113.412,41	41	AMBATO	1.887,88	1,7%
			CENTRO SUR	2.020,24	1,8%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	2.369,50	2,1%
			CNEL GUAYAQUIL	40.503,27	35,7%
			CNEL MANABÍ	3.356,44	3,0%
			EMELNORTE	1.244,77	1,1%
			QUITO	54.908,31	48,4%
			CNEL SANTO DOMINGO	6.111,52	5,4%
			CNEL SANTA ELENA	1.010,47	0,9%
HIDROABANICO	358.869,38	41	AZOGUES	29.378,45	8,2%
			COTOPAXI	69.664,77	19,4%
			CNEL GUAYAQUIL	88.668,70	24,7%
			CNEL LOS RÍOS	13.861,61	3,9%
			QUITO	148.939,61	41,5%
			CNEL SANTO DOMINGO	8.356,23	2,3%
HIDROALTO	461.050,54	8	CENTRO SUR	46.345,41	10,1%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	267.333,51	58,0%
			CNEL GUAYAQUIL	5.000,05	1,1%
			CNEL MANABÍ	68.054,47	14,8%
			QUITO	21.203,78	4,6%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
			REGIONAL SUR	1.202,07	0,3%
			CNEL SANTO DOMINGO	1.328,07	0,3%
			CNEL SANTA ELENA	50.583,18	11,0%
HIDROSANBARTOLO	347.901,64	80	AMBATO	755,10	0,2%
			COTOPAXI	385,96	0,1%
			CENTRO SUR	844,07	0,2%
			CNEL ESMERALDAS	2.431,84	0,7%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	68.848,90	19,8%
			CNEL GUAYAQUIL	151.630,52	43,6%
			CNEL MANABÍ	3.537,62	1,0%
			CNEL MILAGRO	44.556,77	12,8%
			EMELNORTE	965,40	0,3%
			CNEL EL ORO	1.234,62	0,4%
			QUITO	69.591,73	20,0%
			RIOBAMBA	705,14	0,2%
			CNEL LOS RÍOS	812,85	0,2%
			CNEL SANTA ELENA	846,06	0,2%
			CNEL SUCUMBÍOS	755,04	0,2%
SAN CARLOS	683,68	1	CNEL MILAGRO	683,68	100,0%
HIDRONORMANDÍA	298.854,65	23	CNEL GUAYAQUIL	128.583,55	43,0%
			QUITO	93.050,34	31,1%
			CNEL SANTA ELENA	27.949,35	9,4%
			CNEL MANABÍ	563,32	0,2%
			COTOPAXI	7.663,22	2,6%
			CNEL EL ORO	2.983,18	1,0%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	38.061,70	12,7%
HIDROPERLABÍ	15.905,93	3	QUITO	11.351,68	71,4%
			CNEL GUAYAS LOS RÍOS	4.554,25	28,6%

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

AUTOPRODUCTOR	DEMANDA CONSUMOS PROPIOS (MWh)	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS	DISTRIBUIDOR	DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (MWh)	% DEMANDA CP
VICUNHA	1.739,78	1	QUITO	1.739,78	100,0%

Tabla 1. 11 Porcentaje de demanda comercial afectada al distribuidor 2023

DISTRIBUIDOR	NÚMERO DE CONSUMOS PROPIOS POR DISTRIBUIDOR	DEMANDA COMERCIAL DISTRIBUIDOR (GWh)	TOTAL DEMANDA CP POR DISTRIBUIDOR (GWh)	DEMANDA TOTAL (GWh)	% DEMANDA DE CP EN RELACIÓN AL DISTRIBUIDOR
E.E. AZOGUES	1	74,08	29,38	103,46	28,40%
E.E. COTOPAXI	6	575,18	77,71	652,89	11,90%
CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS	17	3.376,38	408,74	3.785,12	10,80%
E.E. QUITO	166	4.137,63	422,87	4.560,50	9,27%
CNEL EP SANTA ELENA	4	985,56	80,39	1.065,95	7,54%
E.E. RIOBAMBA	4	430,77	34,89	465,66	7,49%
CNEL EP GUAYAQUIL	47	6.328,23	451,12	6.779,35	6,65%
CNEL EP MILAGRO	3	1.115,83	63,08	1.178,91	5,35%
E.E. CENTRO SUR	9	1.260,37	49,38	1.309,75	3,77%
CNEL EP MANABÍ	11	2.454,93	75,51	2.530,44	2,98%
CNEL EP LOS RÍOS	2	577,08	14,67	591,75	2,48%
CNEL EP SANTO DOMINGO	4	916,42	15,80	932,21	1,69%
E.E. AMBATO	6	783,00	2,64	785,64	0,34%
CNEL EP ESMERALDAS	3	733,89	2,43	736,33	0,33%
E.E. REGIONAL NORTE	3	756,84	2,21	759,05	0,29%
CNEL EP EL ORO	3	1.759,96	4,22	1.764,18	0,24%
E.E. REGIONAL SUR	2	1.158,13	1,20	1.159,34	0,10%
CNEL EP SUCUMBÍOS	1	875,12	0,76	875,87	0,09%
TOTAL	**292**	**28.299,40**	**1.737,00**	**30.036,40**	

Conforme se observa en la tabla anterior, la demanda de los consumos propios ha llegado a valores importantes respecto de la demanda comercial de las distribuidoras, como en el caso de la Empresa Eléctrica Azogues en el 2023, que representa el 28,40%.

1.3.3. HISTÓRICO DE LA DEMANDA TOTAL

La información histórica de la demanda de energía, permite apreciar una tendencia creciente concordante con la información antes presentada de la generación de energía. Sin embargo, para el año 2023, se evidenció un incremento en la demanda nacional de energía eléctrica de aproximadamente del 9,57% respecto al año 2022, que fue mayor al crecimiento de la generación (8,42%), y debido a las condiciones hidrológicas, fue

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

necesario incrementar el porcentaje de importación y la planificación de los racionamientos de energía eléctrica a nivel nacional.

Es necesario indicar que la demanda presentada en la siguiente figura considera la demanda comercial y las exportaciones de electricidad.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

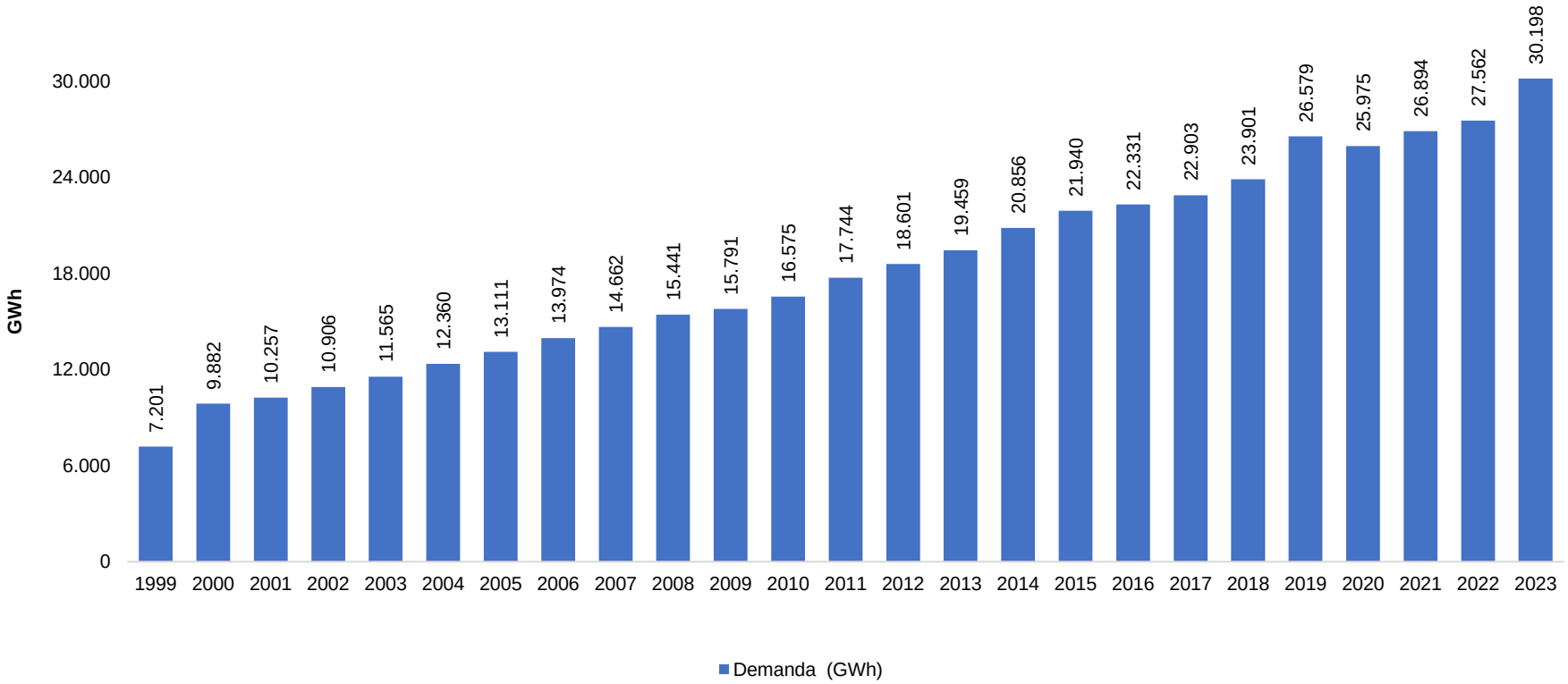


Figura 1. 22 Comportamiento histórico de demanda total (GWh), 1999 – 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.3.1. DEMANDA DE POTENCIA MÁXIMA

Durante el 2023, las demandas máximas de potencia que se registraron en las empresas distribuidoras se muestran en la Tabla 1.12 y Figura 1.22.

Tabla 1. 12 Demandas máximas de potencia (MW), 2023

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN	POTENCIA MÁXIMA ANUAL (2022)	POTENCIA MÁXIMA ANUAL (2023)	% CRECIMIENTO
CNEL EP Manabí	354,86	408,59	**15,14%**
CNEL EP El Oro	234,98	266,44	**13,39%**
CNEL EP Guayas Los Ríos	520,14	589,23	**13,28%**
CNEL EP Santa Elena	162,19	183,30	**13,02%**
E.E. Centro Sur	227,29	249,78	**9,89%**
CNEL EP Los Ríos	91,14	99,19	**8,83%**
CNEL EP Santo Domingo	138,52	149,50	**7,93%**
E.E. Regional Sur	165,29	177,33	**7,28%**
CNEL EP Esmeraldas	110,89	118,77	**7,11%**
CNEL EP Guayaquil	1037,15	1096,83	**5,75%**
E.E. Ambato	128,25	135,48	**5,64%**
E.E. Regional Norte	118,75	122,90	**3,49%**
CNEL EP Sucumbíos	130,21	133,76	**2,73%**
E.E. Quito	752,44	767,71	**2,03%**
E.E. Riobamba	78,50	78,60	**0,13%**
E.E. Cotopaxi	113,26	113,16	**-0,09%**
CNEL EP Milagro	235,64	222,18	**-5,71%**
CNEL EP Bolívar	22,39	20,76	**-7,28%**

En la mayoría de las empresas distribuidoras se evidencia un crecimiento positivo en relación al 2022; no obstante, también se registran decrecimientos que pueden ser el resultado de los racionamientos de energía eléctrica suscitados en el país a partir del 27

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

de octubre debido a los críticos niveles que alcanzaron las reservas de las principales centrales hidroeléctricas por la falta de lluvias.

El máximo valor de crecimiento de la demanda registrado corresponde a la empresa CNEL EP Manabí, mientras que el mínimo lo presenta CNEL EP Bolívar con 15,14% y -7,28%, respectivamente.

Sectorizando por regiones, las empresas que registraron los mayores crecimientos fueron CNEL EP Manabí en la costa y E.E. Centro Sur en la Sierra. En la región oriental el máximo crecimiento se evidenció en CNEL EP Sucumbíos.

Cabe mencionar que durante todo el 2023, la demanda de la E.E. Azogues fue abastecida desde E.E. Centro Sur.

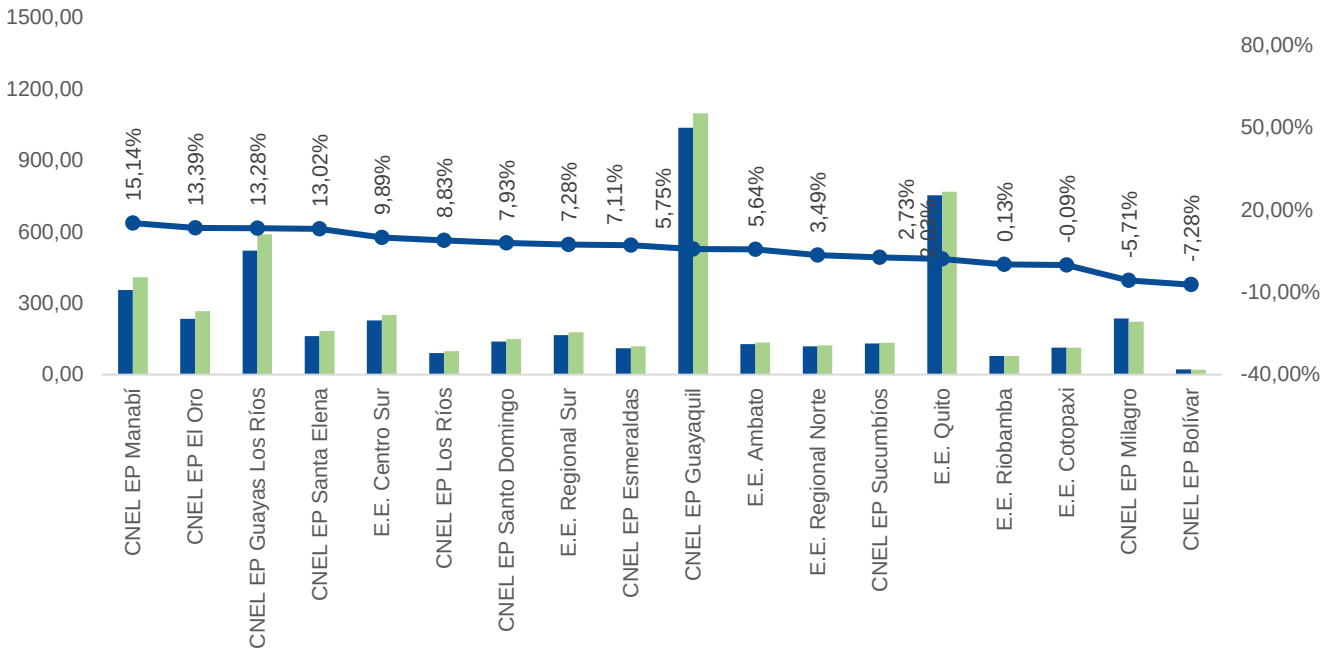


Figura 1. 23 Demanda máxima de potencia (MW), 2021 -2023

A nivel sistémico, las máximas demandas diarias de potencia se muestran en la Figura 1.23.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

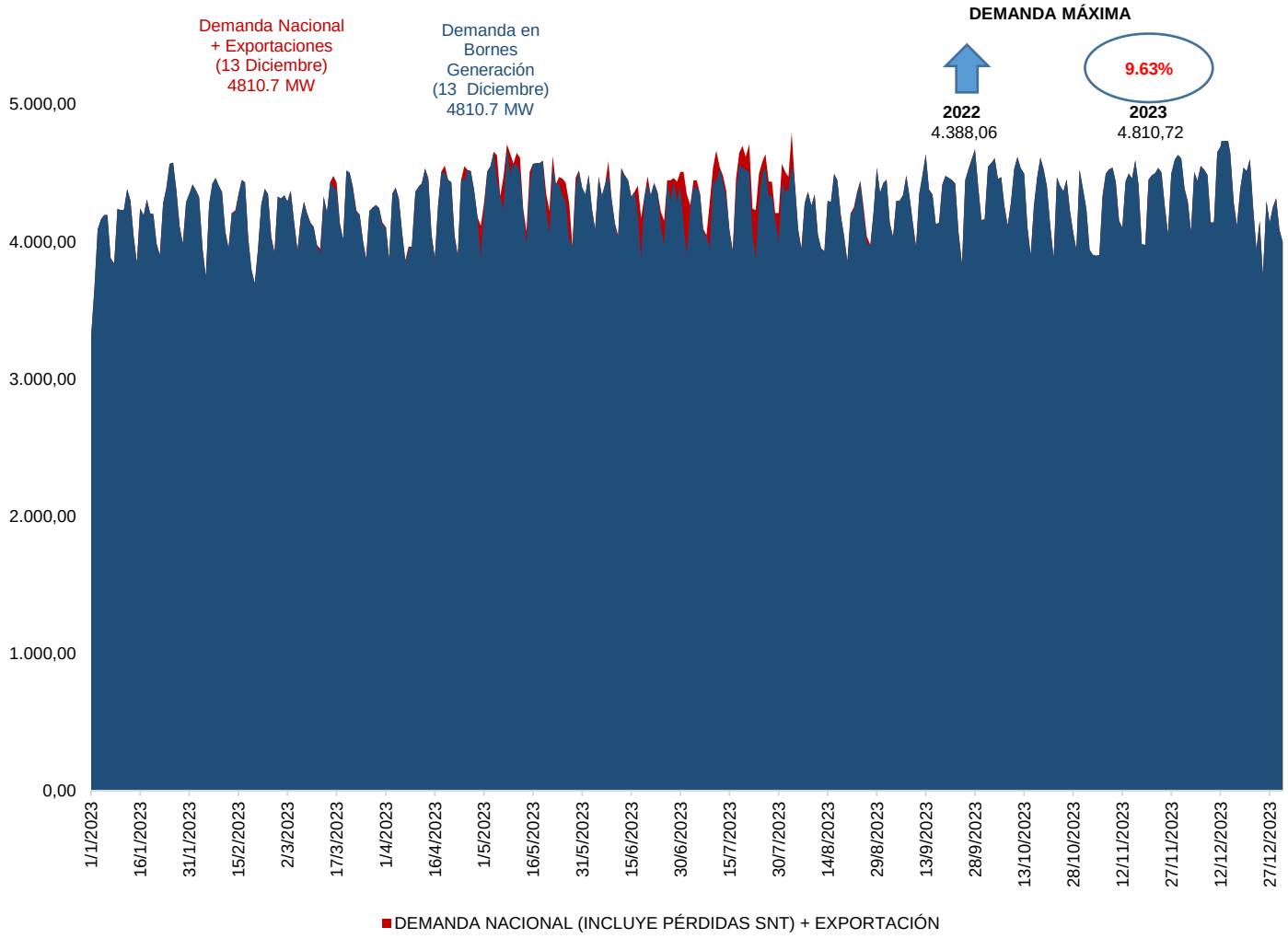


Figura 1. 24 Demandas máximas sistémicas (MW), 2023

1.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN.

Para el año 2023, aproximadamente el 95,86% de la producción ha sido generada con las centrales de generación del país (30.582,32 GWh), mientras que el 4,14% (1.320,94 GWh) restante, ha sido cubierto por importaciones de electricidad.

Por otro lado, en el período hidrológico lluvioso, aproximadamente el 95,81% de la demanda comercial del sistema 30 198.13 GWh), ha sido para consumo del país, mientras que únicamente el 4,19% restante corresponde a las exportaciones de electricidad.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.4.1. IMPORTACIONES

En el mercado ecuatoriano se mantienen TIE con el mercado eléctrico de Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV, ubicados en la S/E Pimampiro en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que conecta la S/E Tulcán en Ecuador con la S/E Panamericana en Colombia.

Durante el año 2023, los valores de importación corresponden a intercambios mínimos no previstos debido a la operación de la interconexión cerrada en modo sincrónico bajo el comando del control automático de generación, excepto en los meses de enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se activaron las importaciones de electricidad por las severas condiciones hidrológicas que atravesó el país.

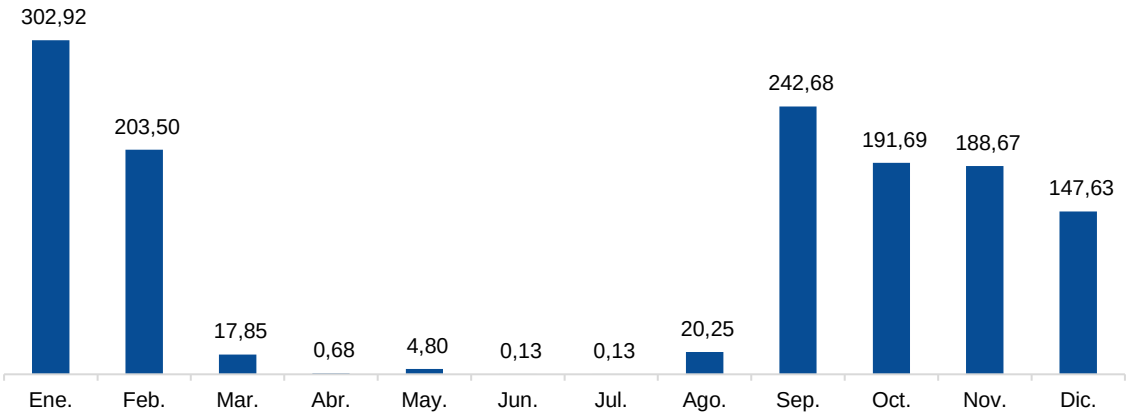


Figura 1. 25 Importaciones de energía mensual (GWh), 2023

1.4.2. EXPORTACIONES

En 2023, las exportaciones de energía en los meses de mayo y julio de 2023, se presentaron los valores más altos debido a que el parque generador tenía condiciones hidrológicas que permitieron ofertar excedentes de energía a Colombia.

Es necesario indicar que los mercados eléctricos de Ecuador y Colombia operan con los cuatro circuitos a 230 kV cerrados; es decir, los países están siempre interconectados; por lo tanto, permanentemente existen intercambios de energía, los cuales son denominados intercambios no previstos y son liquidados como una importación o exportación según corresponda.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

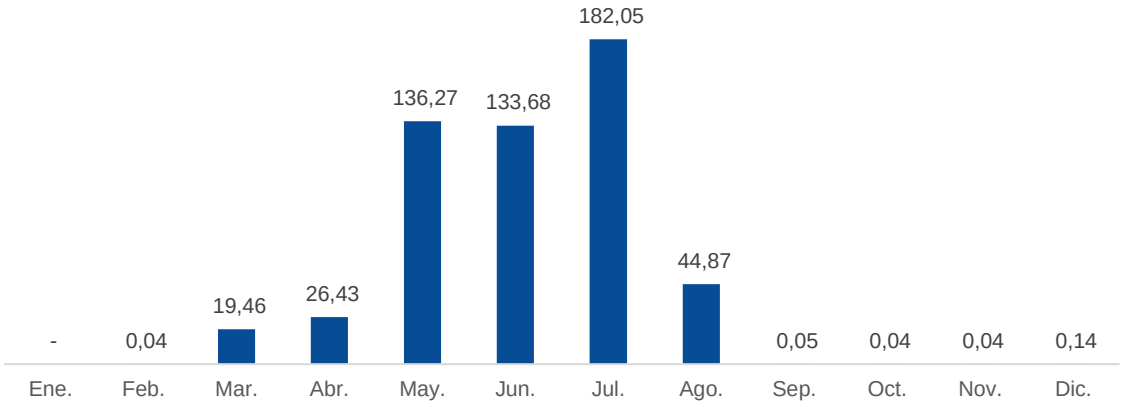


Figura 1. 26 Exportaciones de energía mensual (GWh), 2023

1.5. RESERVAS Y DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA

1.5.1. RESERVAS DE GENERACIÓN

Al 31 de diciembre de 2023, la reserva energética total en los embalses llegó a 759,91GWh que representa 2,22 veces lo registrado el año anterior (343,06 GWh), esto principalmente como consecuencia de las condiciones hidrológicas registradas en los embalses que presentaron una tendencia creciente a partir del mes de noviembre. En el caso del embalse Mazar que representa más del 77% de la reserva energética de diciembre, la cota del embalse fue de 21,7 msnm superiores a la alcanzada en la misma fecha del año anterior. Lo propio ocurrió con Amaluza y Pisayambo, cuya cota a final de año fue 2,96 y 0,9 msnm mayor que el nivel registrado en el 2022.

Esta reserva se calculó en función de los niveles de embalse alcanzados hasta finales de año, misma que registró las siguientes cotas: Mazar (2.141,96 msnm); Amaluza (1.984,11 msnm); Daule Peripa (73,01 msnm); Pisayambo (3.554,26 msnm) y Coca Codo Sinclair (1.224,0 msnm).

Las reservas individuales de cada embalse, en función del nivel alcanzado aportaron con los valores indicados en la Figura 1.27.

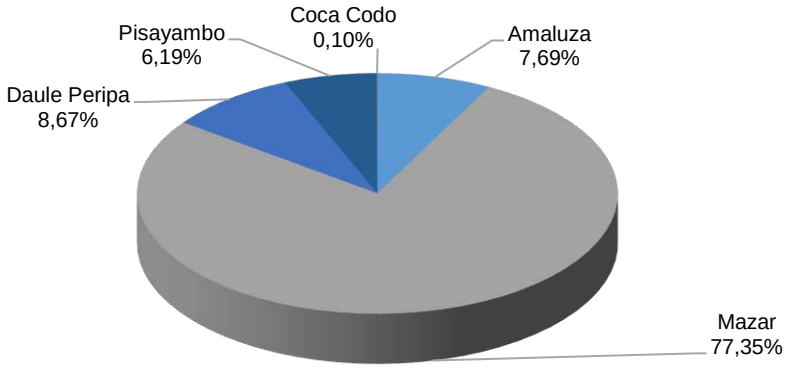


Figura 1. 27 Reserva energética a finales de 2023 (GWh)

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

La evolución mensual total y por embalse se esquematiza en las Figuras 1.27 y 1.28, en las que se evidencia que, la máxima reserva de energía se registró en junio, alcanzando un valor de 1.388,13 GWh con un aporte mayoritario del embalse Mazar (836,21GWh); y, la mínima reserva se presentó en octubre, llegando a los 386,17GWh, con una participación mayoritaria del embalse Mazar (176,34GWh).

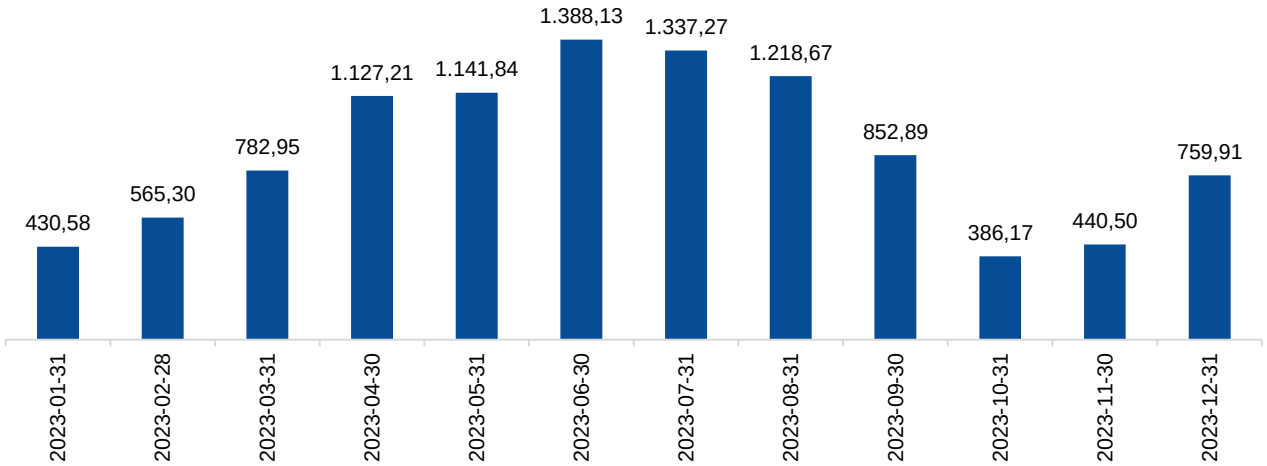


Figura 1. 28 Reserva energética mensual (GWh), 2023

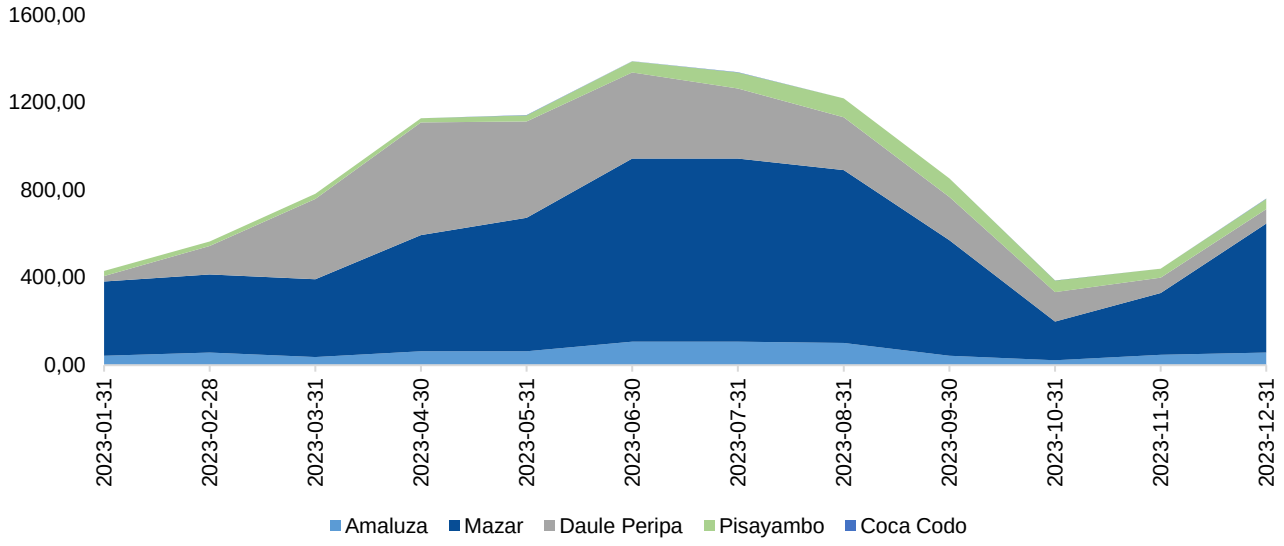


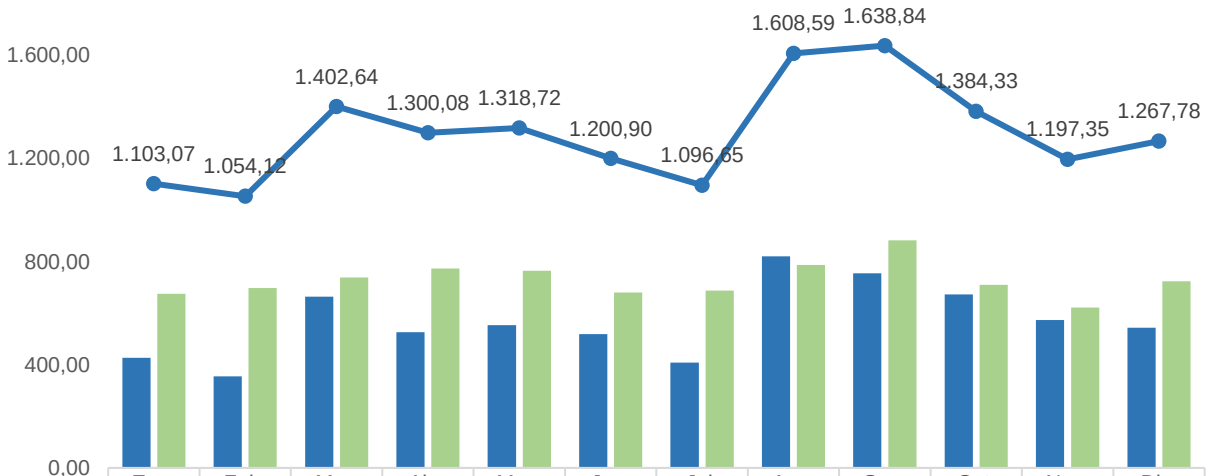
Figura 1. 29 Reserva energética mensual por embalse (m3/s), 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.5.2. DISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN

Durante el 2023, se suscitaron varias eventualidades que disminuyeron la disponibilidad técnica de las unidades generadoras, entre éstos se tienen: fallas, mantenimientos (programados, emergentes y no programados), falta de combustible, terceros y casos fortuitos.

Producto de los eventos mencionados, la potencia indisponible promedio total alcanzó los 1.297,80 MW (10.9% superior a la registrada en el 2022 con 1.169,9 MW), compuesta por 568,58MW de indisponibilidad hidráulica y 729,17MW de indisponibilidad térmica (44% y 56%, respectivamente). La diferencia respecto al 2022 radica en la generación térmica, que para este año presentó una indisponibilidad del 16% adicional a la registrada el año anterior. El comportamiento mensual se presenta en la Figura 1.30.



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
HIDRAÚLICA	427,25	355,51	664,03	526,14	553,65	519,73	408,56	820,65	755,79	673,19	574,52	543,96
TÉRMICA	675,82	698,61	738,61	773,94	765,07	681,17	688,09	787,94	883,05	711,14	622,83	723,82
TOTAL	1.103,07	1.054,12	1.402,64	1.300,08	1.318,72	1.200,90	1.096,65	1.608,59	1.638,84	1.384,33	1.197,35	1.267,78

Figura 1. 30 Potencia promedio indisponible mensual (MW), 2023

El valor máximo de indisponibilidad hidráulica se presentó el 05 de marzo a las 08:00 horas con 1.963,2 MW; producto de la indisponibilidad de centrales importantes tales como: Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Sopladora (162.3 MW), Manduriacu (65 MW) y Dúe (50 MW) entre otras. En el ámbito térmico, el máximo valor se presentó el 23 de septiembre a las 08:00 horas con 1.001,1 MW, debido a la indisponibilidad de centrales como: Esmeraldas (128 MW), Gonzalo Zevallos TV3 (70 MW), Enrique García (96 MW), y Termogas Machala (131,6 MW), entre otras.

Considerando el periodo de máxima demanda de potencia del sistema, la máxima indisponibilidad de potencia total se registró en marzo con 2.748,4 MW y la mínima en julio con 827.3 MW.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

1.6. HIDROLOGÍA

1.6.1. CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y ENERGÉTICAS

En Ecuador continental se identifican dos vertientes, el Pacífico (Occidental) y el río Amazonas (Oriental). Las centrales hidroeléctricas más grandes en el S.N.I. se encuentran ubicadas en la vertiente oriental, donde la época lluviosa ocurre generalmente de abril a septiembre, mientras que la época de sequía se presenta de octubre a marzo.

La capacidad total existente en centrales hidroeléctricas está constituida principalmente por 10 grandes centrales: Coca Codo Sinclair, Paute Molino, San Francisco, Marcel Laniado de Wind, Delsitanisagua, Mazar, Agoyán, Pucará y Manduriacu, pertenecientes a CELEC EP de naturaleza pública. De estas centrales, únicamente las centrales Minas San Francisco, Manduriacu y Marcel Laniado de Wind se encuentran ubicadas en la vertiente del Pacífico. Esta última, conjuntamente con Mazar, son las centrales que poseen los embalses más representativos del sistema eléctrico nacional.

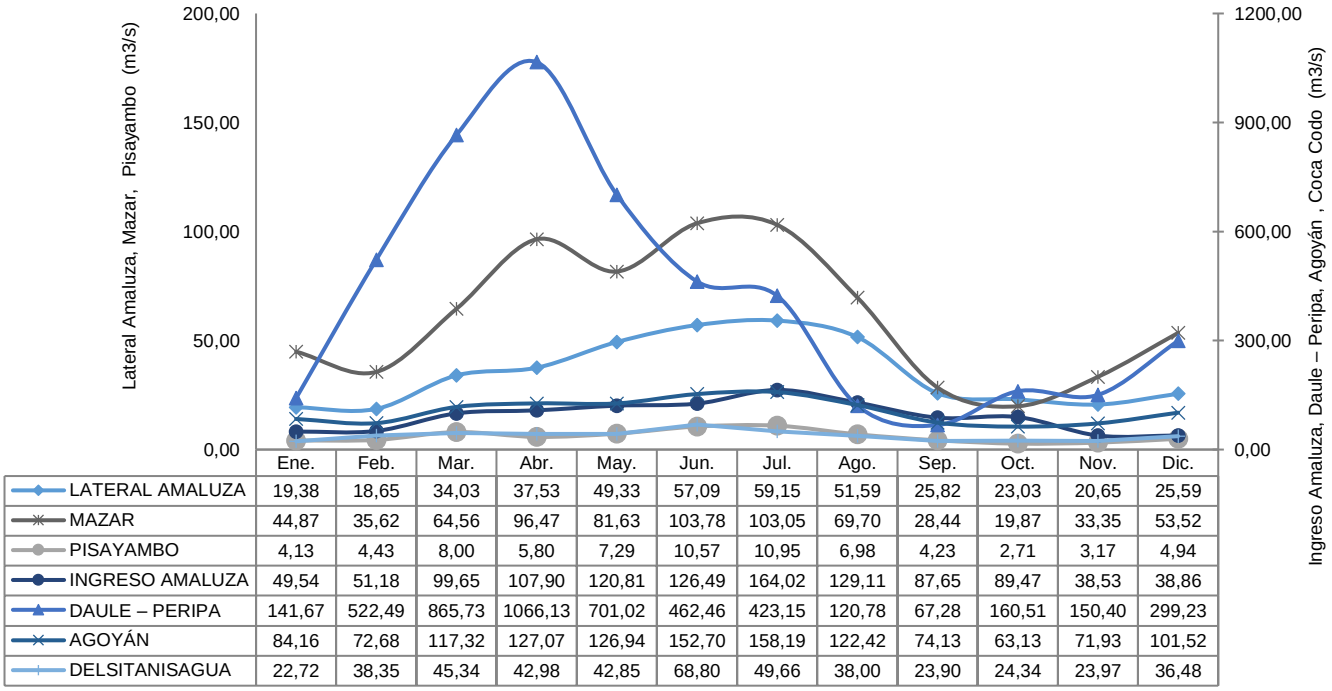
Estas grandes centrales representan el 85,2% de la generación hidroeléctrica convencional y el 77,2% del total de generación del S.N.I.

Tabla 1. 13 Potencia en las grandes centrales hidroeléctricas del S.N.I.

GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL S.N.I.	
CENTRAL	**POTENCIA (MW)**
CUENCA HIDROGRÁFICA ORIENTAL	
C.H. Coca Codo Sinclair	1.500
C.H. Paute Molino	1.100
C.H. Sopladora	486,9
C.H. San Francisco	212
C.H. Delsitanisagua	180
C.H. Mazar	170
C.H. Agoyán	154
C.H. Pucará	70,6
CUENCA HIDROGRÁFICA OCCIDENTAL	
C.H. Minas San Francisco	270
C.H. Marcel Laniado de Wind	213
C.H. Manduriacu	65
TOTAL	**4.4335,5**

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Durante el 2023, los caudales promedio afluentes a los embalses presentaron la siguiente evolución:



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
LATERAL AMALUZA	19,38	18,65	34,03	37,53	49,33	57,09	59,15	51,59	25,82	23,03	20,65	25,59
MAZAR	44,87	35,62	64,56	96,47	81,63	103,78	103,05	69,70	28,44	19,87	33,35	53,52
PISAYAMBO	4,13	4,43	8,00	5,80	7,29	10,57	10,95	6,98	4,23	2,71	3,17	4,94
INGRESO AMALUZA	49,54	51,18	99,65	107,90	120,81	126,49	164,02	129,11	87,65	89,47	38,53	38,86
DAULE – PERIPA	141,67	522,49	865,73	1066,13	701,02	462,46	423,15	120,78	67,28	160,51	150,40	299,23
AGOYÁN	84,16	72,68	117,32	127,07	126,94	152,70	158,19	122,42	74,13	63,13	71,93	101,52
DELSITANISAGUA	22,72	38,35	45,34	42,98	42,85	68,80	49,66	38,00	23,90	24,34	23,97	36,48

Figura 1. 31 Caudales medios afluentes a los embalses del S.N.I. (m3/s)

Se puede apreciar la cuasi complementariedad existente entre las vertientes oriental y occidental que se identifican en el sistema. El embalse Daule Peripa (occidental) registra su máximo valor en el mes de abril (1.066,13 m3/s), mientras que, la cadena Mazar - Amaluza (oriental) lo hace en el mes de julio (162,2 m3/s). Su relación respecto a su valor histórico se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1. 14 Detalle por cuenca hidrográfica

CENTRAL	Caudal Promedio 2023 (m^3/s)	Caudal Promedio Histórico (m^3/s)	Relación Qprom/Qhist
CUENCA HIDROGRÁFICA ORIENTAL			
C. H. Coca Codo Sinclair	292,25	315,18	0,93
C. H. Amaluza	91,93	120,81	0,76
C. H. Minas San Francisco	43,47	43,79	0,99
C. H. Delsitanisagua	37,88	48,31	0,78
C. H. Mazar	61,24	86,64	0,71
C. H. Agoyán	106,02	122,60	0,86
C. H. Pisayambo	6,10	7,17	0,85

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

CUENCA HIDROGRÁFICA OCCIDENTAL			
C. H. Daule Peripa	415,07	187,62	2,21

Se evidencia que, con excepción de Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco y Daule Peripa cuyos caudales promedio anuales estuvieron cercanos o superaron su valor histórico, los restantes presentaron valores inferiores al 90% de sus caudales históricos.

Por su parte, el complejo Mazar - Amaluza presentó un caudal promedio anual de 96,4 m3/s, con un decrecimiento del 16,6% respecto al año anterior (115,6 m3/s) y del 25,4% respecto a su histórico (129,2 m3/s).

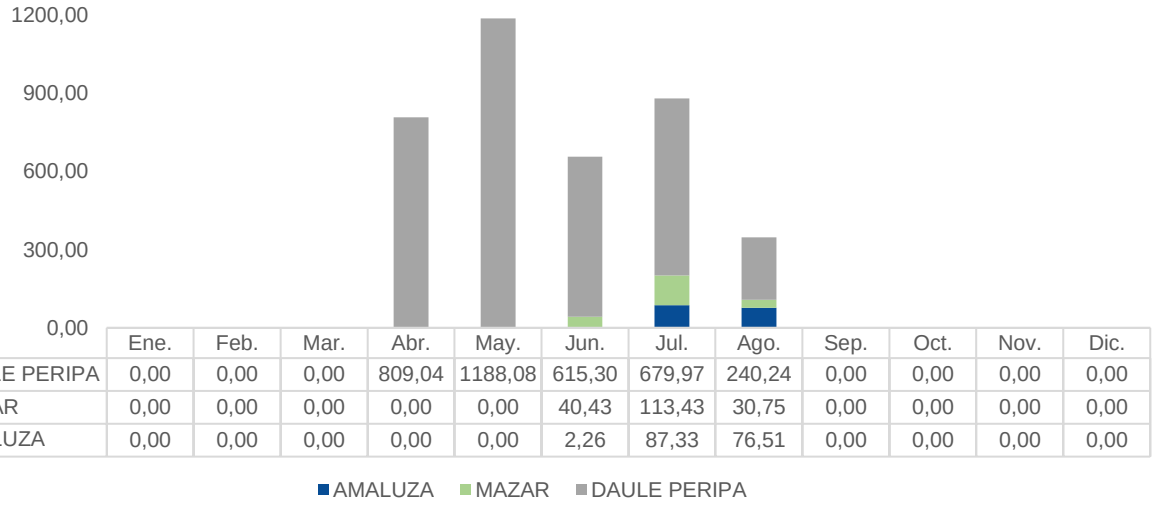
Las cotas alcanzadas al final de cada mes en los principales embalses, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. 15 Cotas al final de cada mes (msnm)

COTAS AL FINAL DE CADA MES					
MES	MAZAR	AMALUZA	PISAYAMBO	DAULE – PERIPA	COCA CODO
Ene.	2.127,85	1.980,70	3.548,47	71,20	1.218,40
Feb.	2.129,16	1.983,69	3.547,54	75,47	1.225,20
Mar.	2.128,63	1.980,00	3.548,31	82,07	1.225,90
Abr.	2.138,76	1.984,94	3.547,20	85,67	1.220,20
May.	2.142,68	1.984,78	3.549,66	84,12	1.224,70
Jun.	2.153,82	1.990,98	3.555,01	82,48	1.227,30
Jul.	2.153,30	1.990,50	3.560,06	81,14	1.226,40
Ago.	2.150,84	1.990,05	3.562,70	78,78	1.222,80
Sep.	2.139,29	1.980,99	3.562,35	77,47	1.222,50
Oct.	2.115,85	1.977,29	3.555,48	75,67	1.219,60
Nov.	2.124,30	1.981,72	3.552,85	73,20	1.220,90
Dic.	2.141,96	1.984,11	3.554,26	73,01	1.224,00

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa tuvieron el siguiente comportamiento:



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
DAULE PERIPA	0,00	0,00	0,00	809,04	1188,08	615,30	679,97	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	113,43	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
AMALUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	87,33	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 1. 32 Comportamiento de los vertimientos en los embalses Amaluza, Mazar y Daule Peripa

En total por los vertederos, se evacuó 3.2 veces lo vertido el año anterior (3.883,3 Hm3 frente a 1.210,1 Hm3) de los cuales el 4,75% pertenece a Mazar, el 4,28% a Amaluza y el 90,97% a Daule Peripa. Analizando en función de la capacidad de sus embalses, en Amaluza se registraron vertimientos equivalentes a 2,4 veces su embalse; y, en Mazar equivalentes a 0,6 veces su embalse.

1.7. GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I.

1.7.1. PRINCIPALES MANTENIMIENTOS EN EL S.N.I.

En 2023 se registraron 6.799 mantenimientos en elementos del S.N.I., de las cuales: el 54% (3627) corresponde a mantenimientos programados, el 29% (2008) corresponde a mantenimientos emergentes y el 17% (1164) a mantenimientos sin número de registro.

En relación al 2022, se ha producido un decremento del 1% (54) de mantenimientos consignados en el 2023.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

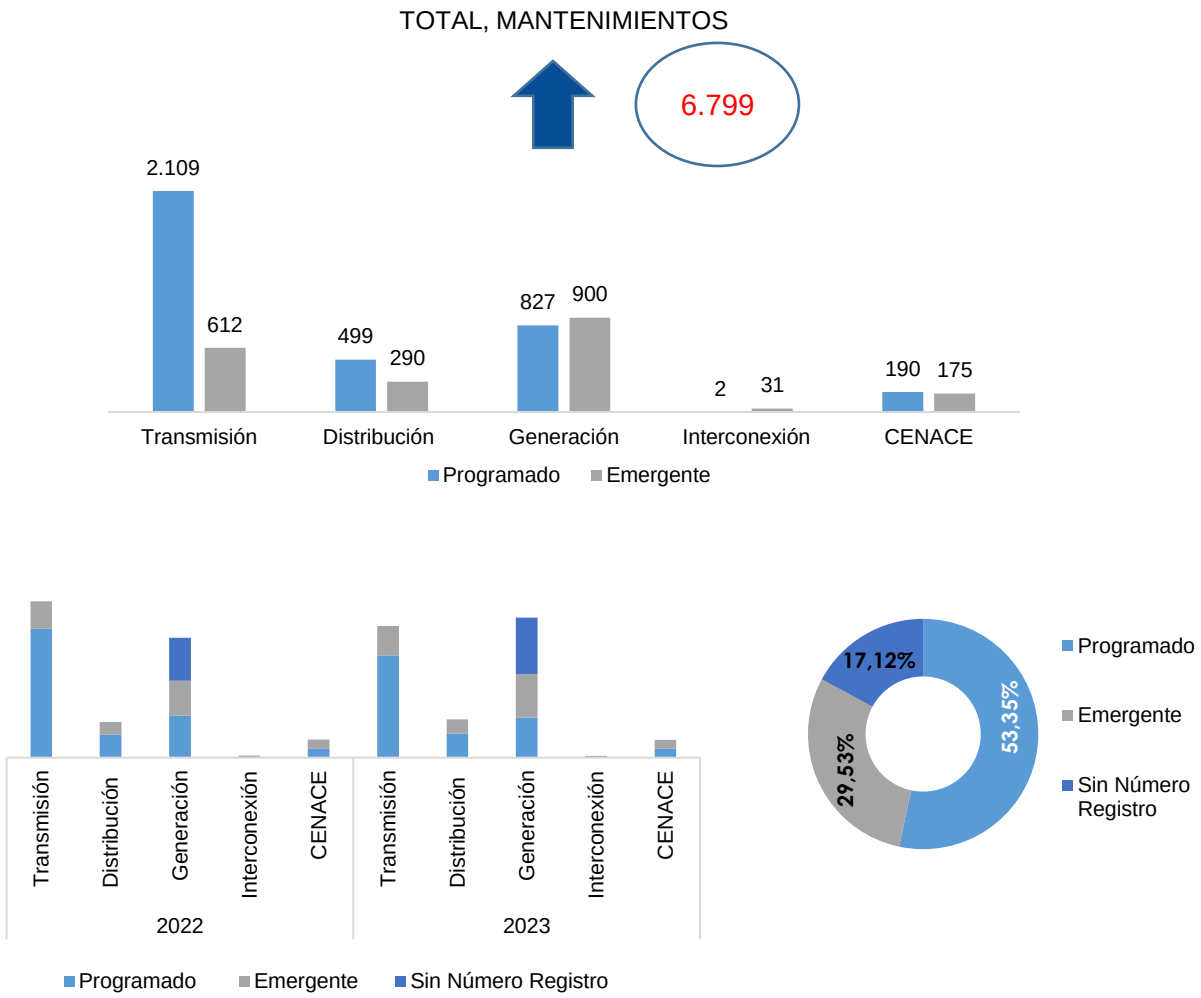


Figura 1. 33 Mantenimientos en elementos del S.N.I., 2023

En 2023 se registró un total de 90% de cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación; para lo cual, se muestra a continuación el cumplimiento del mismo.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

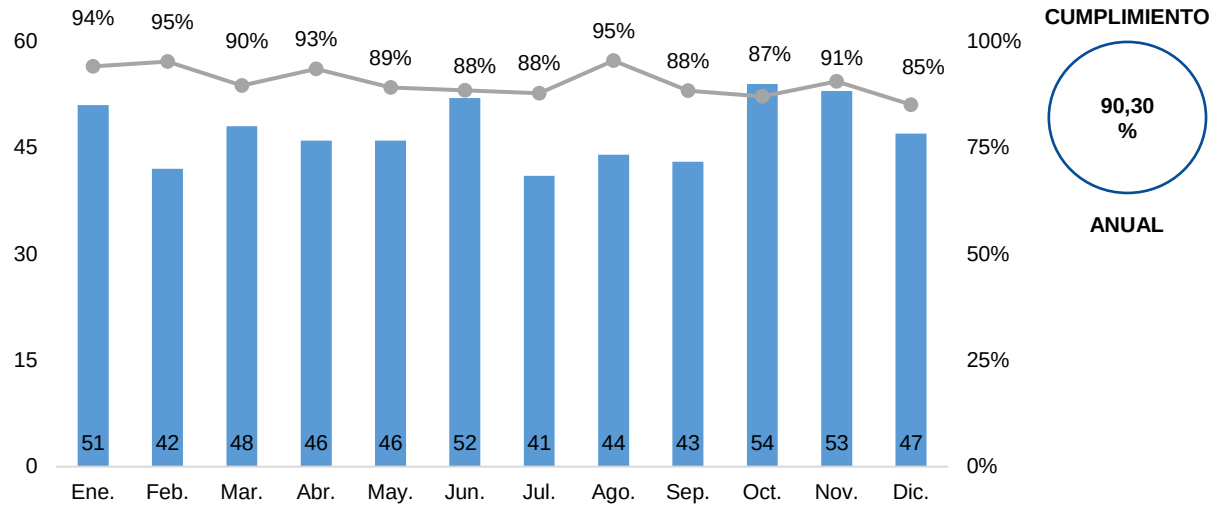


Figura 1. 34 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de generación, 2023

En 2023, se registró un total del 87% de cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión; para lo cual, a continuación, se muestra el cumplimiento del mismo.

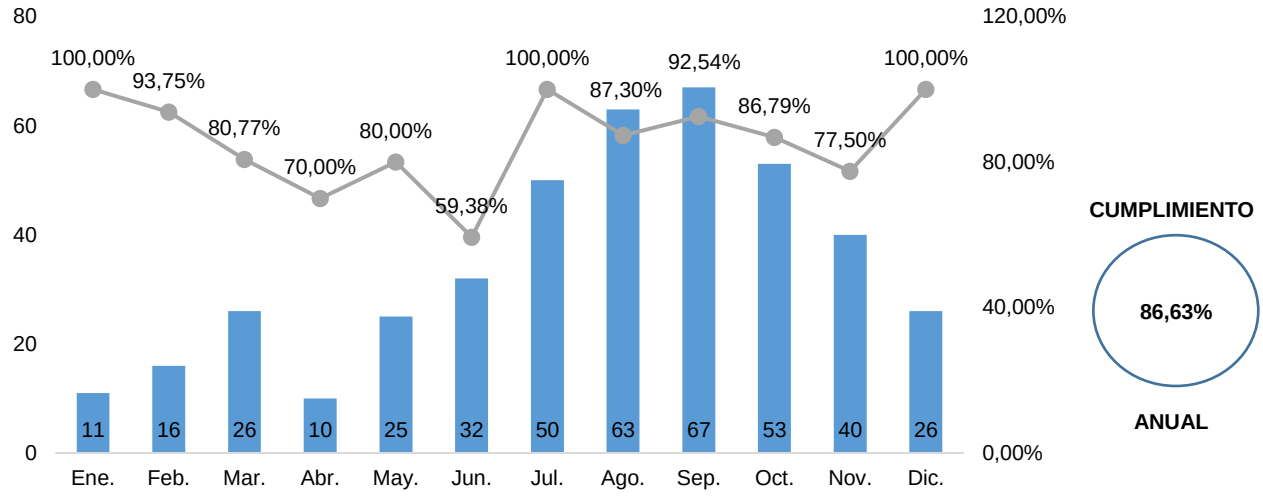


Figura 1. 35 Cumplimiento del plan anual de mantenimientos de transmisión, 2023

En la Figura 1.36 se puede observar el indicador de horas de ejecución de mantenimientos que presentaron desconexión de carga. A continuación, se presentan los principales mantenimientos:

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

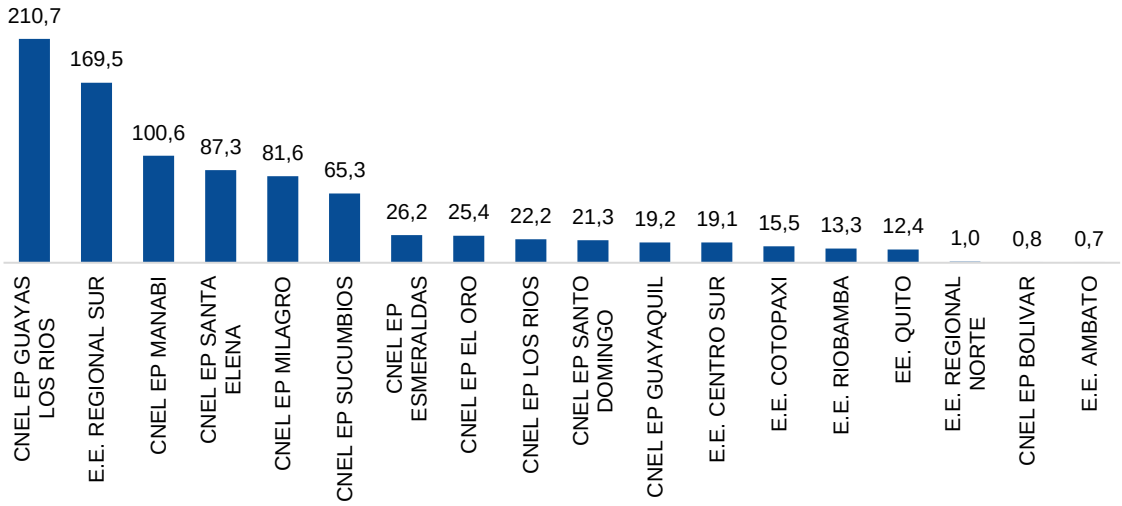


Figura 1. 36 Mantenimientos de distribuidoras con desconexión de carga (horas), 2023

1.7.2. MANTENIMIENTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO DE GENERACIÓN

De los 2.891 mantenimientos ejecutados en generación (827 programados, 900 emergentes y 1164 sin número de registro), el 55% (1.593) corresponden a CELEC EP y del 5% restante a la central Térmica Generosa con el mayor número de mantenimientos (199). El total de mantenimientos, corresponde a mantenimientos programados, emergentes y sin número de registro.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

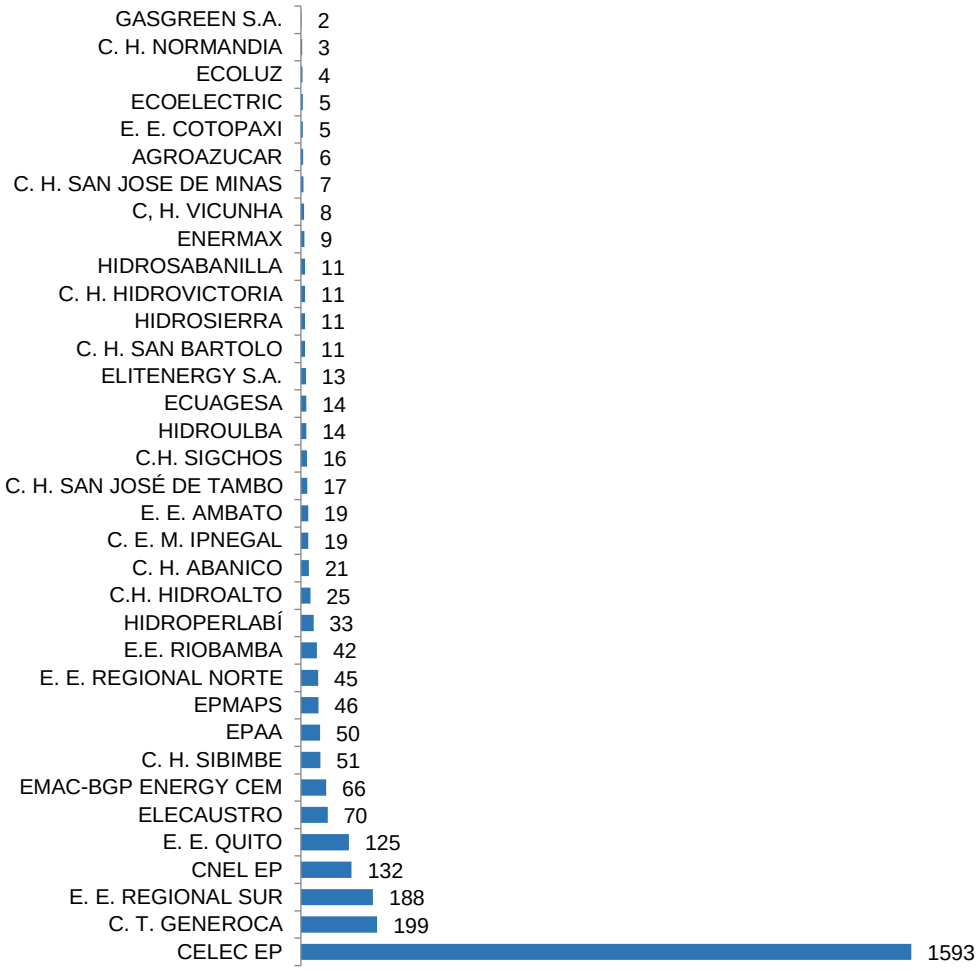


Figura 1. 37 Total de mantenimiento por unidad de negocio de generación, 2023

1.7.1. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE GENERACIÓN

CELEC EP registra 1.341 mantenimientos ejecutados; de los cuales, el 26 % corresponden a la Unidad de Negocio Termomanabi, el 25% a la Unidad de Negocio Termopichincha, el

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

12 % a la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair y el 10 % a la Unidad de Negocio Electroguayas.

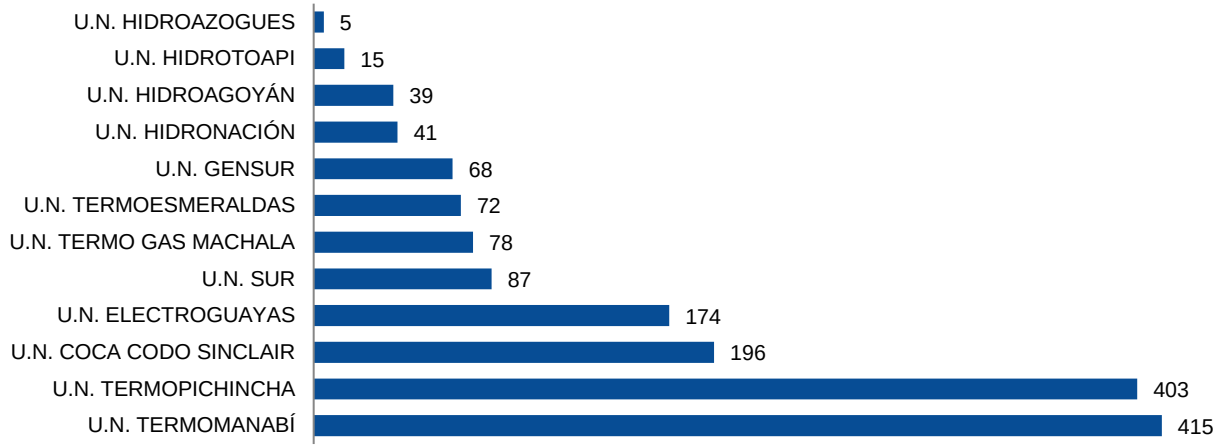


Figura 1. 38 Total de mantenimientos por Unidad de Negocio de CELEC EP, 2023

La central que registra mayor número de mantenimientos de CELEC EP es la Central Jaramijó con 148 mantenimientos ejecutados. La central Miraflores registra 102 mantenimientos ejecutados. En la Figura 1.39 se presenta un resumen de las empresas con mayor número de mantenimientos.

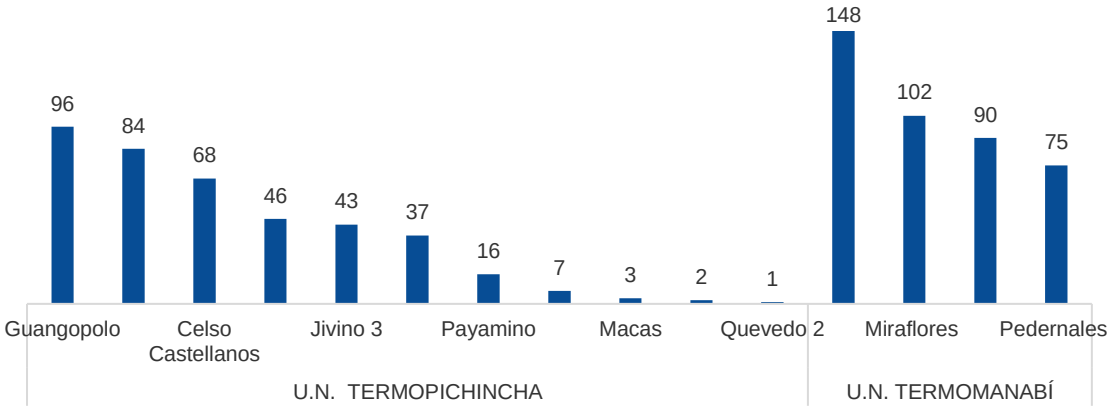


Figura 1. 39 CELEC EP con mayor número de mantenimientos, 2023

1.7.2. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN

De los 2.721 mantenimientos ejecutados, el 58 % (1.593) corresponden a campos de conexión, el 21 % (565) a líneas de transmisión, el 8 % (210) a subestaciones, el 7 % (199)

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

a transformadores, el 3% (74) a barras, y el 3% (80) a elementos de compensación capacitores.

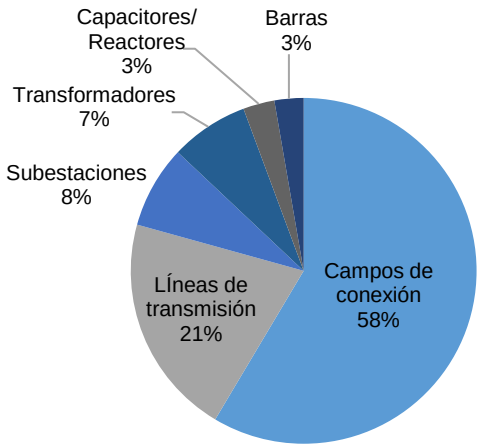


Figura 1. 40 Total de mantenimientos por elementos de transmisión, 2023

El 95% (2.573) de los mantenimientos en el Sistema Nacional de Transmisión fueron realizados por CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC y el 5% (148) por otros participantes del sector eléctrico

Tabla 1. 16 Mantenimientos en el SNT, 2023

MANTENIMIENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN			
MANTENIMIENTOS	**EMPRESA TRANSMISORA**	**FRECUENCIA**	**PORCENTAJE**
CELEC EP - TRANSELECTRIC	CELEC EP - TRANSELECTRIC	2.573	94,56%
OTRAS	ELECAUSTRO	49	1,80%
	E.E. QUITO	38	1,40%
	CELEC EP - SUR	15	0,55%
	ELITENERGY	14	0,51%
	CELEC EP - GENSUR	11	0,40%
	CELEC EP - HIDRONACION	6	0,22%
	CELEC EP - HIDROAGOYÁN	6	0,22%
	ELECTROQUIL	3	0,11%
	CELEC EP - COCA CODO SINCLAIR	2	0,07%
	HIDRONORMANDIA	2	0,07%
	CELEC EP - TERMOMANABÍ	1	0,04%
	HIDROSANBARTOLO	1	0,04%
TOTAL		**2.721**	**100,00%**

1.7.3. MANTENIMIENTOS POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN

En las empresas de distribución se ejecutaron un total de 789 mantenimientos, el 80% (628) corresponden a la unidad de negocio CNEL EP y el 20% a otros participantes del sector eléctrico.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

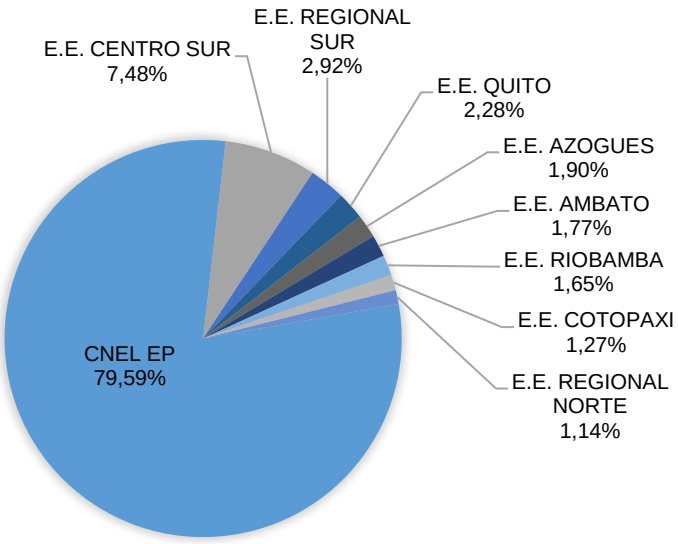


Figura 1. 41 Total de mantenimientos por empresa de distribución, 2023

En la CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, se registra el mayor número de mantenimientos: 32% (199).

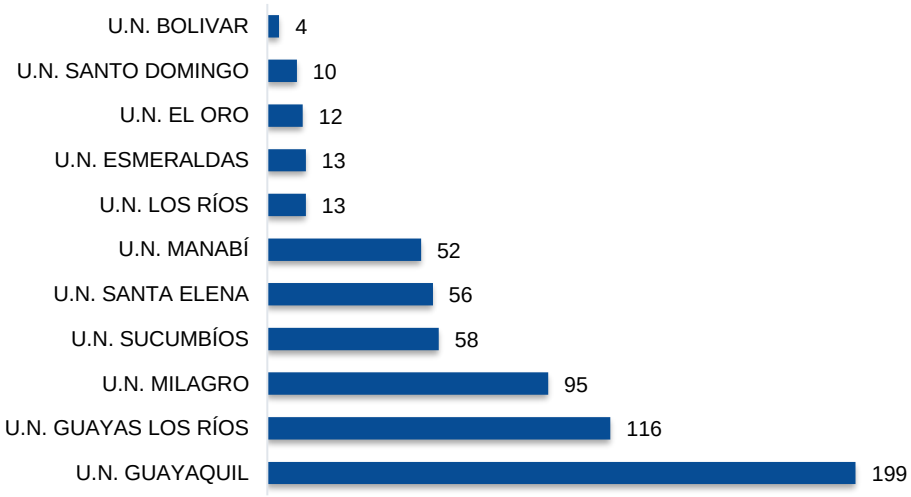


Figura 1. 42 Total de mantenimientos por unidad de negocio de CNEL EP, 2023

1.8. GESTIÓN DE EVENTOS Y FALLAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - S.N.I.

1.8.1. FALLAS REGISTRADAS EN EL S.N.I.

En el año 2023, se registraron 4.750 salidas forzadas en elementos del S.N.I., de los cuales, el 66,53% corresponde a generación, el 17,68% a transmisión y el 15,79% a distribución (considerando desconexiones de demanda mayores a 5 MW).

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

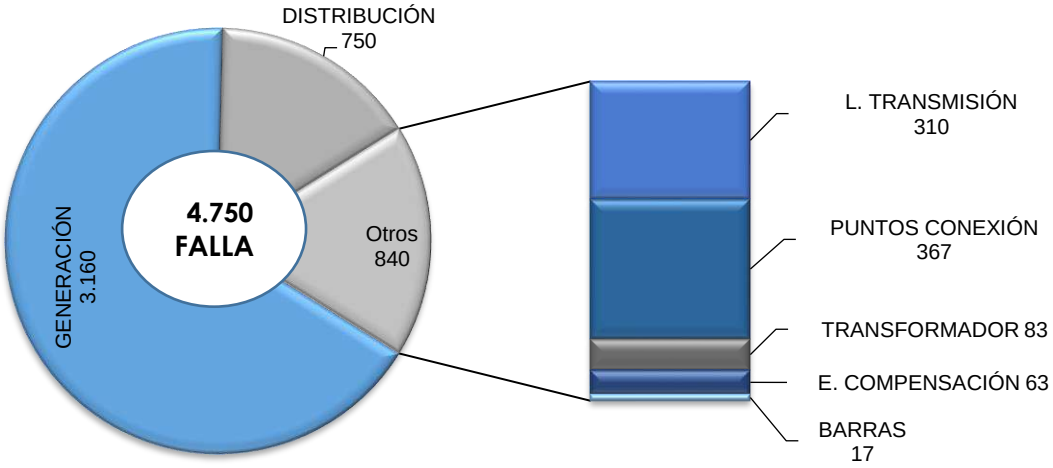


Figura 1. 43 Salidas forzadas por elementos del S.N.I., 2023

A nivel de transmisión, el máximo valor de salidas forzadas se registra en puntos de conexión, con el 7.73% con respecto al total de salidas forzadas del año 2023.

En el mes de enero, se registró la mayor parte de las salidas forzadas de elementos que afectaron al S.N.I. (521); de las cuales, el 71,9% se registraron en las centrales de generación (incluida la salida de generación del sistema colombiano que provocaron una variación de frecuencia de +/- 0,2 Hz), el 17,9% en elementos del sistema nacional de transmisión (contabilizado de acuerdo a lo establecido en la Regulación CONELEC 003/08 “Calidad del transporte de electricidad y del servicio de transmisión y conexión en el sistema nacional interconectado”) y, el 10,2% corresponde a desconexiones de demanda en las empresas distribuidoras, mayores a 5 MW y que no provocaron el disparo de elementos de transmisión.

En la Figura 1.44 se muestra la frecuencia de salidas forzadas por elementos de generación, transmisión y distribución.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

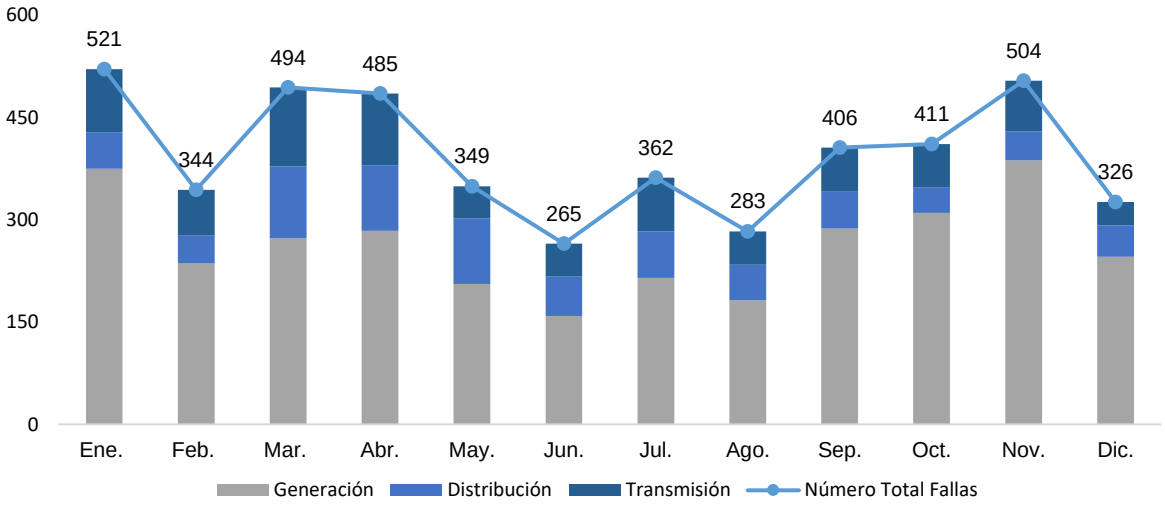


Figura 1. 44 Salida forzada por elementos de generación, transmisión y distribución, 2023

1.8.2. FALLAS DE GENERACIÓN

En las empresas de generación del sistema ecuatoriano y unidades de generación del sistema colombiano que afectaron la calidad de servicio, se registraron 3.160 fallas, de estos eventos; el 28.54% corresponden a salidas forzadas (fallas) en CELEC EP.

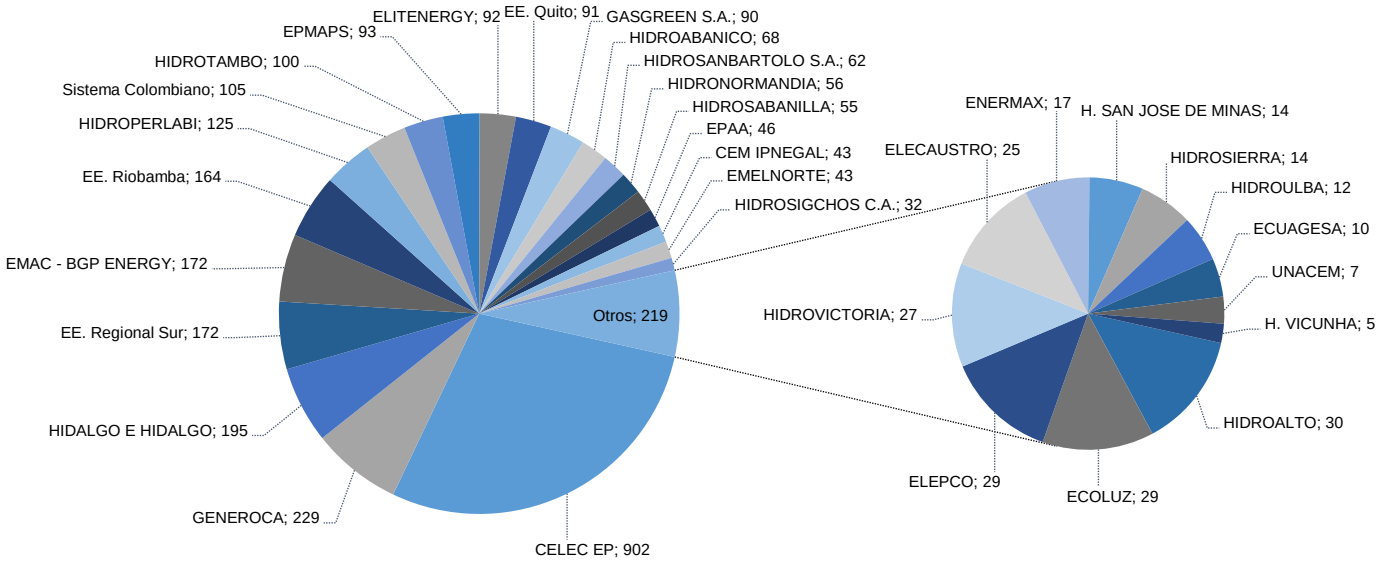


Figura 1. 45 Total de fallas por empresa de generación, 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

A continuación, en la figura 1.45 se muestra el total de fallas de CELEC EP por cada una de las unidades de negocio, durante el 2023.

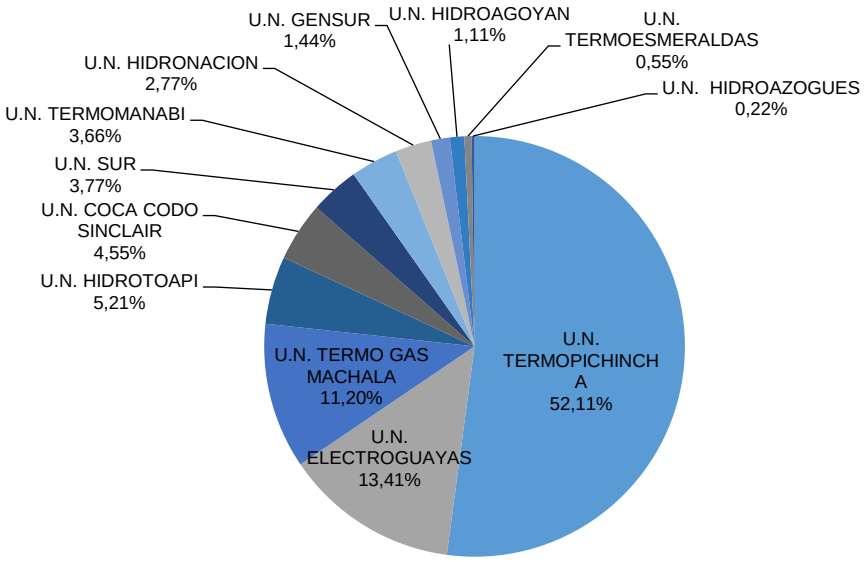
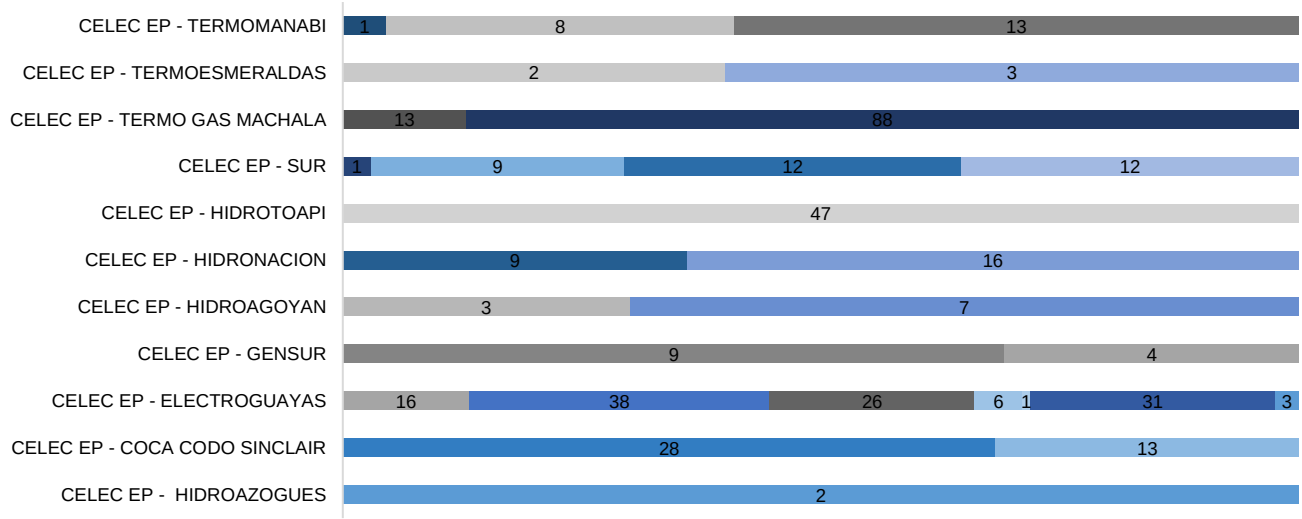


Figura 1. 46 Total de fallas por unidad de negocio de CELEC EP, 2023

Las siguientes figuras muestran la frecuencia de fallas en CELEC EP por Unidad de Negocio:



Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

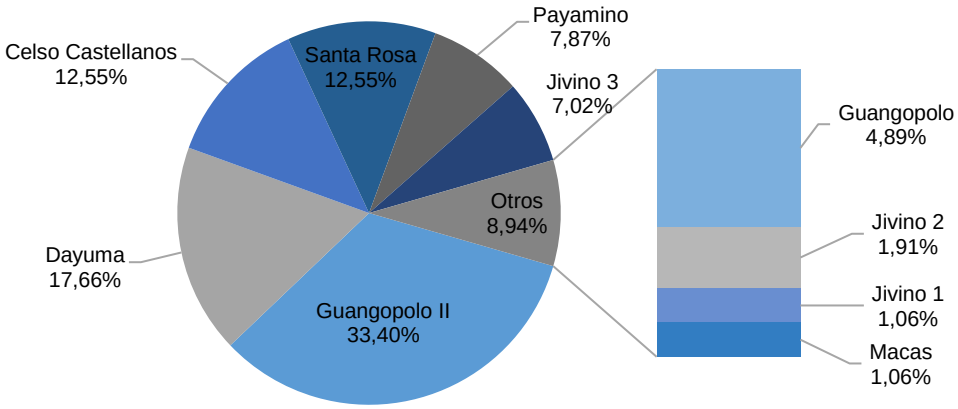


Figura 1. 47 Total de fallas de CELEC EP por unidad de negocio, 2023

1.8.3. FALLAS TRANSMISIÓN

El análisis de las fallas contempla las instalaciones del sistema de transmisión y puntos de conexión en el Sistema Nacional de Transmisión SNT, mismas que se clasifican por elemento y origen de la falla. El procesamiento estadístico de la información y cálculo de índices está basado en la metodología establecida tanto en la Regulación CONELEC No. 003/08, como en su procedimiento de aplicación.

De los 840 registros, el 90,83% corresponde a disparos de elementos de CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC y la diferencia a otras empresas, como se muestran en la Figura 1.48.

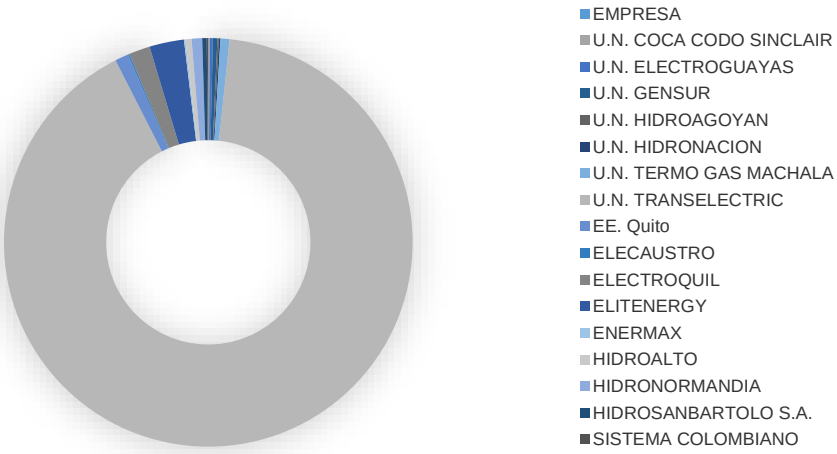


Figura 1. 48 Total de fallas en el sistema de transmisión, 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

En la figura 1.49 se muestra la estadística de disparos de elementos de transmisión conforme la metodología establecida tanto en la Regulación CONELEC No. 003/08, como en su procedimiento de aplicación.

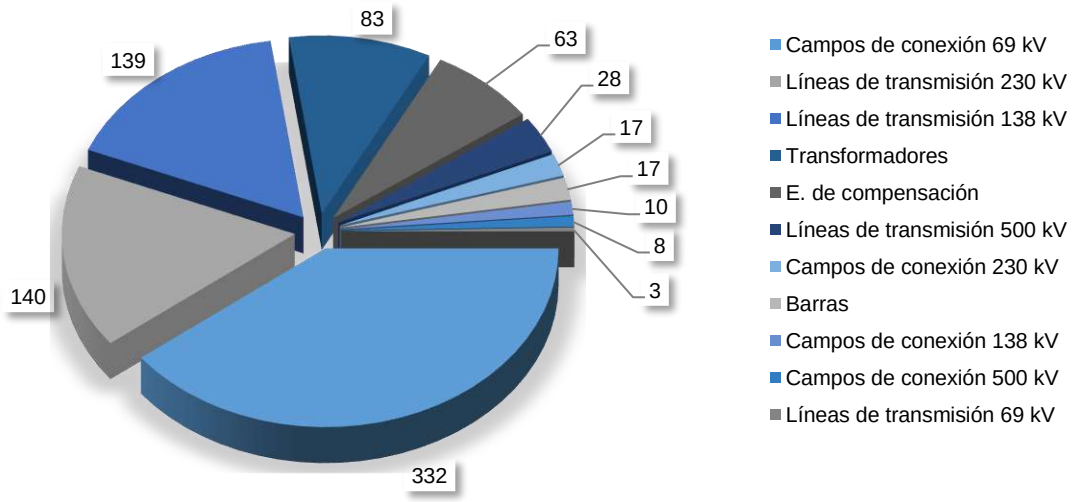


Figura 1. 49 Fallas por elemento en el Sistema Nacional de Transmisión, 2023

Del total de fallas registradas el 39,52% (332) campos de conexión 69 kV; el 16,67% (140) a líneas de transmisión 230kV; el 16,55% (139) a líneas de transmisión 138kV, 9,88% (83) a transformadores; y el 17, 38% a elementos de compensación, líneas de transmisión 500 kV, campos de conexión 230 kV, barras, campos de conexión 138 kV, campos de conexión 500 kV y líneas de transmisión 69 kV.

1.9. ENERGÍA NO SUMINISTRADA

Durante el 2023, se registró una Energía No Suministrada - ENS de 21.955,6 MWh provocados por fallas y mantenimientos.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

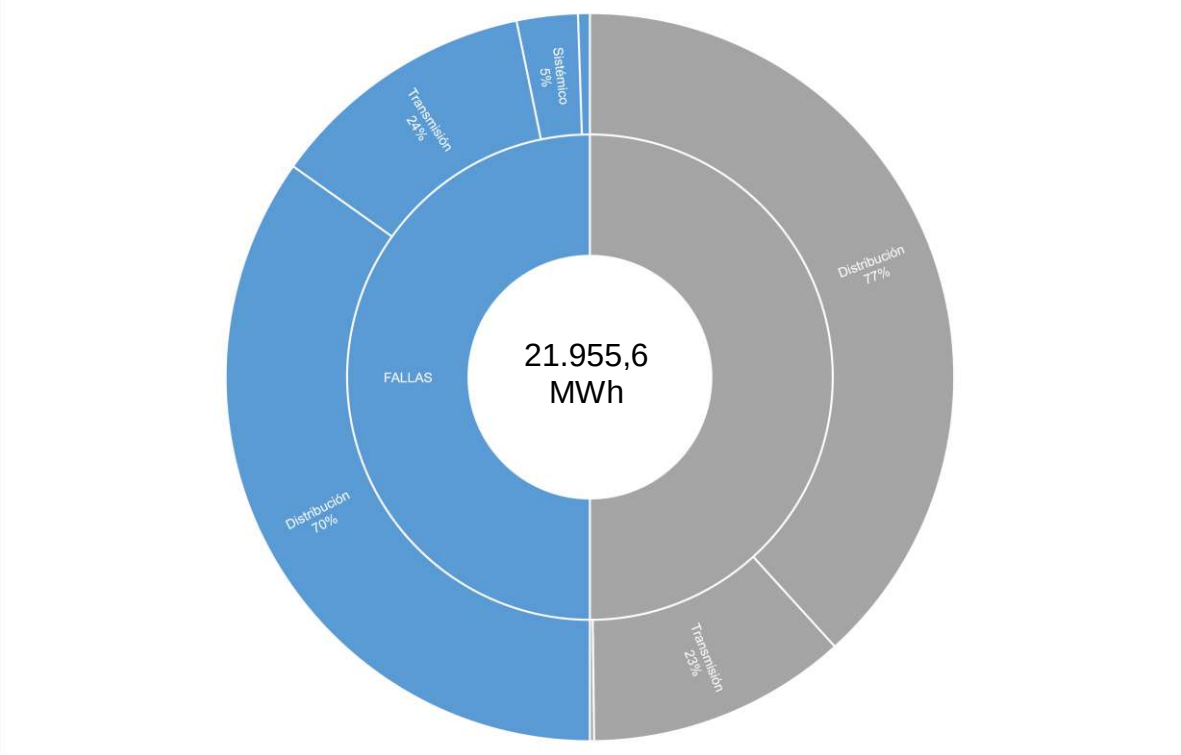


Figura 1. 50 Energía no suministrada durante el 2023

La energía no suministrada corresponde a 6,4 horas de desconexión de la energía eléctrica total demandada del sistema (energía suministrada más energía no suministrada) con respecto al 2022, esta energía no suministrada se incrementó en 1,44 horas. Es necesario especificar que los resultados se los obtiene con los registros de CENACE que corresponden a cortes mayores o iguales a 5 MW.

Adicionalmente, entre el 27 de octubre al 15 de diciembre de 2023, se presentaron racionamientos energéticos debido a las condiciones hidráulicas presentadas en las principales centrales de generación, esta energía provocada por racionamientos fue de 130012.6 MWh.

1.9.1. HISTÓRICO DE LAS HORAS EQUIVALENTES DE DESCONEXIÓN

En la Figura 1.51 se muestra la evolución de los últimos 10 años de las horas equivalentes de desconexión de demanda por fallas y mantenimientos, considerando desconexiones registradas por el operador de sistema, mayores o iguales a 5 MW.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

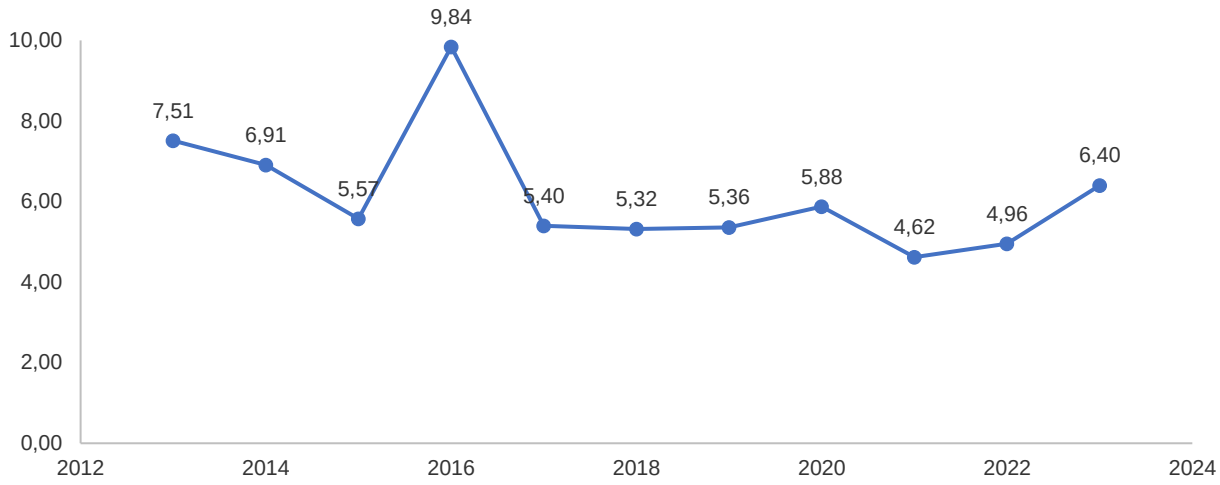


Figura 1. 51 Horas equivalentes de desconexión, 2013 – 2023

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

2. TRANSACCIONES COMERCIALES

2.1. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LAS TRANSACCIONES DE BLOQUES ENERGÉTICOS

Conforme lo establece el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, el Operador Nacional de Electricidad - CENACE, actúa como administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos. Así también, con base en las atribuciones y deberes definidos en la Ley, CENACE se encarga de administrar técnica y comercialmente las transacciones internacionales de electricidad en representación de los partícipes del sector eléctrico.

En este sentido, CENACE es el encargado de registrar, liquidar, administrar técnica y financieramente las transacciones comerciales entre los participantes del sector eléctrico e interconexiones internacionales de electricidad; además de controlar los movimientos financieros del sector, procurando el desarrollo permanente del mercado eléctrico.

CENACE, como representante de los partícipes del sector eléctrico frente a las Transacciones Internacionales de Electricidad – TIE es el "Administrador del Mercado Ecuatoriano" quien mantiene suscrito desde al año 2003 un acuerdo comercial con el Administrador del Mercado Colombiano - XM Expertos en Mercados, para la liquidación de manera coordinada de las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, así como para las actividades de administración, facturación, cobro y pago de las garantías y de las transacciones por parte de los Administradores de Mercado, todo ello enmarcado en la Ley aplicable.

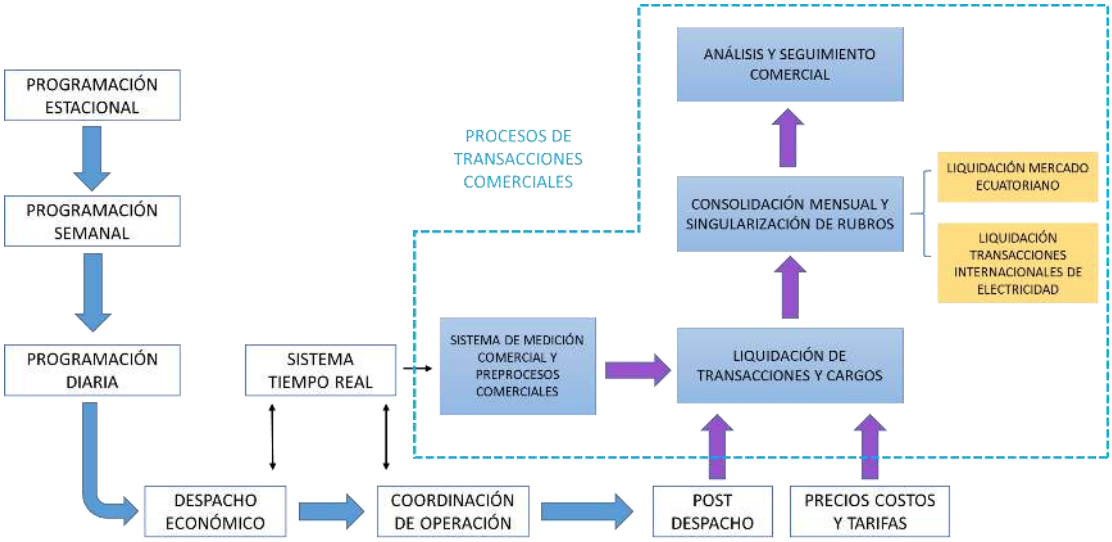


Figura 2. 1 Circuito Transaccional Técnico-Económico

En el circuito transaccional técnico – económico, las transacciones comerciales son el final del proceso, que luego de la operación en tiempo real determinan las remuneraciones y los pagos que deben efectuarse entre las Empresas participantes del mercado eléctrico por la prestación de los Servicios de Energía Eléctrica incluyendo las Transacciones Internacionales de Electricidad.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

2.1.1. PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

- **TRANSACCIONES DE GENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN**

La liquidación de la generación de energía, se realiza en función del contrato regulado que mantiene suscrito, contrato bilateral o en el caso de la generación no convencional, la liquidación se realiza conforme la tarifa establecida en la normativa aplicable.

Para el caso de la autogeneración, las transacciones que realiza en el mercado corresponden a los excedentes de energía, mismos que son liquidados en función a la tarifa establecida en los contratos regulados que mantienen suscritos con las empresas de distribución.

- **TRANSACCIONES DE TRANSMISIÓN**

El transmisor debe permitir el libre acceso de terceros a su sistema, en los términos que se establezcan en la regulación correspondiente, y el reconocimiento económico para la actividad de transmisión se la realiza sobre la base de la tarifa fija de transmisión definida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR, en el análisis y determinación del costo del servicio público de energía eléctrica. En 2023 se registra un único transmisor que es Unidad de Negocio TRANSELECTRIC de CELEC EP.

- **TRANSACCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**

La actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica, es realizada por el Estado, a través de personas jurídicas debidamente habilitadas. Es obligación de las empresas de distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Minas, para satisfacer la demanda de servicio de electricidad requerida dentro de su área de concesión (área geográfica).

- **TRANSACCIONES CON GRANDES CONSUMIDORES**

En el mercado eléctrico ecuatoriano se registran dos grandes consumidores, Novopan y Empaqplast, los cuales iniciaron su operación como tales en febrero 2018 y abril 2019 respectivamente, al suscribir un contrato bilateral con la empresa Hidalgo & Hidalgo S.A. actualmente HHECO S.A. y ECOLUZ S.A.

- **TRANSACCIONES INTERNACIONALES**

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN.

En este contexto, en el mercado ecuatoriano se mantienen las TIE con Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV ubicados en la S/E Pimampiro en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que va desde la S/E Tulcán en Ecuador hasta la S/E Panamericana en Colombia.

Las condiciones de operación, así como los aspectos comerciales de liquidación de las mismas, se encuentran establecidas en el Acuerdo Operativo y Acuerdo Comercial, respectivamente; siendo el CENACE, el Administrador del Mercado Ecuatoriano en

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

representación de los participantes del sector eléctrico. En el caso de Colombia, el Administrador de Mercado es XM Compañía de Expertos en Mercados.

Las TIE son producto del despacho económico coordinado y efectuado por los operadores de los sistemas de los países interconectados, y se originan por la diferencia de precios entre los nodos terminales de los enlaces internacionales.

La coordinación de los despachos económicos entre países, tiene en cuenta la oferta disponible y la demanda internacional, en los extremos del enlace, para la programación de los recursos de generación y transmisión de cada país; es decir, si las condiciones de precio y demanda garantizan una importación a menor costo de aquella producida localmente sin poner en riesgo las condiciones operativas del sistema, se procede con la importación y en el mismo sentido con las propuestas de exportación.

Con el propósito de garantizar el pago de las TIE, se establece un esquema de garantías financieras que permite al CENACE, cumplir con las obligaciones económicas derivadas de estas transacciones. El esquema de garantías es un prepago semanal, a través del cual el Administrador del Mercado Exportador recibe, en la semana anterior al de la operación, el monto estimado de las transacciones de la semana de operación.

Para el caso de la interconexión con Perú, las transacciones se las realiza a través de contratos bilaterales suscritos entre Participantes Habilitados. Para el Ecuador el Participante Habilitado es la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP (Resolución Nro. CONELEC 065/12).

En este contexto, los intercambios de electricidad entre ambos países están limitados a la existencia de excedentes de potencia y energía que no sean requeridos por los países para atender su demanda interna, mantener la reserva y salvaguardar la seguridad y calidad de suministro conforme la normativa aplicable. La administración técnica de los intercambios con Perú la realiza CENACE en coordinación con el Operador COES y la liquidación comercial de los contratos bilaterales la realiza el Participante Habilitado sobre la base de la información operativa publicada por el CENACE.

2.1.2. ASPECTOS COMERCIALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

El artículo 49 de la LOSPEE, establece que la compra y venta de energía eléctrica que se realice entre los participantes del sector eléctrico a través de contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad – CENACE conforme la normativa expedida para el efecto.

Con base en esta competencia, el Operador Nacional de Electricidad, determina los valores que deben cobrar y pagar cada participante del sector eléctrico en el ámbito mayorista. En este ámbito se tienen transacciones comerciales a través de bloques de energía considerados en: contratos regulados; contratos bilaterales; generación no convencional; transacciones de corto plazo para servicios complementarios y cierre del mercado; y, transacciones internacionales de electricidad.

Se denominan contratos regulados, a los contratos para la compraventa de energía eléctrica suscritos por los generadores o autogeneradores con las empresas de distribución en forma proporcional a la demanda regulada (energía para usuarios finales) de cada una de ellas, esto significa que los contratos que finalmente suscriban las

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

empresas eléctricas de distribución con empresas de generación y autogeneración públicas y privadas, se liquidarán bajo las condiciones de precios establecidos en los contratos regulados. En este esquema comercial de participación de contratación regulada, se considera también a la generación de propiedad de la distribuidora, denominada “generación no escindida”.

En cuanto a los contratos bilaterales, son aquellos contratos para la compraventa de energía eléctrica suscritos entre los generadores o autogeneradores privados con los grandes consumidores.

El esquema transaccional en el ámbito mayorista, distingue también la participación de generadores no convencionales que poseen tarifa preferente, y la liquidación comercial es cubierta por todas las empresas de distribución en forma proporcional a la demanda regulada de cada una de ellas.

Para la valoración económica de la producción de los generadores que poseen contratos regulados y generadores no escindidos se determina un cargo fijo y un cargo variable o costo variable de producción, considerando los siguientes criterios:

a. El cargo fijo es liquidado independientemente si el generador es o no despachado por el CENACE, siempre y cuando se mantenga disponible, cuyo valor es determinado por el ARCONEL en los estudios tarifarios.
b. Los cargos variables o costos variables de producción, son liquidados de acuerdo con la producción de energía eléctrica medida.

Todas las transacciones comerciales que se establecen para cada uno de los participantes del sector eléctrico en el ámbito mayorista, están basadas en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, y las regulaciones vigentes relacionadas con los aspectos comerciales expedidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR. El esquema de participación transaccional se lo puede visualizar en la siguiente figura.

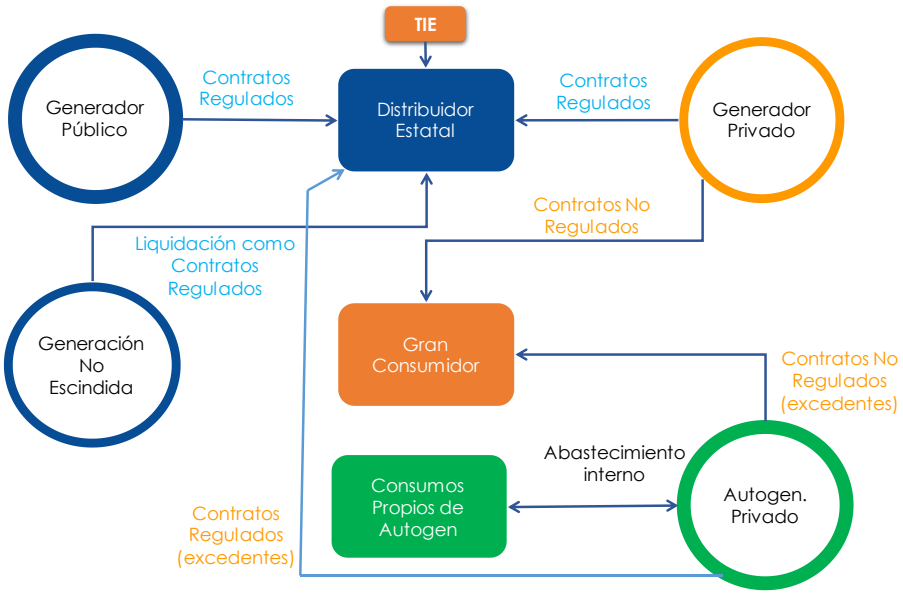


Figura 2. 2 Esquema de participación transaccional en el ámbito mayorista

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

2.1.3. INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES AL MERCADO ELÉCTRICO

La incorporación de nuevos participantes en el mercado eléctrico está sujeta al cumplimiento de la normativa vigente, para cada uno de los participantes del mercado. La verificación del cumplimiento de los requisitos normativos es competencia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR. En este contexto, una vez que el Regulador emite el pronunciamiento de habilitación de un nuevo participante; CENACE, conforme sus competencias, procede a la inclusión de la empresa en los procesos de planificación, operación y transacciones comerciales.

En el caso del ingreso de nuevas centrales de generación, el Operador Nacional de Electricidad luego de cumplir con el proceso de ingreso para nuevas centrales de generación en apego a la normativa vigente y una vez recibida la habilitación por parte del Regulador, declara el inicio de la operación comercial de las nuevas centrales.

En relación a la demanda, en este 2023 también iniciaron su participación en el esquema transaccional del sector eléctrico 24 nuevos puntos de consumo propio de autogeneradores, siendo estos, ECOELECTRIC e HIDRONORMANDÍA quienes han incluido la mayor cantidad de nuevos puntos de consumo propio.

El detalle de los elementos que han sido incorporados a las transacciones del mercado eléctrico a nivel mayorista durante el 2023, se visualiza en la siguiente figura.

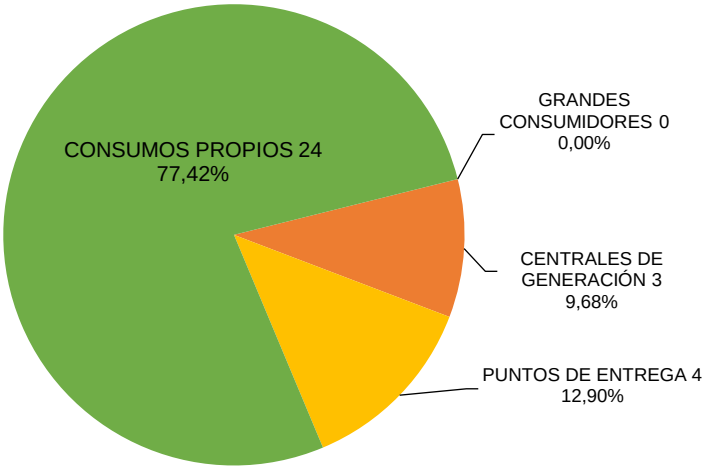


Figura 2. 3 Incorporación de elementos por tipo de participante

De las incorporaciones en el esquema transaccional del sector eléctrico; el 77,42% (24) corresponde a la inclusión de consumos propios de autogeneradores; el 9,68% (3) al ingreso en operación comercial de centrales de generación; y, el 12,90% (4) a puntos de entrega de las empresas de distribución.

En relación a la demanda de las incorporaciones de consumos propios de autogeneradores el 77,42% del total de nuevos puntos, pertenecen a Hidroabanico, Ecoelectric e Hidronormandía de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

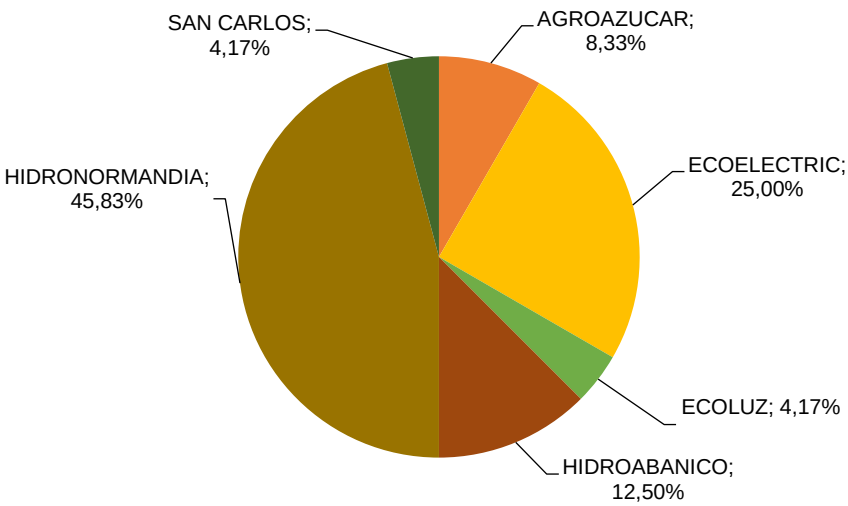


Figura 2. 4 Incorporación de consumos propios por autogenerador, 2023

Es responsabilidad de las Empresas Eléctricas de Distribución, expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Energía y Minas, para satisfacer toda demanda de servicio de electricidad requerida dentro de su área de concesión (área geográfica). La siguiente tabla, muestra el número de incorporaciones de puntos de entrega de energías a las empresas de distribución abastecidas desde el S.N.I.

Tabla 2. 1 Incorporación de puntos de entrega de empresas de distribución

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN	INCORPORACIONES
E.E. Quito	BICENTENARIO
E.E. Quito	MIRADOR ALTO
E.E. Regional Sur	BOMBOIZA 1
E.E. Regional Sur	BOMBOIZA 2

En la siguiente tabla, se muestra el detalle del registro de modelación y parametrización de los puntos de entrega de energía del S.N.I. en el año 2023, los cuales se han incorporado en la liquidación de las transacciones comerciales de las referidas Empresas Eléctricas de Distribución.

De manera general, el registro de codificación para los participantes del sector eléctrico de los puntos de medición y elementos del Sistema Nacional Interconectado e Interconexiones Internacionales utilizados, se encuentra publicado y disponible en el Sistema de Información del Mercado Eléctrico Mayorista – SIMEM, que es la plataforma de CENACE, a través del cual, el Operador pone en conocimiento de las empresas participantes del mercado eléctrico e Instituciones relacionadas, los resultados de las transacciones de energía en bloque y de las interconexiones internacionales de electricidad.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Tabla 2. 2 Incorporación de alimentadores de empresas de distribución

ALIMENTADORES POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN			
FECHA INICIO	CÓDIGO ALIMENTADOR	NOMBRE	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
18/9/2023	B1C138-BI01	BICENTENARIO	E.E. Quito
22/9/2023	BOM230-RS01	BOMBOIZA 1	E.E. Regional Sur
22/9/2023	BOM230-RS02	BOMBOIZA 2	E.E. Regional Sur
1/12/2023	MIR138-MA01	MIRADOR ALTO	E.E. Quito

2.2. TRANSACCIONES EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

2.2.1. TRANSACCIONES COMERCIALES

2.2.1.1. TRANSACCIONES COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES

Desde el lado de la producción, durante el año 2023 se han liquidado un total de 1.217,23 millones de dólares, siendo en efecto la liquidación en contratos regulados la que presenta el mayor porcentaje con el 57,75%. Ver detalle en el Anexo 2.3.

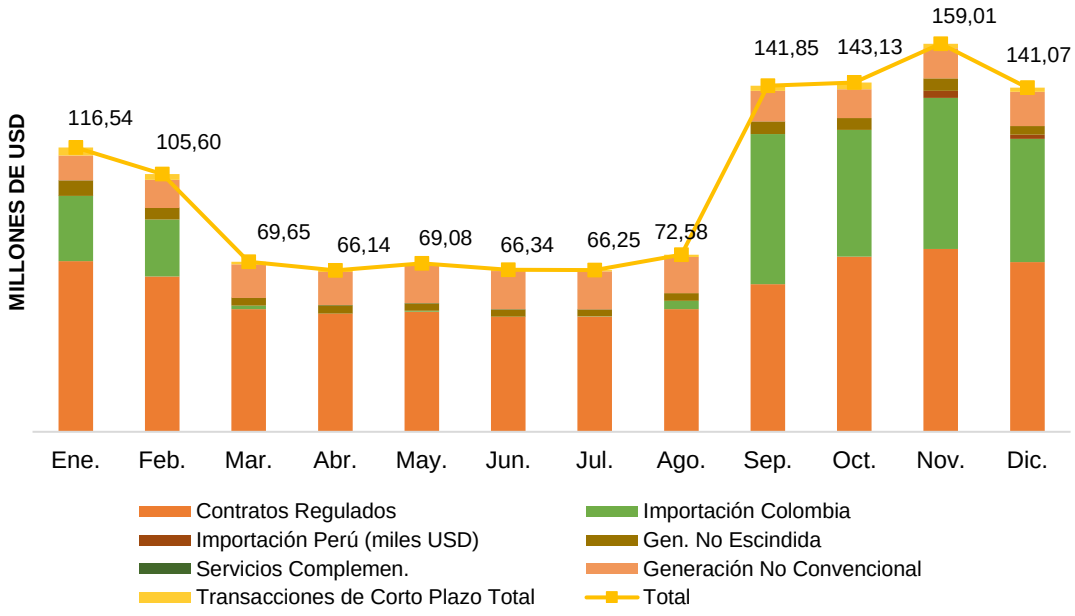


Figura 2. 5 Transacciones comerciales de los productores en millones de dólares, 2023

2.2.1.2. TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA DEMANDA

Visto desde la demanda, consistentemente con la producción, la liquidación por contratos regulados representa el 48,78% de los valores totales, seguido de servicios complementarios, tarifa fija de transmisión y generación de las Distribuidoras. Ver detalle en el Anexo 2.4.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

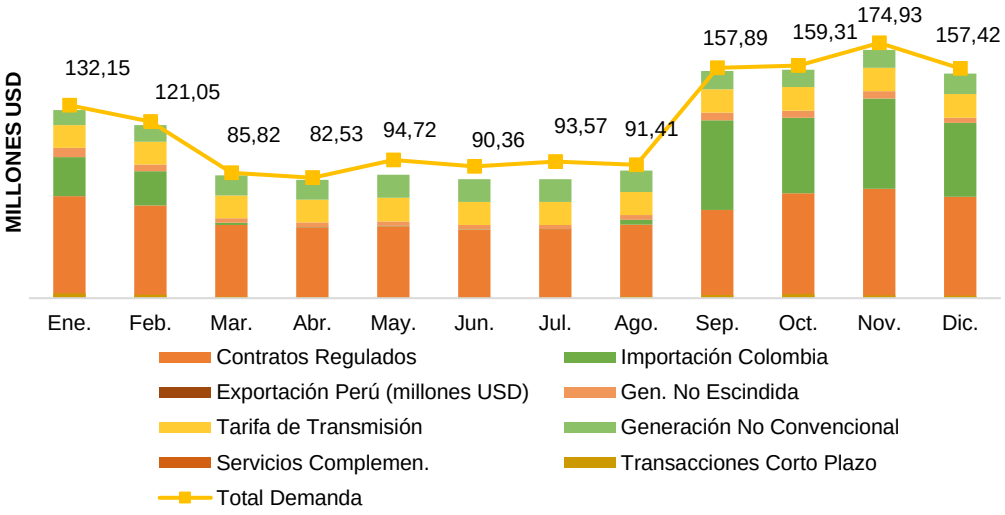


Figura 2. 6 Transacciones comerciales de la demanda en millones de dólares, 2023

2.2.1.3. TRANSACCIONES COMERCIALES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La liquidación de servicios complementarios comprende la energía vendida en las transacciones de corto plazo (déficit de excedentes, consumo de auxiliares), generación no convencional, IVA de combustibles.

En el período enero – diciembre 2023, en cumplimiento a las disposiciones dadas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), la liquidación de la energía consumida por los generadores o autogeneradores, desde la red de transmisión o distribución para consumos de servicios auxiliares, se valora utilizando el costo horario de la energía. La energía de servicios auxiliares es obtenida de los registros del Sistema de Medición Comercial (SISMEC) definido e instalado conforme a lo señalado en la normativa correspondiente.

La energía liquidada por consumo de auxiliares de los meses de enero a diciembre de 2023 se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. 3 Energía de consumo de auxiliares, enero – diciembre 2023

Energía GWh	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	9,76	9,50	6,81	8,01	11,11	9,49	6,74	8,00	10,15	10,82	11,59	12,39

2.2.1.4. TRANSACCIONES COMERCIALES POR TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

El transporte de la energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado se reconoce a CELEC EP, mediante el pago de una tarifa de transmisión por la demanda máxima no coincidente del sistema, cuyo valor en el año 2023 asciende a 193,03 millones de dólares.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

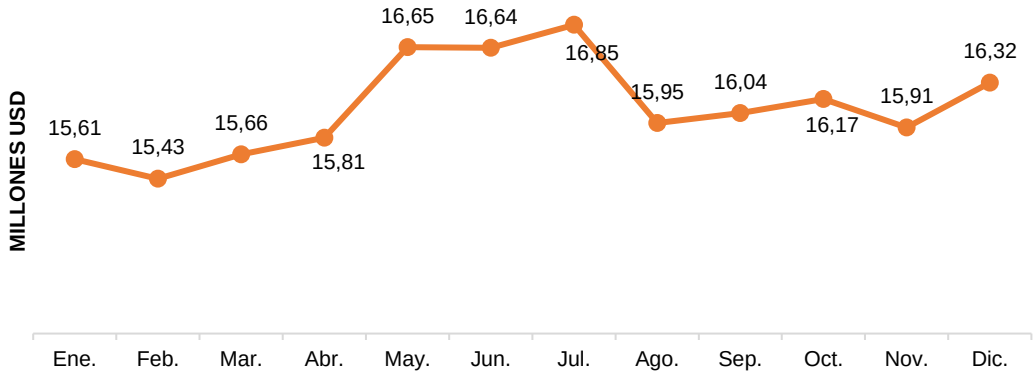


Figura 2. 7 Liquidación por transporte de energía en millones de dólares, 2023

2.2.2. TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE, son transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados por uno o más enlaces internacionales, transacciones que se encuentran en el marco de la normativa Supranacional de la Decisión CAN.

Para el 2023, aproximadamente el 95,86% de la producción ha sido generada con las centrales de generación del país (30.582,32 GWh), mientras que el 4,14% (1.320,94 GWh) restante, ha sido cubierto por importaciones de electricidad.

Por otro lado, en el período hidrológico lluvioso, aproximadamente el 95,81% de la demanda comercial del sistema (30 198.13 GWh), ha sido para consumo del país, mientras que únicamente el 4,19% restante corresponde a las exportaciones de electricidad.

- **TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON COLOMBIA**

En el mercado ecuatoriano se mantienen TIE con el mercado eléctrico de Colombia a través de 4 circuitos a 230 kV, ubicados en la S/E Pimampiro en Ecuador hacia la S/E Jamondino en Colombia y 1 circuito a 138 kV que va desde la S/E Tulcán en Ecuador hasta la S/E Panamericana en Colombia; es decir, los países están siempre interconectados; por lo tanto, permanentemente existen intercambios de energía, los cuales son denominados intercambios no previstos y son liquidados como una importación o exportación según corresponda.

Conforme el desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad con Colombia, al cierre del año 2023 se tiene que los ingresos por exportación fueron de 33,67 millones de dólares, mismos que fueron transferidos a los participantes del sector eléctrico de conformidad con la normativa vigente. Las transacciones por importación ascienden a 281,31 millones de dólares que se pagaron a Colombia por la compra de energía requerida para abastecer la demanda nacional.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Producto del mecanismo de liquidación de las TIE con Colombia, establecidos en la REGULACION No. CONELEC - 004/10 “Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad en el período de vigencia de la Decisión 720 de la Comunidad Andina” y sus modificaciones y resoluciones, se originan las denominadas Rentas de Congestión, que son valores que se originan por la diferencia en precios entre el precio de oferta de la energía del mercado exportador (precio de oferta) y el precio que está dispuesto a pagar por la energía el mercado importador (precio de corto plazo).

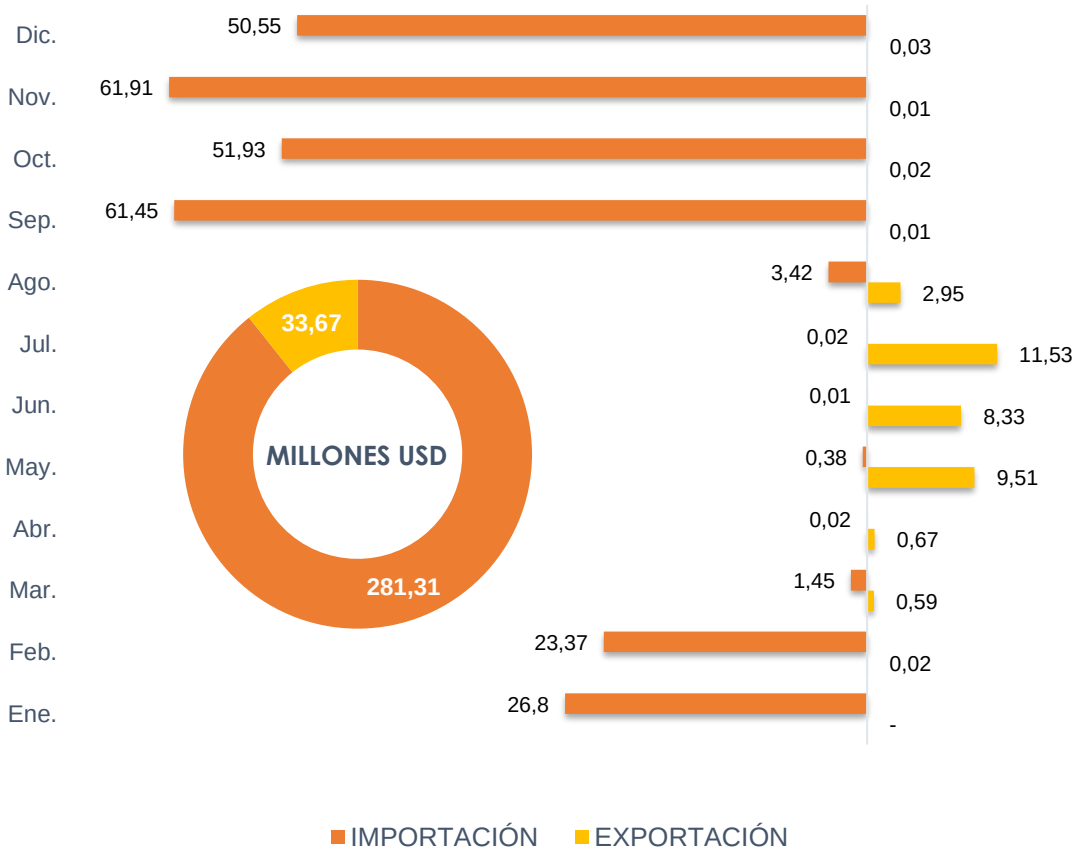


Figura 2. 8 TIE Colombia en millones de dólares, 2023

En este contexto, por efecto de la importación de energía eléctrica, se registran rentas de congestión a favor de Ecuador en los meses de enero, febrero, marzo, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2023 por un valor de 1.905.571,16 dólares, mismos que resultan de la valoración del precio de corto plazo versus el precio de oferta.

Tabla 2. 4 Rentas de congestión por importación – Rentas a favor de Ecuador, 2023

MES	Energía de Importación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a favor de Ecuador	USD Pago Neto	Precio Neto de Importación cUSD/kWh
Ene.	302.671,21	28.454.681,77	1.652.262,99	26.802.418,78	8,86
Feb.	203.500,51	23.481.859,86	115.945,05	23.365.914,81	11,48

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

MES	Energía de Importación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a favor de Ecuador	USD Pago Neto	Precio Neto de Importación cUSD/kWh
Mar.	17.849,11	1.447.116,09	400,35	1.446.715,74	8,11
Abr.	683,09	24.233,39	-	24.233,39	3,55
May.	4.796,79	377.360,57	-	377.360,57	7,87
Jun.	132,07	11.512,21	-	11.512,21	8,72
Jul.	131,52	18.580,31	-	18.580,31	14,13
Ago.	20.252,41	3.419.437,47	5,39	3.419.432,08	16,88
Sep.	242.680,25	61.449.646,19	-	61.449.646,19	25,32
Oct.	191.694,01	52.047.064,01	118.964,35	51.928.099,66	27,09
Nov.	178.991,21	61.929.782,66	17.665,02	61.912.117,64	34,59
Dic.	133.194,28	50.549.331,90	328,00	50.549.003,90	37,95
TOTAL	**1.296.576,47**	**283.210.606,42**	**1.905.571,16**	**281.305.035,26**	**21,70**

Producto de la exportación de energía desde Ecuador, las rentas que se generaron a favor de Colombia suman un total de 15.890.055,73 dólares, transacciones que resultaron debido a que el precio ofertado por Ecuador fue bastante menor al que Colombia estaba dispuesta a pagar.

Tabla 2. 5 Rentas de congestión por exportación – Rentas a favor de Colombia, 2023

MES	Energía de Exportación (MWh)	Valoración USD (con Rentas)	USD Rentas a Colombia	USD Ingreso Neto a Ecuador	Precio Neto de Exportación cUSD/kWh
Ene.	-	-	-	-	-
Feb.	38,83	16.017,24	1,59	16.015,65	41,25
Mar.	19.464,55	625.683,76	32.271,73	593.412,03	3,05
Abr.	25.765,83	858.167,37	188.747,68	669.419,69	2,60
May.	134.821,90	14.633.388,10	5.118.613,65	9.514.774,45	7,06
Jun.	133.676,92	12.090.707,76	3.759.040,81	8.331.666,95	6,23
Jul.	173.820,04	16.939.501,00	5.412.418,67	11.527.082,33	6,63
Ago.	42.230,75	4.327.074,90	1.378.042,76	2.949.032,14	6,98
Sep.	46,96	10.345,67	867,31	9.478,36	20,19
Oct.	44,97	16.759,32	-	16.759,32	37,27
Nov.	35,73	12.017,14	-	12.017,14	33,63
Dic.	142,29	34.649,10	51,52	34.597,57	24,32
TOTAL	**530.088,75**	**49.564.311,36**	**15.890.055,73**	**33.674.255,63**	**6,35**

- **HISTÓRICO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON COLOMBIA**

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

En marzo del 2003 se inician las Transacciones Internacionales de Electricidad – TIE con Colombia sobre la base del Acuerdo Comercial y Operativo suscritos entre Administradores de Mercado.

Tabla 2. 6 Histórico de las TIE con Colombia

TIE COLOMBIA (GWh)	2003-2015	2016-2021	2022-2023
Importación	12.910,05	788,93	1.761,88
Exportación	361,20	4.351,48	689,24

Las Transacciones Internacionales de Electricidad de Ecuador con el vecino país Colombia muestran desde el año 2003 al 2015 un escenario netamente importador, situación que a partir del año 2016 cambiaría con una tendencia favorable en las exportaciones de electricidad por el ingreso de importantes centrales hidroeléctricas tales como: Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Sopladora (487 MW), Manduriacu (60 MW), Delsitanisagua (180 MW), Minas de San Francisco (270 MW) entre otras, se evidencia un cambio en la característica de Ecuador frente a las importaciones de electricidad.

Sin embargo, en los últimos dos años (2022 - 2023) se incrementan las importaciones de electricidad, por las condiciones desfavorables de hidrología en el país, empezando así una interacción más dinámica de importaciones y exportaciones de electricidad.

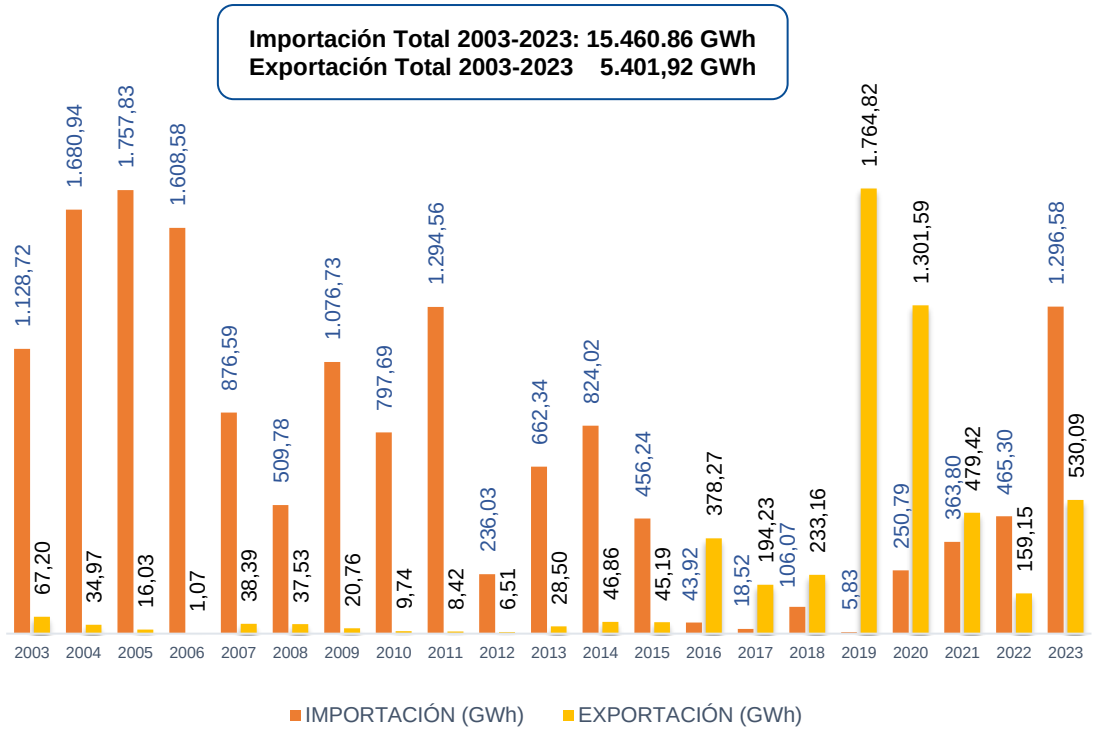


Figura 2. 9 Histórico TIE Colombia (GWh), 2003 – 2023

Tal como se había mencionado, históricamente Ecuador ha sido un país importador de energía eléctrica, lo cual ha dado como resultado que desde el inicio de las transacciones

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

internacionales de electricidad con Colombia en el año 2003 hasta el 2023, se haya pagado al vecino país un total de 1.366,78 millones de dólares, de acuerdo a la Figura 2.10.

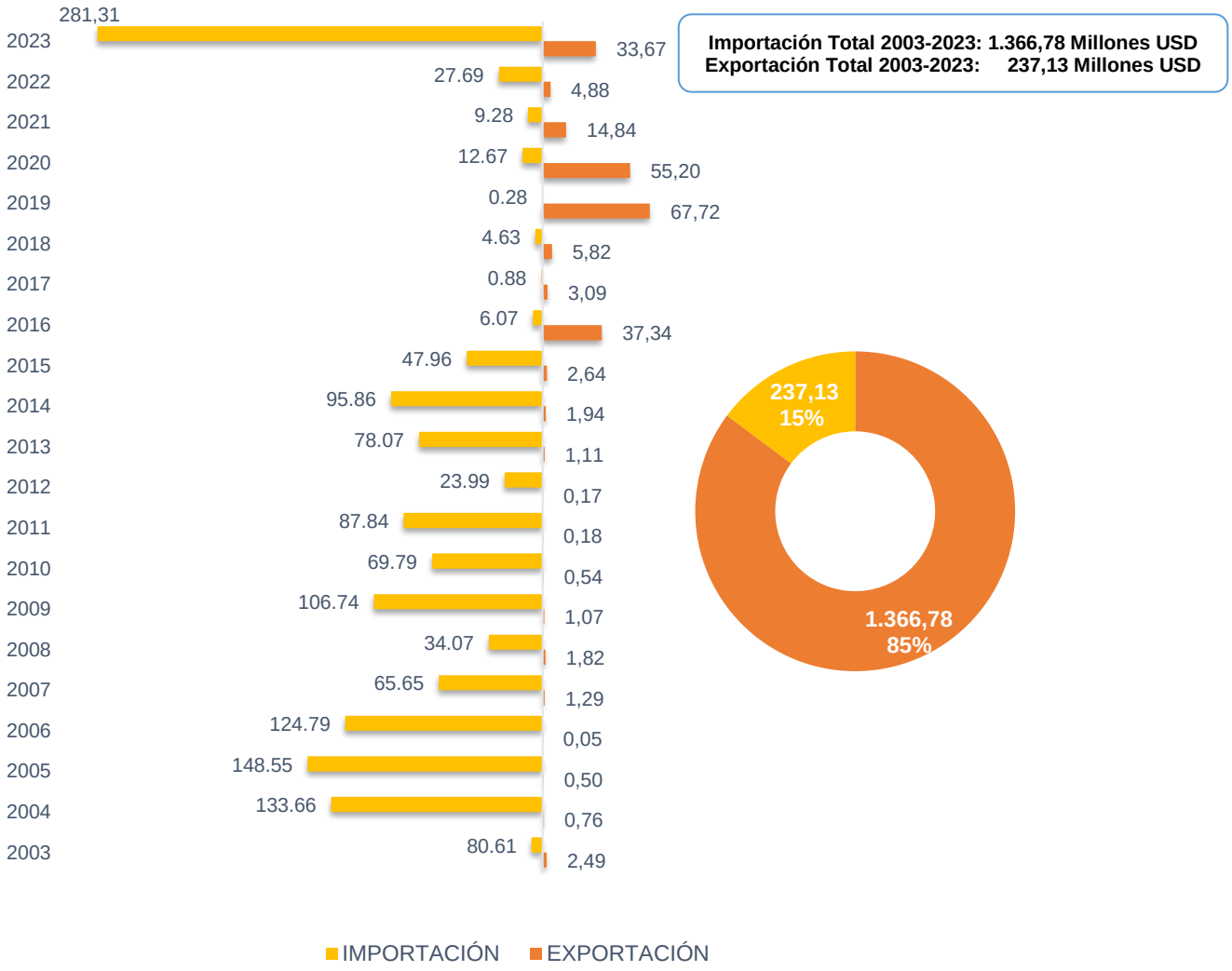


Figura 2. 10 Histórico TIE Colombia en millones de dólares, 2003 – 2023

Producto de las exportaciones, Ecuador ha recibido en el mismo período, un valor total de 237,13 millones de dólares de los cuales el 70% corresponden a las exportaciones realizadas en los cinco años.

- **TRANSACCIONES INTERNACIONES DE ELECTRICIDAD CON PERÚ**

Tanto las importaciones como las exportaciones de electricidad con Perú se efectúan de manera puntual en función de las necesidades de ambos países, dichas transacciones se realizan mediante la transferencia de carga de Ecuador a Perú para el caso de la exportación; es decir, la carga transferida pasa a formar parte de la demanda de Perú.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Para el caso de la importación de energía, se transfiere carga desde Perú hacia Ecuador convirtiéndose así en una demanda adicional para nuestro país.

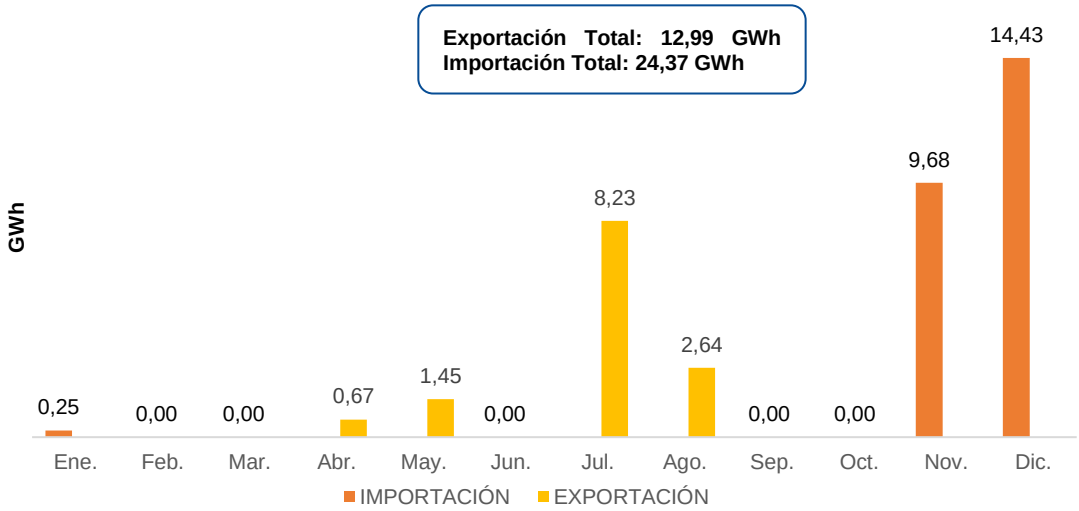


Figura 2. 11 Transacciones Internacionales de Electricidad con Perú (GWh), 2023

Para el 2023 gracias a las condiciones hidrológicas del país presentadas en la mayor parte del año se dieron exportaciones desde abril hasta agosto debido a contingencias puntuales presentadas en el sistema eléctrico peruano; existió importación de electricidad en los meses de noviembre y diciembre, lo cual permitió que se viabilicen las transacciones con el vecino país.

Los valores recibidos por concepto de exportación de energía eléctrica a Perú, en el 2023 ascienden a 0,35 millones de dólares.

En este año se presentó además importación en los meses de noviembre y diciembre de 2023 que asciende a 4,57 millones de dólares.

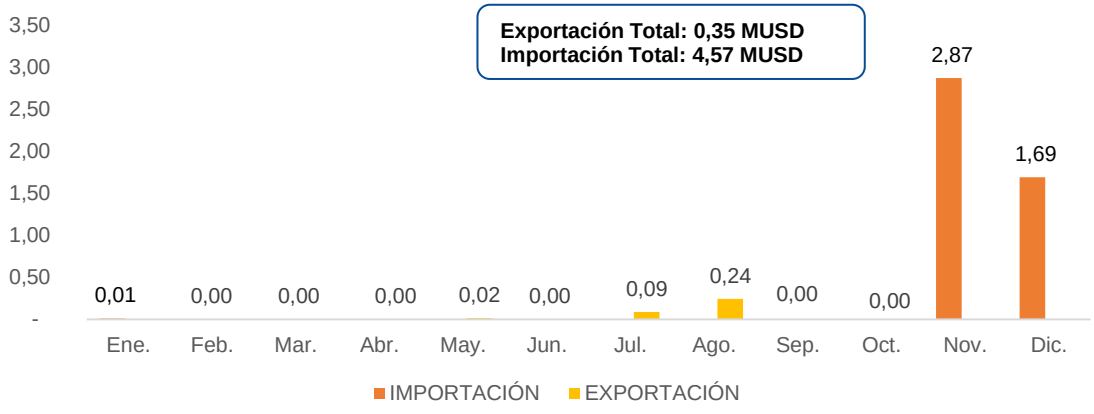


Figura 2. 12 TIE Perú en millones de dólares, 2023

- **HISTÓRICO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD CON PERÚ**

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

En los últimos 4 años, Ecuador ha exportado a Perú el 49% del total histórico de exportaciones para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2023.

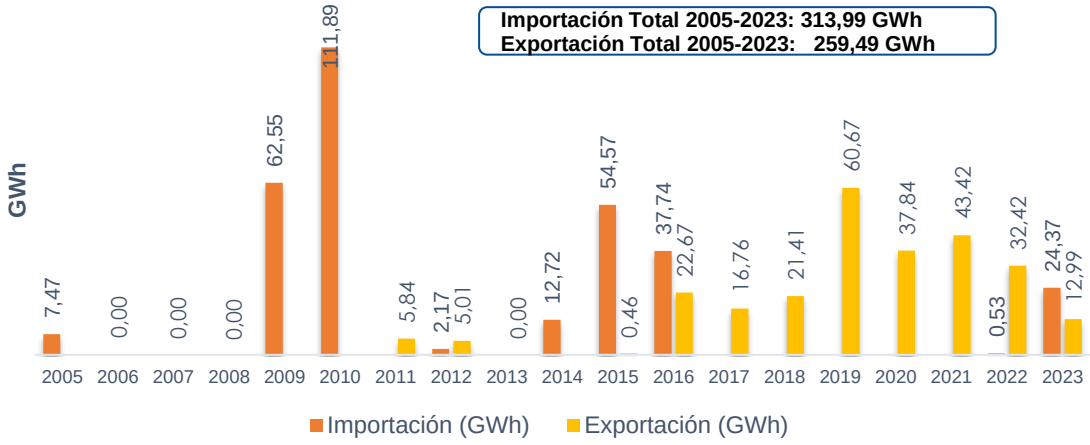


Figura 2. 13 Histórico TIE Perú (GWh), 2005 – 2023

Por efecto de las transacciones internacionales con Perú se han liquidado un total de 57,86 millones de dólares por importación y 8,23 millones de dólares por exportación.

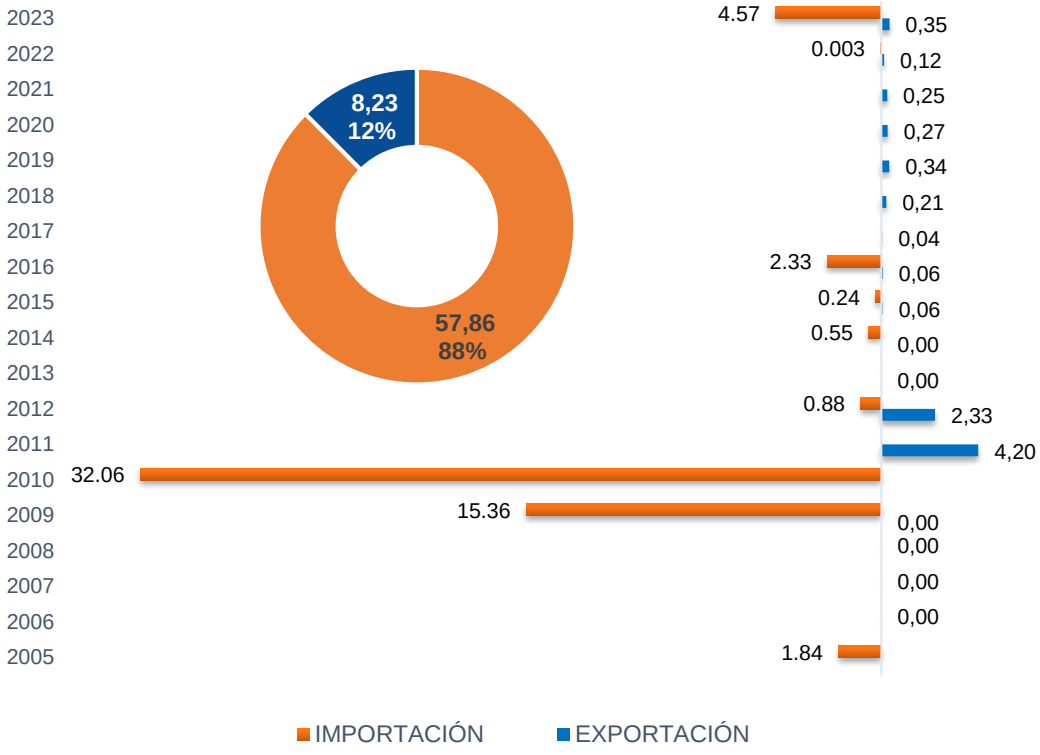


Figura 2. 14 Histórico TIE Perú en millones de dólares, 2005 - 2023

2.2.3. BALANCE COMERCIAL DEL MERCADO ELÉCTRICO

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Como se evidencia en la figura 2.15 el cierre del balance comercial del año 2023 asciende a 1.441,16 millones de dólares, correspondiendo el mayor valor a la liquidación de contratos regulados.

- **SINGULARIZACIÓN DE RUBROS**

Resultado de la liquidación económica de las transacciones comerciales efectuadas en el sector eléctrico en el ámbito mayorista, se establecen los valores a cobrar y pagar por parte de los participantes del sector. Para el año 2023 la liquidación económica fue de 1.441,16 millones de dólares, siendo los generadores en su mayoría los acreedores y los distribuidores los mayores deudores.

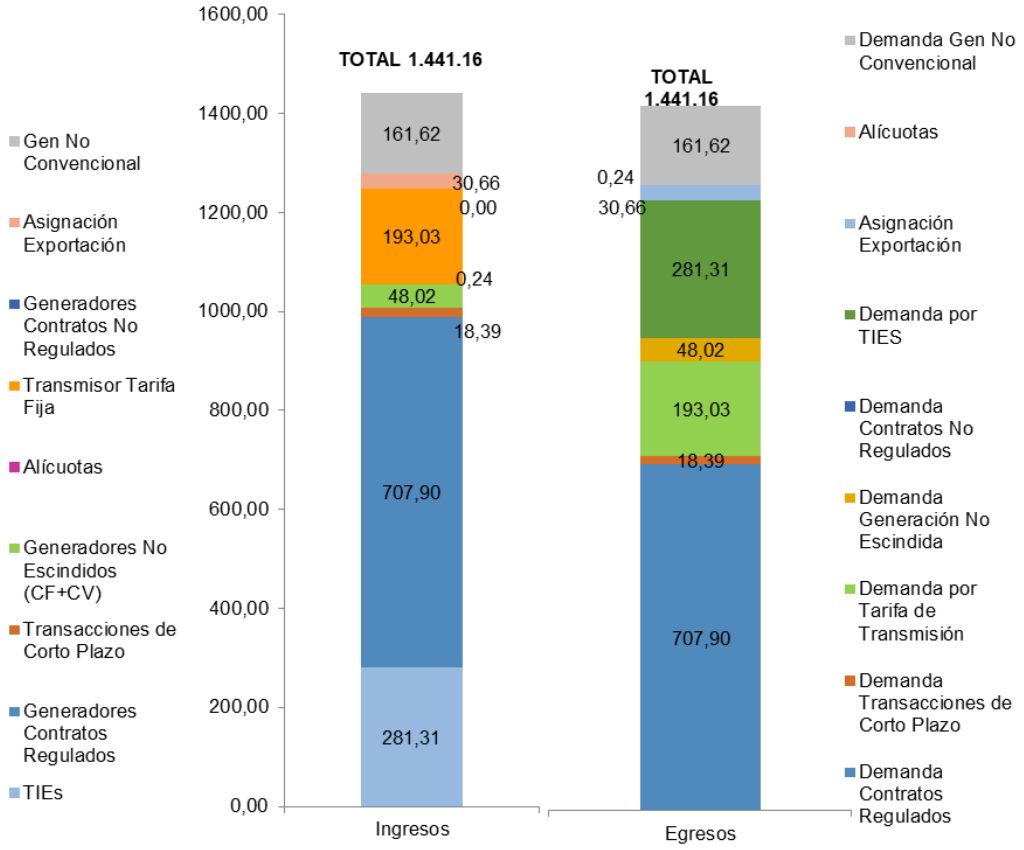


Figura 2. 15 Balance comercial en millones de dólares, 2023

Tabla 2. 7 Singularización de rubros en millones de dólares, 2023

ACREEDORES	DEUDORES						TOTAL (USD)
	AUTO-GENERADORES	EXPORTACIÓN COLOMBIA	DISTRIBUI-DORES	EXPORTACIÓN PERÚ	GRANDES CONSUMI-DORES	GENERA-DORES	
AUTO-GENERADORES	0,14	-	25,86	-	0,03	0,01	26,05
IMPORTACIÓN COLOMBIA	-	-	281,31	-	-	-	281,31
DISTRIBUIDORES	15,01	4,30	-	0,30	0,41	2,88	22,89

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

ACREEDORES	DEUDORES						TOTAL (USD)
	AUTO-GENERADORES	EXPORTACIÓN COLOMBIA	DISTRIBUI-DORES	EXPORTACIÓN PERÚ	GRANDES CONSUMI-DORES	GENERA-DORES	
GENERADORES	0,72	-	890,54	-	0,27	0,00	891,53
TRANSMISOR	9,91	3,08	177,45	0,05	0,40	2,19	193,08
EXPORTACIÓN COLOMBIA	-	-	26,06	-	-	-	26,06
ALÍCUOTAS	-	0,24	-	-	-	-	0,24
TOTAL	**25,78**	**7,61**	**1.401,22**	**0,35**	**1,11**	**5,09**	**1.441,16**

La singularización de rubros (acreedor – deudor) de las transacciones económicas corresponden a:

- Generadores/Autogeneradores – Generadores/Autogeneradores: Por pago de la generación no convencional y consumo de auxiliares, por déficit de generación propia de los autogeneradores para abastecer la demanda de sus consumos propios, por consumo de auxiliares.
- Generadores/Autogeneradores – Distribuidores: Por venta de energía para abastecer la demanda de los distribuidores, así como el pago de servicios complementarios.
- Autogeneradores/Generadores – Grandes Consumidores: Por los acuerdos bilaterales suscritos y el pago de la generación no convencional.
- Importación Colombia/Perú – Distribuidores: Corresponde a las acreencias por importación de energía desde Colombia que deben cancelar los distribuidores para cubrir la demanda regulada.
- Distribuidores - Generadores/Autogeneradores: Por rubros del mercado de corto plazo para cierre del mercado y consumo de auxiliares.
- Distribuidores/Generadores – Exportaciones: Por correspondiente a rubros de exportación.
- Distribuidores – Grandes Consumidores: Por transacciones en el mercado de corto plazo, debido al déficit de generación del generador/autogenerador que abastece al gran consumidor.
- Transmisor – Deudores: Corresponde al valor que debe cobrar el transmisor por concepto de Tarifa Fija de transmisión de energía por exportación.
- Exportaciones – Distribuidores: Corresponde al valor por concepto de transacciones internacionales de electricidad.

El valor más alto de los acreedores se presentó en el mes de noviembre, según se puede observar en la tabla ascendiendo éste a 174,93 millones de dólares, según se puede observar en el Anexo 2.5.

- ## HISTÓRICO TRANSACCIONES COMERCIALES

Al igual que se había mencionado respecto a las transacciones de energía eléctrica, los valores monetarios tienen la misma tendencia; es decir, se evidencia el cambio en las transacciones del mercado eléctrico a partir del 2008 con la emisión del Mandato Constituyente No.15.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

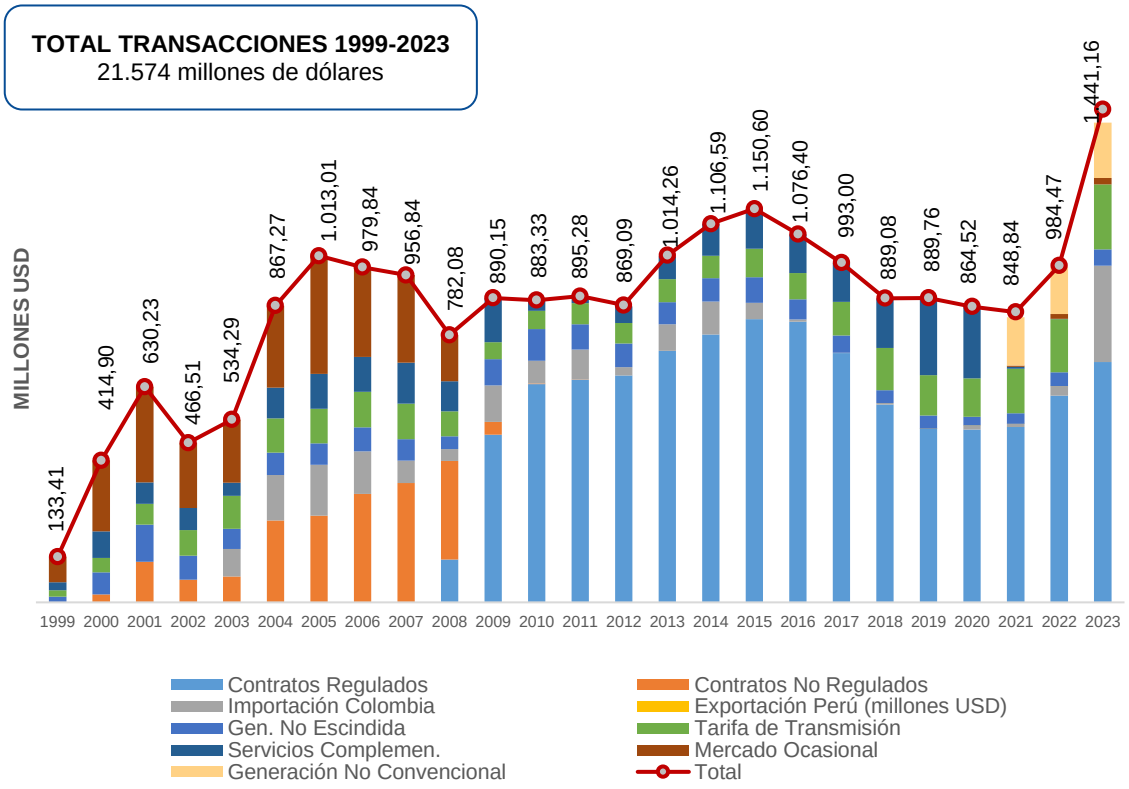


Figura 2. 16 Histórico acreencias por rubro en millones de dólares, 2023

2.3. COSTOS Y PRECIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO

- **COSTO HORARIO DE ENERGÍA**

El costo horario promedio del año 2023 es de 4,48 cUSD/kWh. El mes de octubre registra el máximo valor del costo horario promedio de energía presentando 9,77 cUSD /kWh.

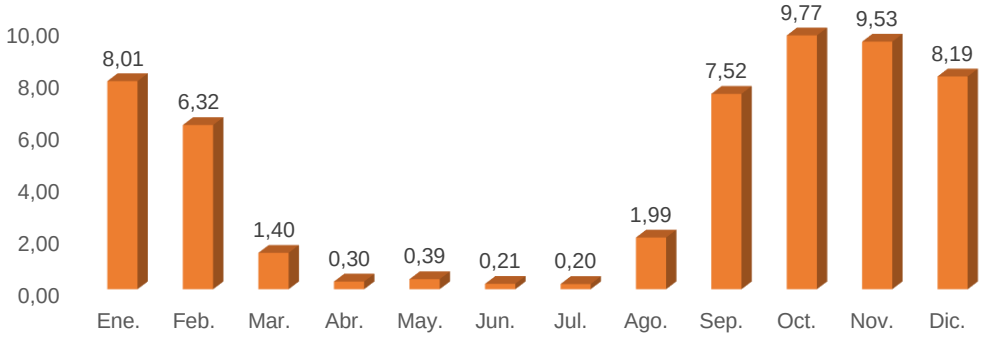


Figura 2. 17 Costo horario de energía promedio mensual

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

- **PRECIOS MEDIOS**
  - **Por tipo de productor**

El precio medio de la energía producida por CELEC EP es de 2,66 cUSD/kWh, se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2. 8 Precios medios, 2023

GENERADOR	ENERGÍA NETA GWh	LIQUIDACIÓN MILLONES USD	PRECIO cUSD/kWh
CELEC EP	26.020,15	691,62	2,66
OTRA GENERACIÓN PÚBLICA	1.428,16	93,66	6,56
GENERACIÓN PRIVADA	3.134,02	128,08	4,09

  - **Por tipo de transacción comercial**

El precio medio total por tipo de transacción de la energía para el año 2023 es de 3,75 cUSD/kWh, el mismo es consecuencia del bajo porcentaje de generación hidroeléctrica que se produjo a finales del año 2023.

Tabla 2. 9 Precios medios por tipo de transacción comercial cUSD/kW/h

TIPO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL	TIPO DE CONTRATO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONTRATOS	REGULADOS Y BILATERALES	3,55	3,42	2,16	2,12	1,94	1,94	1,88	2,14	2,94	3,24	3,71	3,22	2,63
OTRAS TRANSACCIONES	GENERACIÓN NO ESCINDIDA	6,03	6,01	5,01	5,08	4,92	5,47	5,81	5,80	6,87	6,53	6,11	5,21	5,79
	GENERACIÓN NO CONVENCIONAL	5,17	5,24	5,42	5,31	5,42	5,85	5,41	5,33	5,42	5,71	5,15	5,19	5,39
	TRANSACCIONES DE CORTO PLAZO	0,02	0,02	-	-	-	-	0,10	-	-	0,13	0,09	0,11	0,08
	TRANSACCIONES INTERNACIONALES IMPORTACIÓN COLOMBIA Y PERÚ	8,85	11,48	8,11	3,55	7,87	8,72	14,13	16,88	25,32	27,09	34,34	35,39	21,64

  - **Por naturaleza jurídica**

En el año 2023, el precio medio de la producción de energía de empresas públicas fue menor al de las empresas privadas con un valor de 2,86 cUSD/kWh.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Tabla 2. 10 Precios medios por naturaleza jurídica, 2023

TIPO EMPRESA	ENERGÍA NETA GWh	LIQUIDACIÓN MILLONES USD	PRECIO cUSD/kWh
PÚBLICAS	27.448,30	785,28	2,86
PRIVADAS	3.134,02	128,08	4,09

○ Por transacciones internacionales de electricidad con Colombia

El precio medio de importación del año 2023 es de 21,70 cUSD/kWh, mientras que el precio medio de la exportación es de 6,35 cUSD/kWh.

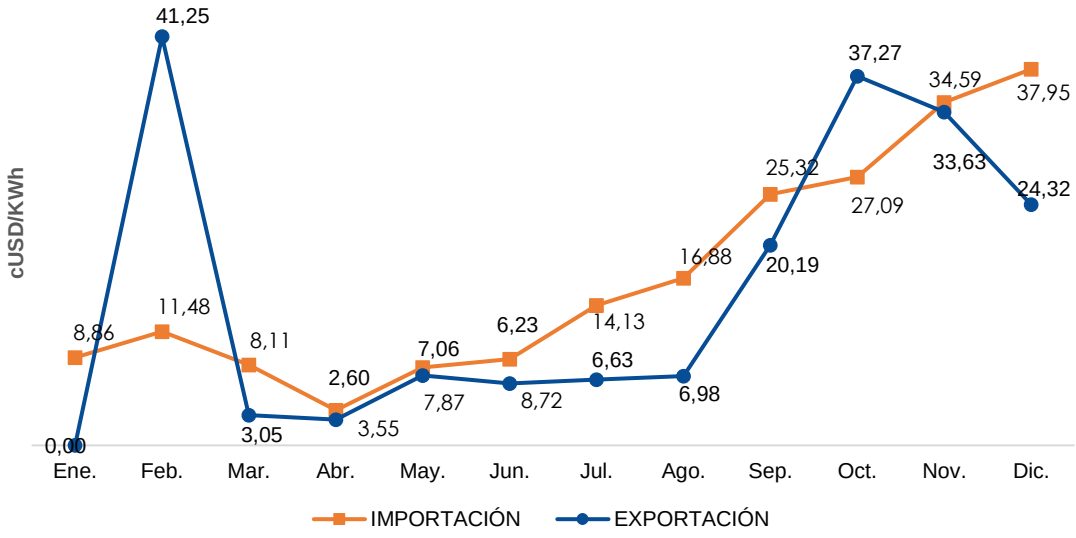


Figura 2. 18 Precios medios TIE Colombia (cUSD/kWh), 2023

○ Por transacciones internacionales de electricidad con Perú

El valor más alto se registra en el mes de noviembre 2023, mes en el cual el precio medio de exportación corresponde a 29,63 cUSD/kWh.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

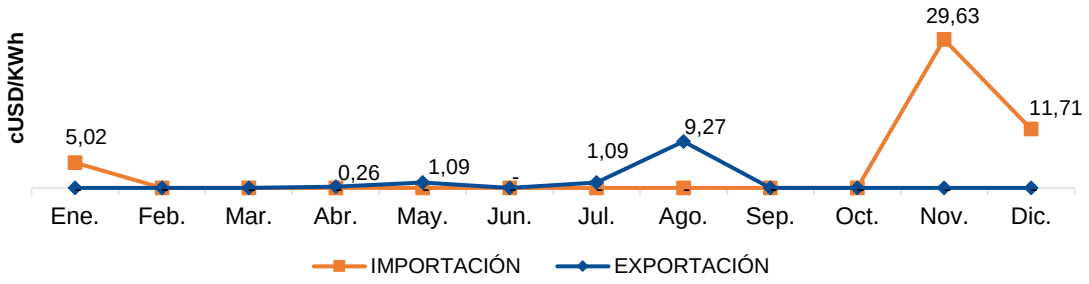


Figura 2. 19 Precios medios TIE Perú, 2023

- **HISTÓRICO DE PRECIOS MEDIOS**
  - **De las transacciones internacionales de electricidad**

En el año 2016 se registran los precios medios más altos de la historia de las importaciones y exportaciones de electricidad con Colombia; no obstante, en este mismo año las importaciones disminuyeron en un 90% y las exportaciones se incrementaron en un 737% en relación al año 2015. Es importante señalar que, en el año 2023 las exportaciones se incrementaron con respecto al año 2022.

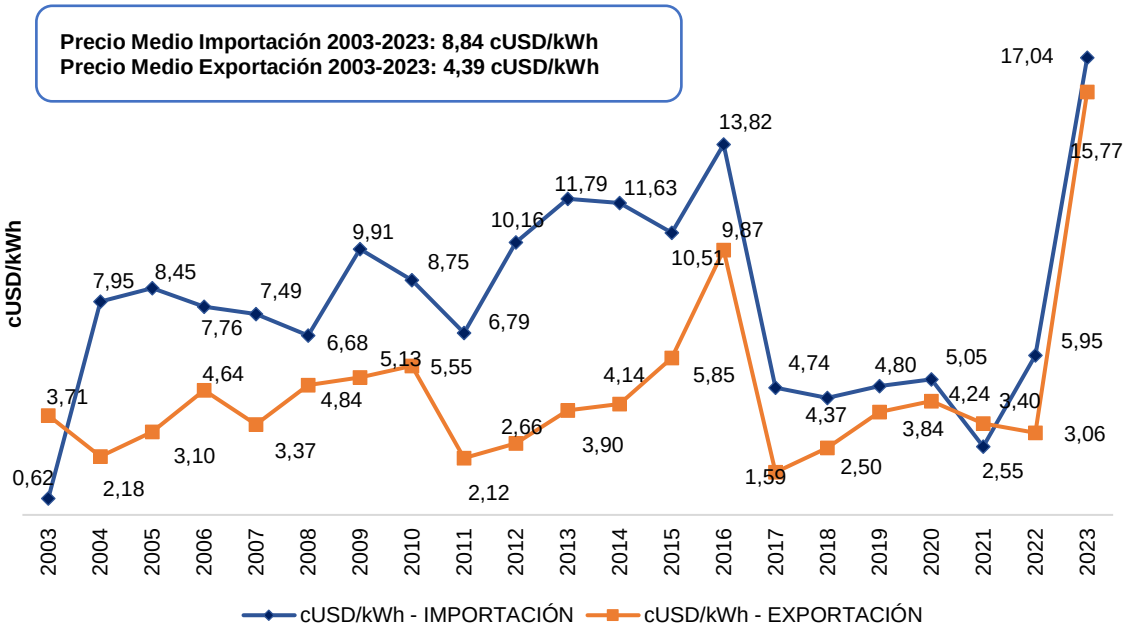


Figura 2. 20 Precios medios TIE Colombia, 2003 - 2023

Se registran transacciones realizadas en los últimos cinco años con Perú, principalmente de exportaciones de electricidad.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

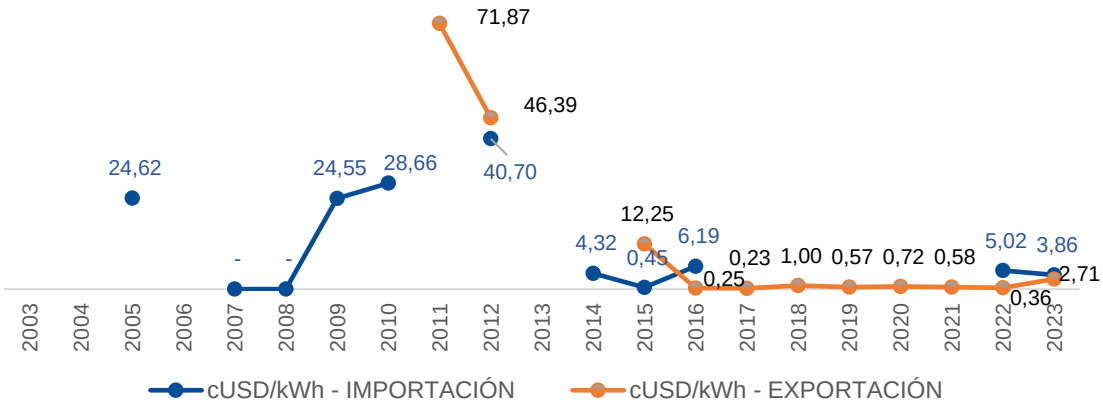


Figura 2. 21 Precios medios TIE Perú, 2003 - 2023

2.4. PRELACIONES DE PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL MERCADO ELÉCTRICO

Entre las atribuciones y deberes definidos en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, el Operador Nacional de Electricidad CENACE es el encargado de administrar y liquidar comercialmente las transacciones del sector eléctrico en el ámbito mayorista.

Conforme lo definido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Operador Nacional de Electricidad CENACE, entre las atribuciones y responsabilidades de la Gestión Nacional Comercial está el informar a las autoridades competentes los montos económicos resultantes de la aplicación del esquema de prelaciones o asignaciones para el pago de las acreencias resultantes de la liquidación comercial del sector eléctrico a nivel mayorista.

El esquema de prelaciones de pago de los recursos del sector eléctrico se ha aplicado en las empresas eléctricas desde el mes de abril del año 2009 con el propósito de asegurar un flujo de recursos que permita financiar la operación de todas las empresas eléctricas y del sistema eléctrico en su conjunto. El 16 de diciembre del año 2013, a través de Oficio Nro. MEER-DM-2013-0517-OF, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, informa sobre el nuevo orden de prelación de pagos para el sector eléctrico, indicando que el mismo deberá aplicarse en forma inmediata a partir de la facturación del mes de noviembre de 2013 y recaudación del mes de diciembre de 2013.

La Regulación ARCERNNR-006/21, «Régimen Económico y Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General.», establece el esquema de prelaciones para el pago de obligaciones por parte de las empresas eléctricas de distribución. No obstante, en la Disposición Transitoria Décima se indica: “Hasta que se suscriba el o los contratos de fideicomiso, en los términos establecidos en el Reglamento General a la LOSPEE y en la presente Regulación, se continuará aplicando el esquema de cobros y pagos conforme las directrices y parámetros establecidos por el MERNNR. Para esto, el CENACE continuará determinando los montos económicos correspondientes a cada prelación aplicando el esquema de prelaciones vigente hasta antes de la emisión de la presente Regulación.”

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

2.4.1. PRELACIONES DE PAGO

Para la elaboración del reporte de prelaciones mensual, el proceso considera los siguientes aspectos:

- Información de entrada: Liquidación mensual publicada en SIMEM (liquidación de contratos, liquidación singularizada y liquidaciones diarias) y el detalle de los costos variables y costos de combustible por unidad (Consulta CVP).
- Rubros a considerar: Se considera únicamente los rubros que deben cancelar las empresas de distribución por la compra de energía en el sector eléctrico.
    - Costo variable de generación térmica: Para las empresas de generación térmica, se desglosa el valor total de costos variables en: componente de combustible y resto de costos variables, considerando el costo variable y el costo de combustible.
    - Costo variable de generación hidráulica: Para las empresas de generación hidráulica se incluye el valor total del costo variable.
    - Costos fijos: Los costos fijos se los clasifica por empresas privadas y estatales.

Los costos antes indicados para cada una de las empresas, son ubicados en la prelación correspondiente según el tipo de generación y en función del esquema vigente. En la tabla siguiente se presenta el último esquema de prelaciones aprobado.

Tabla 2. 11 Prelaciones aprobadas

CÓDIGO PRELACIÓN	CÓDIGO PRELACIÓN	DESCRIPCIÓN
PRE1 TT-O&M	1A	COSTOS AO&M TRANSMISIÓN
PRE2A TIEsgl3	2A1	IMPORTACIÓN ENERGÍA
PRE2A2	2A2	GENERACIÓN DE EMERGENCIA
PRE2B1 GNCsgl3	2B1	GEN. NO CONVENCIONAL CON PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA
PRE2B2 GNCsgl3	2B2	GEN. NO CONVENCIONAL SIN PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA
PRE2C3 $CF_P	2C1	C.F. GEN. PRIVADA CON CONTRATOS
PRE2C2 $CVR_P	2C2	C.V.GEN. PRIVADA RESTO C.V.
PRE2C1 $CVC_P	2C3	C.V.GEN. PRIVADA EP PETROECUADOR
PRE2D $CF_AO&M	2D	COSTOS DE AO&M GENERACIÓN ESTATAL
PRE2F2 $CVR_ET	2E	C.V.TERM. GEN. ESTATAL RESTO C.V.
PRE2F1 $CVC_ET	2F1	C.V.TERM.GEN. ESTATAL EP PETROECUADOR
PRE2E $CVR_EH	2F2	C.V. GENERACIÓN HIDRO ESTATAL

2.4.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRELACIONES

A continuación, se muestra un análisis del valor total mensual de las prelaciones del año 2023.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

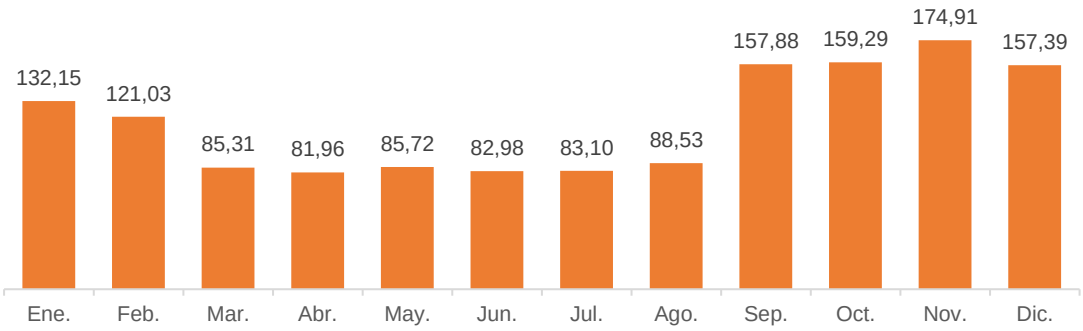


Figura 2. 22 Total de prelaciones, 2023

Durante el año 2023, se muestra el valor de facturación mensual de los rubros que intervienen en el cálculo de prelaciones con un promedio de 117,52 millones de dólares; siendo el mes de noviembre 2023, el de mayor valor de facturación con un monto de 174,91 millones de dólares, debido a las condiciones hidrológicas presentadas.

Del análisis por prelación para el año 2023, se tiene que el mayor porcentaje de participación corresponde a la prelación 2D "Costo fijo de la generación estatal" con el 31,74% del valor total para este periodo. El costo del combustible, resultado de la suma de las prelaciones 2C1 y 2F1, para el periodo analizado representa el 13,65% y corresponde al pago por compra de combustibles a Petroecuador de la generación privada y estatal respectivamente.

Tabla 2. 12 Valores por prelación

PRELACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALORES USD	PARTICIPACIÓN
1A	COSTOS AO&M TRANSMISIÓN	193,03	13,69%
2A	IMPORTACIÓN ENERGÍA	285,88	20,27%
2A2	GENERACIÓN DE EMERGENCIA	-	0,00%
2B1	GEN. NO CONVENCIONAL CON PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA	147,74	10,48%
2B2	GEN. NO CONVENCIONAL SIN PARTICIPACIÓN EN DEMANDA MÁXIMA	13,88	0,98%
2C1	C.V.GEN. PRIVADA EP PETROECUADOR	4,24	0,30%
2C2	C.V.GEN. PRIVADA RESTO C.V.	8,27	0,59%
2C3	C.F. GEN. PRIVADA CON CONTRATOS	3,08	0,22%
2D	COSTOS DE AO&M GENERACIÓN ESTATAL	447,62	31,74%
2E	C.V. GENERACIÓN HIDRO ESTATAL	50,41	3,57%
2F1	C.V.TERM.GEN. ESTATAL EP PETROECUADOR	188,30	13,35%
2F2	C.V.TERM. GEN. ESTATAL RESTO C.V.	49,38	3,50%
TOTAL		**1.410,26**	**100,00%**

En la clasificación por prelaciones relacionadas con la generación privada, estatal y no convencional, se tiene que el valor de prelación más alto corresponde a la prelación estatal con un 87,43%, conforme se muestra en la Tabla. Es necesario indicar que en la generación No convencional se encuentran empresas privadas y estatales.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Tabla 2. 13 Prelaciones por tipo de generación año móvil, 2023

CONCEPTO	MILLONES USD	PARTICIPACIÓN
No Convencional (2B1, 2B2)	161,62	11,46%
Privada (2C1,2C2,2C3)	15,59	1,11%
Estatal (1A,2A,2D,2E,2F1,2F2,3)	1.233,06	87,43%
TOTAL	**1.410,26**	**100%**

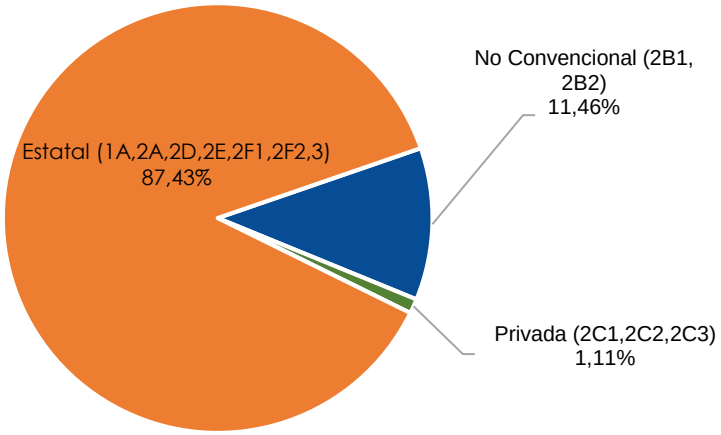


Figura 2. 23 Porcentaje de prelaciones por tipo de generación año móvil, 2023

La participación económica de las empresas privadas que no son parte de las prelaciones de generación no convencional, representa el 1,11% de las obligaciones de pago en el sector.

A continuación, se muestra un comparativo de la evolución del total de prelaciones mensual de los últimos tres años.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

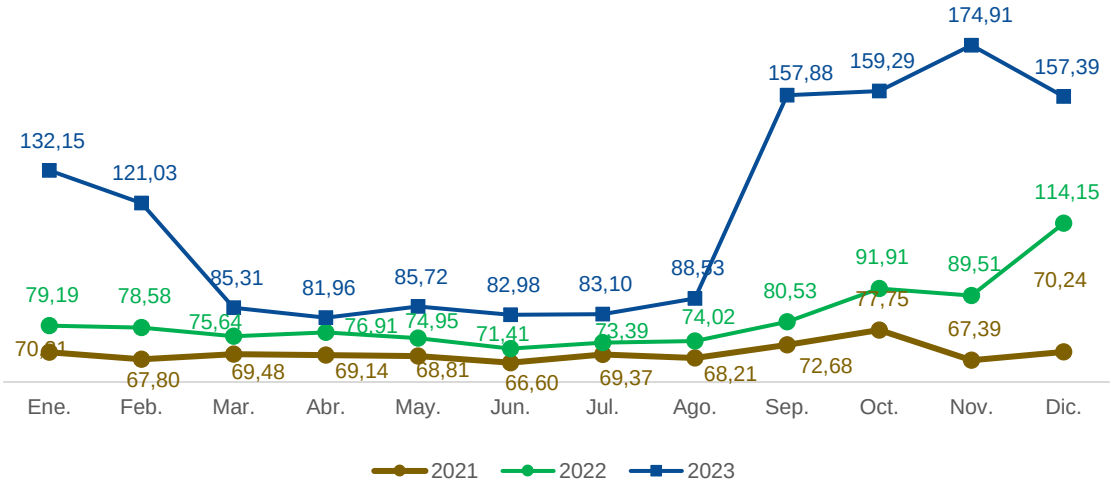


Figura 2. 24 Comparativo del total de prelaciones por mes, 2021 – 2023

2.5. GESTIÓN DE CUENTAS RECURSOS PARA LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Como se ha mencionado con anterioridad, el Acuerdo Comercial suscrito entre Administradores de Mercado de Ecuador y Colombia (CENACE y XM) fija los términos y condiciones para la liquidación coordinada de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de corto plazo, mismo que abarca entre otros aspectos como liquidación, garantías de pago, intercambios de información y auditorías.

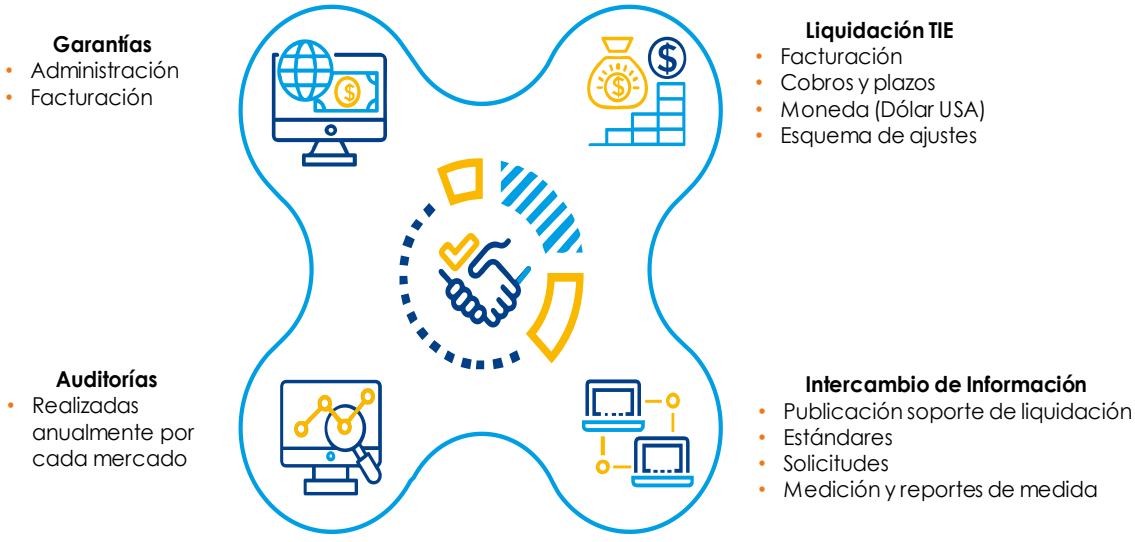


Figura 2. 25 Aspectos acuerdo comercial con Colombia

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec

Uno de los aspectos fundamentales desde el punto de vista financiero son las garantías de pago semanal fijadas como parte del Acuerdo Comercial. El pago y recaudación de estos valores son realizados por CENACE como Administrador del Mercado Ecuatoriano.

Sobre la base del marco legal y regulatorio, el esquema de garantías TIE establece que semanalmente CENACE estima los valores que por garantías se deben cubrir para la importación de energía de la semana siguiente de operación. Este valor es determinado de común acuerdo entre los Administradores del Mercado. El valor así determinado es depositado por las empresas de distribución en la cuenta bancaria que CENACE mantiene para la gestión de los recursos de las TIE, posteriormente los recursos son transferidos a XM a fin de garantizar la importación de la energía estimada.

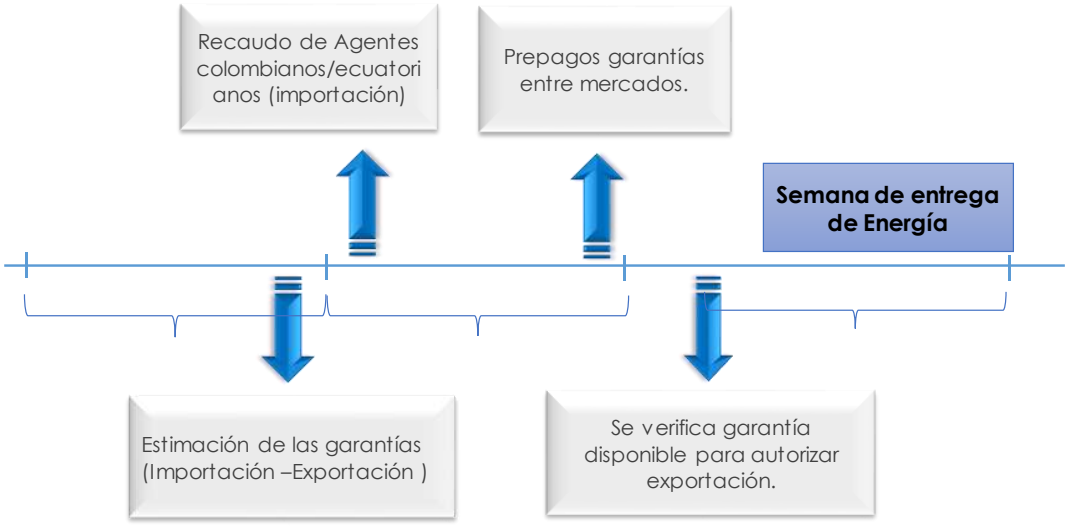


Figura 2. 26 Esquema de garantías de las TIE

En apego a lo establecido en el Acuerdo Comercial, CENACE mantiene una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Nueva York destinada a la gestión de los recursos para las Transacciones Internacionales de Electricidad TIE con Colombia; así también, para efecto de recaudación de los recursos TIE proveniente de las empresas de distribución, CENACE mantiene, además una cuenta en el Banco del Pacífico. Las cuentas en cuestión son exclusivamente para la gestión de los recursos de las TIE con Colombia.

Dirección: Av. Atacazo y Panamericana Sur Km.0
Código postal: 1721191 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2 299 2001
www.cenace.gob.ec